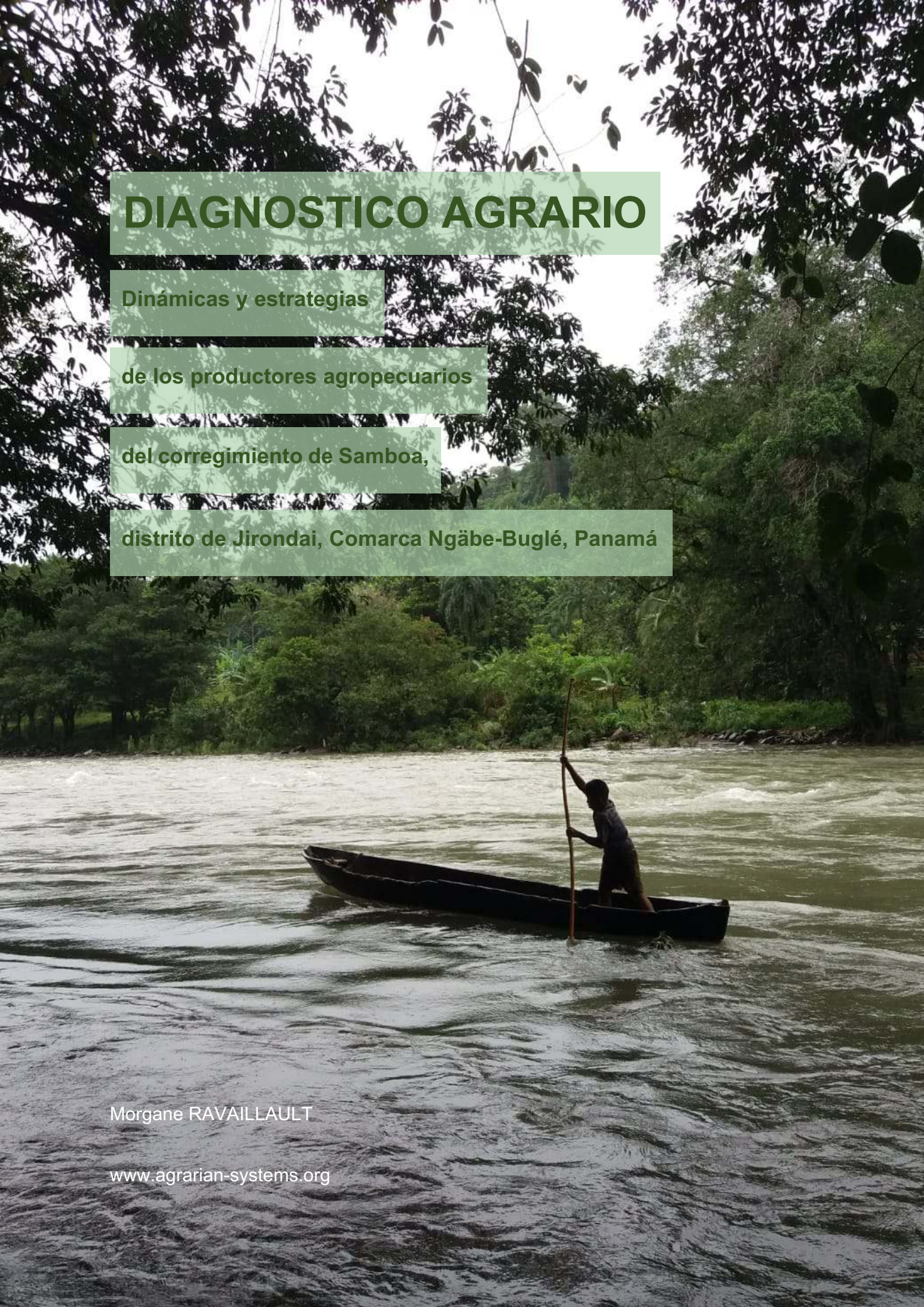
DIAGNOSTICO AGRARIO

Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios del corregimiento de Samboa, distrito de Jirondai, Comarca Ngäbe-Buglé, Panamá



Morgane RAVAILLAULT

www.agrarian-systems.org

Redacción
Morgane Ravaillault – morgane.ravaillault@sfr.fr

Coordinación
Asc | Agrarian Systems Consulting
Hugo LEHOUX - hugo@agrarian-systems.org
Corentin LUCAS - corentin@agrarian-systems.org

BID | Banco Interamericano de Desarrollo
Maríon LE POMMELLEC - maríonlp@iadb.org
Julie KREMER - jkremer@iadb.org









Prólogo

Este documento fue preparado por Agrarian Systems Consulting para el Banco Interamericano de Desarrollo, coordinación del equipo compuesto de Marion Le Pommellec y Julie Kremer (CSD/RND). Fue financiado por la Cooperación Técnica PN T1295 “Fortalecimiento del sector agropecuario de Panamá”.

Forma parte de una serie de diagnósticos agrarios realizados en varias regiones de Panamá, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre las diversas realidades agrarias del país, para apoyar la toma de decisiones informadas en materia de políticas e inversiones públicas en el sector agropecuario. Más específicamente, los resultados de los diagnósticos serán utilizados para afinar, en cada territorio, las intervenciones previstas en el marco del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente financiado por un préstamo del BID.

https://www.iadb.org/en/project/PN-L1166

Los resultados y análisis presentados son responsabilidad exclusiva de los autores.

Agradecimientos

Agradezco a todos los productores y productoras que han tomado el tiempo de explicarme su trabajo, su historia y el funcionamiento del sector agro del distrito de Jirondai. Ha sido una experiencia humana y profesional muy enriquecedora haberlos conocido.

Mis agradecimientos especiales van a:

- Lucas Serrano, mi guía en Samboa, por acompañarme en el terreno y enseñarme un poco de ngäbere.
- Corentin Lucas y Hugo Lehoux, por darme la oportunidad de trabajar otra vez en Panama con ASC. Gracias por su confianza y su apoyo.
- Julie Kremer, del BID, por su seguimiento y su apoyo a lo largo del estudio, y Marion Le Pomellec por su confianza renovada. Agradezco también a Victor Nguyen Kim por los intercambios valiosos sobre el tema del café.
- Los compañeros del MIDA, Luis López, Arístides Thomas y Leonel Martínez; y del IDIAP, Gregorio Thomas y Basilio Jiménez, por todo su apoyo.
- La comunidad docente de Samboa, por su energía y su voluntad que traspasa la instrucción escolar, por acogerme y permitirme trabajar en la oficina de la escuela, lo que me facilitó mucho el estudio.
- La profesora Véronique Morel, por compartir conmigo su experiencia sobre la migración laboral Ngäbe en Costa Rica.
- Mi amigo Nelson Ramírez, por todos sus consejos sobre la zona de Chiriquí Grande, sus explicaciones, nuestras conversaciones sobre la historia del territorio y todo su apoyo.
- Juliana, Pauleth y Marlon, por acogerme en su casa, compartir conmigo su fogón y las noticias de la comunidad.
- Elvia, por siempre recibirme con su sonrisa y contarme las ultimas noticias “de afuera”.
- Mi familia y amigos de Las Palmas, por acogerme de nuevo y por siempre cuidar de mi desde lejos.

Índice

Agradecimientos **2**

Índice **3**

Tabla de ilustraciones **6**

Tabla de tablas **12**

Resumen **13**

1.1. Léxico **14**

1.1.1. Léxico agropecuario 14

1.1.2. Léxico diagnostico agrario 16

1.1.4. Unidades de medida 19

1.1.5. Lista de siglas 19

1. Contexto del estudio y metodología 20

1.1. Diagnóstico agrario **21**

1.1.1. Estudiar la agricultura en toda su complejidad 21

1.1.2. El marco teórico de la Agricultura comparada 22

1.1.3. Conceptos operativos 22

1.2. Pasos metodológicos **25**

1.2.1. Entender la organización del territorio y el medio biofísico 25

1.2.2. Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias 25

1.2.3. Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero 26

1.2.4. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria 26

1.2.5. Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores 27

2. Jirondai, un territorio entre el mar Caribe y la cordillera 29

2.1. Un territorío Ngäbe entre mar y cordillera **30**

2.1.1. Jirondai, un distrito de la región Ño Kribo 30

2.1.2. Un ecosistema tropical húmedo 31

2.1.3. Accesibilidad a las comunidades 35

2.1.4. Población y pobreza 37

2.2. Zonificación agroecológica **39**

2.3. Mapeo de los actores **43**

3. Un territorio que se desarrolló gracias a los ingresos de la "bananera" 46

3.1. Jirondai, un territorio abandonado por el pueblo Ngäbe tras incursiones extranjeras ... 47

3.1.1. Un territorio poco controlado por los colonos españoles y un pueblo Ngäbe atrincherado en la montaña 47

3.1.2. 1903-1920, el tiempo de "la bananera" 48

3.2. 1940-1955, primeras llegadas desde la "cuna" de Cricamola 49
3.2.1. Un poblamiento organizado en torno al río 49
3.2.2. *«Vinieron corriendo»* hacia la llanura y las lomas bajas 49
3.3. 1955-1970, la Chiriqui Land Company ofrece nuevas oportunidades 50
3.3.1. Primeros trabajadores de la Chiriqui Land Company 50
3.3.2. Sistemas de cultivos que permitían la crianza de animales 50
3.3.3. 1970, nueva subida del río y liberación de tierras 50
3.4. 1970-1990, desarrollo de la ganadería y "puro cacao" 51
3.4.1. Creación de las comunidades 51
3.4.2. La CLC, motor de desarrollo del territorio 52
3.4.3. La ganadería, oportunidad de ahorro 52
3.4.4. El cacao, primera experiencia abortada de cultivo destinado a la comercialización 52
3.4.5. Sistemas de producción 54
3.5. 1990-2010, diversificación de las oportunidades de trabajo "afuera" y llegada del café 55
3.5.1. La vía Chiriquí-Bocas del Toro abre nuevas oportunidades 55
3.5.2. Creación de la comarca Ngäbe-Buglé, el "sentido de tener su propia tierra" 56
3.5.3. Ultimas llegadas, "todo tiene dueño" 57
3.5.4. El inicio de la dinámica cafetalera 58
3.5.5. Sistemas de producción 60
3.6. Desde 2010, la apertura del territorio hacia la comercialización 61
3.6.1. Mejora de las condiciones de vida y asfaltado de la carretera 61
3.6.2. Picudo del pifá, pérdida de un alimento importante para las familias indígenas 62
3.6.3. Hacia el "puro café" 63
3.6.4. Proyectos recientes con resultados mixtos 64
3.7. Resumen de la historia de Samboa 65
3.8. Representación de la evolución del territorio de Samboa a lo largo de la historia 66
..... 70
4. Prácticas agrícolas y pecuarias actuales 70
4.1. Sistemas de cultivos 71
4.1.1. Sistemas agroforestales a base de banano 72
4.1.2. Sistemas cafetaleros 78
4.1.3. Sistemas de cultivos anuales con tumba y quema 88
4.1.4. Potrero «natural» 90
4.1.5. Desempeños de los sistemas de cultivo 90
4.2. Sistemas de crianza 93
4.2.1. SCri1 - Ganado familiar 93
4.2.2. SCri2 - Ganado familiar – acceso facilitado a los insumos 96

4.2.1. SCri3 - Gallinas de patio ... 97
4.2.1. SCri4 – Pollos de granja ... 97
4.2.2. SCri5 - Ceba de puercos ... 98
4.2.3. SCri6 - Cría y ceba de puercos ... 99
4.2.4. Sistemas de crianza marginales ... 100
4.2.5. Desempeños de los sistemas de crianza ... 101
5. Sistemas de producción y sistemas de actividad ... 104
5.1. Presentación de los sistemas de producción y de actividad ... 105
5.1.1. Ubicación de la familia ... 105
5.1.2. Organización de la familia ... 106
5.1.3. Acceso a la tierra ... 107
5.2. Oportunidades de trabajo fuera de la explotación agrícola ... 107
5.2.1. Otras actividades en el distrito ... 107
5.2.2. La cosecha del café afuera, mayor actividad de las familias Ngäbes ... 109
5.2.3. Trabajo en la ciudad ... 111
5.2.4. Otras oportunidades de trabajo ... 111
5.3. Clasificación de la agricultura familiar ... 111
5.4. Sistemas de producción y de actividad ... 113
5.4.1. Sistemas de la llanura basados en el modelo familiar "tradicional" ... 113
5.4.2. Sistemas de las lomas basados en el modelo familiar "tradicional" ... 122
5.4.3. Sistemas basados en el modelo de familia "independiente" ... 127
5.4.4. Sistemas basados en un puesto de trabajo fijo no agrícola en la comarca ... 132
5.5. Comparación de los sistemas de producción ... 135
5.5.1. Desempeños económicos ... 135
5.5.2. Desempeños al nivel agroecológico - *agroecoloscore* ... 138
6. Discusión y propuestas de acción ... 140
6.1. Discusión ... 141
6.2. Recomendaciones ... 142
6.2.1. Apoyar las producciones agropecuarias para el autoconsumo ... 143
6.2.2. Apoyar el acceso a servicios básicos ... 143
6.2.3. Apoyar la diversificación a través de la crianza ... 143
6.2.4. Apoyar la dinámica cafetalera ... 144
6.2.5. Mejorar el acceso al mercado ... 145
6.2.6. Favorecer el acceso a la información y a la educación ... 146
7. Conclusión ... 147
Bibliografía ... 150
Apéndices ... 152

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1: Entrevista con productores en la feria agrícola de Silico Creeck 20

Ilustración 2: Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrarío (adaptado de Cochet, 2011) 24

Ilustración 3: Entrevista con un productor sobre la historia agraria 24

Ilustración 4: Vista sobre Cayuco Arriba y Samboa desde las lomas(Morgane Ravaillault, 2023) 29

Ilustración 5: Ubicación del distrito de Jirondai 30

Ilustración 6: Mapa del relieve y de los corregimientos de Jirondai seleccionados en el marco del PIASI 31

Ilustración 7: Mapa de la precipitación anual en Panamá, promedio 1970-2000 32

Ilustración 8: Climograma del distrito de Jirondai 32

Ilustración 9: Mapa del relieve del corregimiento de Samboa 33

Ilustración 10: Mapa de la red hidrográfica de Jirondai 34

Ilustración 11: Mapa del Bosque Protector Palo Seco (BPPS) 35

Ilustración 12: Mapa de las principales comunidades de Samboa 36

Ilustración 13: Construcción del puente sobre el río Guariviara en Coclesito 36

Ilustración 14: Carretera hacia Coclesito, corte de trocha hacia Cayuco Arriba, ... 37

camino hacia Chivori Grande y bote cruzando el Guariviara 37

Ilustración 15: Casa tradicional de madera y penca en Chivori Grande 38

Ilustración 16: Zonas agroecológicas de Samboa 39

Ilustración 17: Organización del territorio de Samboa (Morgane Ravaillault, 2023) 40

Ilustración 18: Dia de distribución de ayudas sociales del MIDES en Coclesito, ... 44

donde los productores aprovechan para organizarse y vender sus productos (Morgane Ravaillault, 2023) 44

Ilustración 19: Comunidad de Chivori Grande 46

Ilustración 20: A la izquierda: Mural representando al guerrero Jirón Dai en la escuela de Samboa. A la derecha: Vista sobre el cerro Jirondai desde Chivori Grande 48

Ilustración 21: Parcela ubicada en un terreno donde pasaba el río Guariviara 51

Ilustración 22: Viviendas de madera y penca en la comunidad de Santa Marta 52

Ilustración 23: Mapa de las zonas cacaoteras de Panamá en 1992 53

Ilustración 24: Izquierda: Zona donde se desarrolló el cultivo de cacao; Derecha: mazorca de cacao con monilla 54

Ilustración 25: Taller de inicio del diagnóstico en Samboa, donde se discutió sobre la organización de la comarca con las autoridades locales 56

Ilustración 26: Posibilidades de acceso a la tierra cuando ambas comunidades de origen están cercanas (Ravaillault, 2023) 57

Ilustración 27: Posibilidades de acceso a la tierra 57

cuando las comunidades de origen están lejanas la una de la otra (Ravaillault, 2023) 57

Ilustración 28: Bote con motor en Quebrada Tula 59

Ilustración 29: Mapa de las comunidades donde llegó el café primero 60

Ilustración 30: Casa con techo de zinc y casas con techo de penca en Almeja 61

Ilustración 32: Mapa de llegada del café a las principales comunidades productoras de Samboa 64

Ilustración 33: Finca con matas de plátano entregadas por el MIDES 65

Ilustración 34: Esquemas de la evolución del territorio de Samboa (Morgane Ravaillault, 2023) 68

Ilustración 35: Línea histórica del territorio de Samboa (Ravaillault, 2023) 69

Ilustración 36: Productor chapeando su parcela de café recién sembrado 70

Ilustración 37: Banano patriota y buchú 72

Ilustración 39: Matas de banano jóvenes 72

Ilustración 40: Yuca (Morgane Ravaillault, 2023) 73

Ilustración 41: Familia descansando en el rancho de su parcela 73

Ilustración 42: Matas de dachín a orillas de una quebrada y mazorcas de cacao 73

Ilustración 43: Organización de un sistema agroforestal SC1 (ravaillault, 2023) 74

Ilustración 44: Semillas de banano y mazorca da cacao 75

Ilustración 45: Calendario de cultivo del SC1a (Ravaillault, 2023) 75

Ilustración 46: Matas de dachín y banano 75

Ilustración 47: Mazorcas de cacao 75

Ilustración 48: Proceso de transformación del cacao 76

Ilustración 49: Agroselva de loma con banano, yuca, dachín, árboles 77

Ilustración 50: Frutapán 77

Ilustración 51: Cosecha del frutapán 77

Ilustración 52: Tallos y hojas de calalú 77

Ilustración 53: Hormigas arrieras en una parcela ubicada en las lomas 77

Ilustración 54: Parcela de café y banano (Morgane Ravaillault, 2023) 78

Ilustración 55: Parcela de café y banano 78

Ilustración 56: Dachín 78

Ilustración 57: Venta y café recién podado *78*
Ilustración 58: Vivero bajo un rancho *78*
Ilustración 59: Viveros de café *79*
Ilustración 60: Etapas para empezar una finca agroforestal de café (1 ha) (Ravaillault, 2023) *79*
Ilustración 61: Parcela de café y banano *79*
Ilustración 62: Café recién sembrado en un antiguo cacaotal *80*
Ilustración 63: Broca del café *80*
Ilustración 64: Izquierda: Ojo de gallo; Derecha: mata joven de café con daño de arrieras ... *80*
Ilustración 65: Parcela con banano, café, yuca y pifá *80*
Ilustración 66: Calendario de cultivo del SC2a (Ravaillault, 2023) *81*
Ilustración 67: Productor cosechando café *82*
Ilustración 68: Mano de obra necesaria y cantidades cosechadas por quincena por 1 ha del SC2a (Ravaillault, 2023) *82*
Ilustración 69: Maquina despulpadora y café soleando sobre zinc *82*
Ilustración 70: Productor enseñando su despulpadora *83*
Ilustración 71: Parcela de café con banano y granos de café Robusta *83*
Ilustración 72: Calendario de cultivo del SC2 (Ravaillault, 2023) *84*
Ilustración 73: Izquierda: Parcela de café con banano; Derecha: granos de café Robusta *85*
Ilustración 74: Parcela de café con banano *85*
Ilustración 75: Café Robusta *85*
Ilustración 76: Parcela de café recién sembrado y banano *85*
Ilustración 77: Granos de café rojo en saco *86*
Ilustración 78: Cazuelas de café despulpado *86*
Ilustración 79: Café secando en lona *86*
Ilustración 80: Café despulpado *86*
Ilustración 81: Productora enseñando su parcela de banano, café y yuca (Morgane Ravaillault, 2023) *86*
Ilustración 82: Proceso del café y precios de venta (Ravaillault, 2023) *87*
Ilustración 83: Parcela de arroz *88*
Ilustración 84: Arroz tanji (dorado) y arroz buchu (blanco) *88*
Ilustración 85: Izquierda: Cuchillo para la cosecha del arroz; Derecha: productor pilando arroz *88*
Ilustración 86: Productor soleando arroz *88*
Ilustración 87: Calendario de cultivo del SC3 (Ravaillault, 2023) *89*

Ilustración 88: Mazorca de maíz criollo *89*
Ilustración 89: Calendario de cultivo del SC4 (Ravaillault, 2023) *89*
Ilustración 90: Ratana *90*
Ilustración 91: Proceso para transformar 20 ha de barbecho en potrero (Ravaillault, 2023). *90*
Ilustración 92: Barbecho quemado para empezar un nuevo potrero *90*
Ilustración 93: VAB/ha y ventas de los diferentes sistemas de cultivos *91*
Ilustración 94: VAB/Hd de los diferentes sistemas de cultivo (Ravaillault, 2023) *92*
Ilustración 95: Terneros (cruce de criollas y Brahman) *93*
Ilustración 96: Ganado (cruces de Brahman y Simmenthal) *93*
Ilustración 97: Coral *93*
Ilustración 98 : Ganado en un potrero de las lomas *93*
Ilustración 99: Esquema de la organización de la ganadería familiar en Samboa (Ravaillault, 2023) *94*
Ilustración 100: Distribución de sal al ganado *94*
Ilustración 101: Ganado aprovechando de la sombra *94*
Ilustración 102: Esquema demográfico del SCri1 (Ravaillault, 2023) *95*
Ilustración 103: Ganado (cruces de Brahman y Simmenthal) *95*
Ilustración 104: Ganado (cruces de criollas y Brahman) *95*
Ilustración 105: Rebaño con toro Simmenthal en la llanura *96*
Ilustración 106: Ganado Brahman *96*
Ilustración 107: Esquema demográfico del SCri2 (Ravaillault, 2023) *96*
Ilustración 108: Gallinas de patio *97*
Ilustración 109: Esquema demográfico del SCri3 (Ravaillault, 2023) *97*
Ilustración 110: Pollos de granja *97*
Ilustración 111: Funcionamiento del SCri4 (Ravaillault, 2023) *98*
Ilustración 112: Puerco en poste *98*
Ilustración 113: Productora cosechando yuca para su puerco *98*
Ilustración 114: Funcionamiento del SCri5 ..... *99*
Ilustración 115: Cría de puercos *99*
Ilustración 116: Esquema demográfico del SCri6 con verraco propio (Ravaillault, 2023) *99*
Ilustración 117: Cría de puercos *100*
Ilustración 118: Esquema demográfico del SCri6 con verraco alquilado (Ravaillault, 2023) *100*
Ilustración 119: Crianza de cabras *100*
Ilustración 120: Estanque para tilapias *100*

Ilustración 121: VAB/ha de los sistemas ganaderos (Ravaillault, 2023) *101*
Ilustración 122: VAB/Hd totales de los sistemas de crianza *102*
Ilustración 123: VAB/animal de los sistemas de crianza *103*
Ilustración 124: Potrero en Coclesito *103*
Ilustración 125: Productora separando los granos verdes después de la cosecha del café .. *104*
Ilustración 126: Comunidad de Chivori Grande en las lomas (Ravaillault, 2023) *105*
Ilustración 127: Niño volviendo a casa con la cosecha de cacao *106*
Ilustración 128: Niños "buceando" en el río Guariviara *107*
Ilustración 130: Izquierda: Mujer en nahua cargando una chácara; Derecha: Modelo de trenzas para la ropa Ngäbe *108*
Ilustración 131: Chácaras, aretes y chakira *108*
Ilustración 132: Producción de artesanía de una mujer en un año (Ravaillault, 2023) *108*
Ilustración 133: Evolución del SP1 (Ravaillault, 2023) *113*
Ilustración 134: Organización de la familia en el SP1a *114*
Ilustración 135: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP1a *114*
Ilustración 136: Calendario de trabajo del SP1a (Ravaillault, 2023) *115*
Ilustración 137: Origen del VAB del SP1a (Ravaillault, 2023) *116*
Ilustración 138: Organización de la familia del SP1b (Ravaillault, 2023) *117*
Ilustración 139: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP1b *117*
Ilustración 140: Calendario de trabajo del SP1b (Ravaillault, 2023) *118*
Ilustración 141: Origen del VAB del SP1b (Ravaillault, 2023) *118*
Ilustración 142: Organización de la familia en el SP1c (Ravaillault, 2023) *119*
Ilustración 143: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP1c *120*
Ilustración 144: Calendario de trabajo del SP1c (Ravaillault, 2023) *120*
Ilustración 145: Origen del VAB del SP1C (Ravaillault, 2023) *121*
Ilustración 146: Organización de la familia en el SP2a *122*
Ilustración 147: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP2a *122*
Ilustración 148: Calendario de trabajo del SP2a (Ravaillault, 2023) *123*
Ilustración 149: Origen del VAB del SP2a (Ravaillault, 2023) *124*
Ilustración 150: Organización de la familia en el SP2b *125*
Ilustración 151: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP2b *125*
Ilustración 152: Calendario de trabajo del SP2b (Ravaillault, 2023) *126*
Ilustración 153: Origen del VAB del SP2b (Ravaillault, 2023) *126*
Ilustración 154: Evolución de las familias independientes (Ravaillault, 2023) *127*

Ilustración 155: Organización de la familia del SP3a (Ravaillault, 2023) *128*
Ilustración 156: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP3a *128*
Ilustración 157: Organización de la familia en el SP3b (Ravaillault, 2023) *130*
Ilustración 158: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP3b *130*
Ilustración 159: Calendario de trabajo del SP3b (Ravaillault, 2023) *130*
Ilustración 160: Origen del VAB del SP3b (Ravaillault, 2023) *131*
Ilustración 161: Organización de la familia en el SP4 (Ravaillault, 2023) *132*
Ilustración 162: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP4 ..... *132*
Ilustración 163: Repartición del mano de obra del SP4 (Ravaillault, 2023) *133*
Ilustración 164: Origen del VAB del SP4 (Ravaillault, 2023) *133*
Ilustración 165: Finca con banano, café y yuca *134*
Ilustración 166: Vivienda en Guanabana *135*
Ilustración 167: Comparación de los sistemas de producción (Ravaillault, 2023) *136*
Ilustración 168: Ingreso anual de los sistemas de actividad por activo *137*
Ilustración 169: Agroecoloscore de los sistemas de producción de Samboa *139*
Ilustración 170: Taller de restitución sobre el diagnóstico agrario en Samboa *140*
Ilustración 171: Cabeza de banano protegida con una nahua de niña contra los daños de los pájaros *142*
Ilustración 172: Familia de las lomas caminando hacia Coclesito (Morgane Ravaillault, 2023) *145*
Ilustración 173: Comunidad de Samboa *146*
Ilustración 175: Taller de restitución sobre el diagnóstico agrario en Samboa *149*

Tabla de tablas

Tabla 1: Tabla de datos sobre las principales comunidades visitadas durante el estudio 38

Tabla 2: Unidades de paisaje de Samboa (Morgane Ravaillault, 2023) 42

Tabla 3: Mapeo de los actores del sector agropecuario de Jirondai (elaboración propia, 2023) 43

Tabla 4: Sistemas de cultivos de Samboa 71

Tabla 5: Resultados económicos del SC1a (Morgane Ravaillault, 2023)..... 75

Tabla 6: Resultados económicos del SC1b (Ravaillault, 2023) 77

Tabla 7: Resultados económicos del SC2a (Ravaillault, 2023) 83

Tabla 8: Resultados económicos del SC2b (Ravaillault, 2023) 83

Tabla 9: Resultados económicos del SC3 (Ravaillault, 2023) 89

Tabla 10: Resultados económicos del SC4 (Ravaillault, 2023) 89

Tabla 11: Tabla de comparación del trabajo en la cosecha de café de Chiriquí y de Los Santos (Ravaillault, 2023)..... 110

Tabla 12: Tabla de las diferentes oportunidades de trabajo para los jóvenes de Samboa (Ravaillault, 2023)..... 111

Tabla 13: Criterios de diferenciación de los sistemas de producción y de actividad (Ravaillault, 2023)..... 112

Tabla 14: Propuestas de acciones para apoyar la producción para el autoconsumo 143

Tabla 15: Propuestas de acciones para apoyar el acceso a servicios básicos 143

Tabla 16: Propuestas de acciones para apoyar la diversificación a través de la crianza 144

Tabla 17: Propuestas de acciones para apoyar la dinámica cafetalera..... 145

Tabla 18: Propuestas de acciones para mejorar el acceso al mercado..... 145

Tabla 19: Propuestas de acciones para favorecer el acceso a la información y a la educación 146

Resumen

Jirondai es un distrito que se encuentra en el lado Caribe de la comarca Ngäbe-Buglé. Tiene un clima tropical húmedo, con una estación lluviosa y una estación seca poco marcada. El corregimiento de Samboa se ubica entre los ríos Daira y Guariviara, en un territorio compuesto por una zona de lomas, donde se cultivan granos básicos (arroz, maíz) y sistemas agroforestales, una zona de llanura, donde predominan los potreros, y una zona de cultivos agroforestales a orillas de los ríos.

El territorio de Samboa estaba poblado por los Guaymies (Ngäbes) antes de la colonización española. Este pueblo se atrincheró cuando se enfrentó a las amenazas inglesas, misquitas y españolas. A finales del siglo XIX la United Fruit Company desarrolló el cultivo de banano en la zona, para abandonarlo unas décadas después. Pobladores Ngäbes regresaron desde Cricamola, en los años 1940, para establecerse en tierras nacionales donde cultivaban granos básicos, tubérculos y bananos. A partir de los años 50, los productores empezaron a trabajar para la Chiriquí Land Company en Changuinola. Los ingresos conseguidos permitieron el desarrollo de la ganadería, primero en soltura, luego en potreros.

En los años 80 se intentó desarrollar el cultivo del cacao, pero la monilla puso rápidamente fin a esta dinámica. La apertura del territorio hacia el resto del país gracias a las carreteras entre Gualaca y Chiriquí Grande, y hacia Coclesito, permitió que los productores buscaran otros empleos, especialmente en la cosecha de café. El cultivo de café también entró en el corregimiento mediante varios proyectos a partir de los años 2010 y representa hoy el principal cultivo al cual se orientan los productores.

El café se cultiva en los sistemas agroforestales de orillas de río, junto con banano, tubérculos y árboles frutales. En las lomas se cultiva un sistema parecido; sin embargo, todavía no se produce mucho café. A las agroselvas, que permiten asegurar la autonomía alimentaria de las familias, se suman cultivos de granos básicos en la zona de lomas y crianza de ganado o puercos según el acceso de los productores a la tierra y al capital.

Los sistemas de producción de Samboa proporcionan un ingreso en efectivo muy bajo a las familias, el café y el ganado son las producciones que más se venden. Para complementarlo, han desarrollado un sistema de migración laboral temporal hacia las fincas cafetales de Chiriquí y de Los Santos (Costa Rica). Las ayudas sociales permiten a las familias cubrir sus necesidades, junto con el ingreso conseguido en la cosecha de café.

Este informe pretende describir los diferentes sistemas de producción que se han desarrollado en el corregimiento de Samboa, tras un análisis técnico-económico, y servir de base de reflexión para el IDIAP en el establecimiento de posibles apoyos a la agricultura familiar.

1.1. Léxico

El léxico se dividide en 2 categorías:

- Agropecuario;
- Diagnóstico agrario.

En ambos, se presenta, según los casos:

- La descripción del concepto o del objeto, según las observaciones de la autora del informe;
- La terminología vernácula y su equivalente, en la terminología científica;
- Las definiciones del INEC, ANAM o MIDA, que fueron consideradas para este informe.

1.1.1. Léxico agropecuario

A chuzo: "Es el sistema de siembra manual, que consiste en depositar granos de semilla en pequeños hoyos abiertos con una vara o coa. El sistema a chuzo supone muchas veces, el desmonte y quema del terreno a cultivar, y quitar " (fuente: INEC).

Bomba de mochila: bomba de fumigar sin motor.

Barbecho *(tambien llamado Rastrojo por productor)****:*** la tierra que ha sido cultivada en algunos de los últimos cinco años y que ahora está en descanso (fuente: INEC). En Panamá, los productores utilizan el término "rastrojo" para referirse al barbecho, pero en este informe se mantendrá el término barbecho para referirse a la práctica agrícola por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar.

Ceba: engorde.

Chapear: limpiar la tierra de malezas y hierbas con el machete.

Coa:

- palo de madera o metal utilizado para la siembra.periodo de siembra. La primera coa hace referencia a los cultivos sembrados al inicio de la estación lluviosa, mientras la segunda coa se siembra a finales de la estación lluviosa.

Criollo: Referido a una especie vegetal o a una raza animal autóctona, que no ha sido cruzada con otra extranjera.

Dachín: Tipo de Malanga, nombre vernáculo del ARACEAE *Colocasia esculenta.*

Explotación agropecuaria: Se define como toda extensión de tierra utilizada total o parcialmente para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, sin consideración de tituló, tamaño ni ubicación, por un productor(a) y los miembros de su vivienda. No obstante, si un miembro de la vivienda de un productor(a) trabaja un terreno separado, se tratará como una unidad de explotación agropecuaria independiente y puede constar de una o varias fincas. Varias fincas o globos de terreno constituyen en conjunto una unidad de explotación agropecuaria, siempre que estén ubicadas en un mismo distrito. La explotación agropecuaria se conoce con los nombres de finca, roza, hacienda, huerto, monte, entre otros (fuente: INEC).

Junta: grupo de personas, de la misma familia o no, que se mancomunan para realizar tareas agropecuarias.

Lomas: colinas.

Mangas: División de parcelas en unidades más pequeñas para mejorar el manejo de los pastos.

Novillo/a: animal desde el destete hasta los 3 años aproximadamente (para hembras, hasta el primer parto).

Pasto tradicional: grupo de especies utilizado para sembrar pastos a partir de los años 1960, que queda predominante hasta finales de la década 1990. Son pastos sembrados a voleo. Su productividad en términos de toneladas de materia seca por hectárea es inferior a la de los pastos "mejorados". Incluye las especies siguientes:

- Faragua: *Hiparrenia rufa*
- Grama: *Cynodon dactylon*
- Indiana: *Panicum maximum*
- Ratana*: Ischaemum indicum*

Penca: hojas de palma.

Pifá: también llamado "pixbae", "pijuayo" o "chontaduro", es una palma originaria de américa Central y América del Sur, cuyo nombre científico es *Bactris gasipaes* (Arecaceae)

Quebradas: sinónimo de "arroyo" o "riachuelo", también termino vernácula para llamar lomas.

Quebrada viva: arroyo que no se seca en verano.

Rancho: espacio de almacenamiento y conservación de los cultivos.

Regar (pasto): sembrar a voleo semillas de pasto.

Tierra quebrada: parcela con pendiente mediana o fuerte.

1.1.2. Léxico diagnostico agrario

Autoconsumo: Parte de la producción agrícola directamente consumida en la explotación o por la familia del agricultor sin que sea vendida en los mercados. Conviene distinguir las producciones intermediarias invertidas de nuevo en la explotación (consumos intermediarios autoproducidos tales como el forraje distribuido a los animales después de cosecha en las parcelas de la misma explotación) de los productos finales autoconsumidos por el agricultor y su familia. Solo los productos finales se contabilizan en el producto bruto. (Dufumier, 1996)

Consumos intermediarios: Gastos relativos a la compra de bienes y servicios cuya utilización les hace desaparecer totalmente durante el periodo de explotación considerado: materia prima, combustible, productos de mantenimiento, envases, insumos (abonos, pesticidas…), servicios realizados por empresas exteriores… La depreciación de las inmovilizaciones del capital fijo no hace parte de los consumos intermediarios. (Dufumier, 1996)

Costo de oportunidad: El costo de oportunidad de un recurso asignado a un proyecto es el valor neto de las producciones no obtenidas por el hecho de que este recurso ya no puede utilizarse por otra cosa. Se trata de un costo de renuncia, a menudo difícil de estimar. Su estimación supone en efecto que uno tenga un real conocimiento de los diversos usos alternativos posibles para el recurso considerado. (Dufumier, 1996)

Depreciación: Pérdida de precio vinculada al uso o la obsolescencia de un equipamiento durante un periodo dado. Se dice también de la moneda que se deprecia cuando el poder adquisitivo tiende a disminuir por la inflación general de los precios en el país considerado (cf. Moneda corriente). (Dufumier, 1996)

Ecosistema: se entiende como un *"sistema constituido por el conjunto de seres vegetales y animales que viven en un medio biofísico dado, en interacción estrecha con él. Relaciones complejas (sinergia, complementariedad, competencia…) ligan estos seres vivos entre ellos y a su medio ambiente. Hoy en día hay muy pocos ecosistemas totalmente naturales. La mayoría han sido más o menos desnaturalizados (y fragilizados) por las intervenciones de las sociedades humanas"*. (Dufumier, 2004). Un ecosistema se caracteriza en particular por su producción de biomasa: conjunto de la materia viva (vegetal y animal) producida.

Explotación agropecuaria: Unidad de producción agrícola cuyos elementos constitutivos son la fuerza de trabajo (familiar y asalariada), las superficies agrícolas, las plantaciones, el rebaño, las instalaciones de explotación, el material y las herramientas. Es el lugar dónde el jefe de explotación combina estos diversos recursos disponibles e implementa entonces su sistema de producción agrícola. (Dufumier, 1996)

Explotación agropecuaria familiar: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo utilizada para implementar el sistema de producción es la fuerza de trabajo de los miembros de la familia del jefe de explotación. Los responsables de explotación agrícolas familiares tienen interés en practicar los sistemas de producción que les permiten rentabilizar cuanto mejor su propia fuerza de trabajo familiar, en comparación con las oportunidades de ingresos que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, 2004)

Explotación agropecuaria patronal: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo movilizada para la implementación del sistema de producción viene de parte de la mano de obra familiar y por otra parte de los trabajadores asalariados (Dufumier, 2004).

Ingreso agropecuario: Diferencia entre el producto bruto de una explotación agrícola y el conjunto de cargas fijas y variables para un periodo dado. Este ingreso agropecuario debe permitir por una parte remunerar el agricultor y sus trabajadores familiares y financiar por otra parte todo o parte de las inversiones destinadas a incrementar las capacidades productivas de la explotación (Dufumier, 1996).

Insumos: Conjunto de bienes y servicios consumidos en los procesos productivos. (Dufumier, 1996)

Itinerario técnico: «Secuencia lógica y ordenada de operaciones culturales aplicadas a una especie vegetal cultivada" (Sébillotte M., Itinerario técnico y evolución del pensamiento agronómico, Cuenta rendida a la Academia de agricultura, Fr 11, pp. 906 à 914).

Línea de pobreza extrema: "*corresponde al valor monetario per cápita estimado de la canasta que únicamente contiene alimentos que consume la población pobre tanto en el área urbana como en el área rural*." (Panamá sin pobreza, 2022).

Producto bruto: Corresponde al valor de la producción, es decir a las cantidades producidas multiplicadas por el precio unitario de cada producción (Ferraton & Touzard, 2009).

Rotación de cultivo: Sucesión de cultivo que puede repetirse en el tiempo (ejemplos: rotación bienal maíz // soya; rotación decenal arroz pluvial // maíz – yuca – y barbecho de siete años…) (Dufumier, 1996). Practica que sirve multiefectos como conservar y mejorar el suelo, reducir la incidencia de arvenses y de organismos nocivos del suelo.

Sistema de producción agropecuario: se define como "*un modo de combinación de tierra, fuerza y medios de trabajo con fines de producción vegetal y animal, común a un conjunto de explotaciones. Un sistema de producción se caracteriza por sus producciones, su fuerza de trabajo (calificación), de medios de trabajo implementados y por sus proporciones"* (Reboul C, in (Cochet & Devienne, 2006)).

Sistema de actividad: se define como "un conjunto dinámico y estructurado de actividades interactivas ejecutadas por una entidad social determinada mediante la movilización de los recursos disponibles en un entorno ecológico y social determinado" (Gasselin.P, in (Cochet, 2011a)).

Sistema de cultivo: "Conjunto de modalidades técnicas implementadas en parcelas manejadas de forma idéntica. Cada sistema de cultivo se define por: los cultivos y su orden de sucesión; los itinerarios técnicos aplicados a estos diferentes cultivos, lo que incluye la elección de variedades para los cultivos elegidos*"* (Sébillotte M., in (Cochet, 2011a).

Sistema de crianza: "Conjunto de elementos en interacción dinámica organizado por el hombre para valorizar recursos por medio de animales domésticos para obtener producciones variadas (leche, carne, cueros y pieles, trabajo, estiércol, etc.) o para responder a otros objetivos" (Landais E., en (Cochet, 2011a))

Sistema agrario: se define como la *"*expresión *teórica de un tipo de agricultura históricamente constituido y geográficamente localizado, compuesto de un ecosistema cultivado característico y de un sistema social productivo definido, este permitiendo explotar sosteniblemente la fertilidad del ecosistema cultivado correspondiente. El sistema productivo se caracteriza por el tipo de herramienta y de energía utilizado para desbrozar el ecosistema, para renovar y para explotar su fertilidad. El tipo de herramienta y de energía utilizado es también condicionado por la división del trabajo en la sociedad estudiada*." (Mazoyer & Roudart, 1997, p.46)

"*El concepto de sistema agrario permite entender el estado de su historia a un momento dado, el funcionamiento y las condiciones de reproducción del sector agropecuaria de una sociedad. El concepto de sistema agrario contiene a la vez: el modo de explotación y de reproducción de uno o varios ecosistemas, los vínculos sociales de producción y de cambio que han contribuido a su implementación y a su desarrollo, así las condiciones económicas y social globales, en particular el sistema de precio relativo, que fija las modalidades de su integración más o menos fuerte al mercado mundial*." (Cochet, 2011b).

Tasa de emigración neta: "*Corresponde a la diferencia entre la tasa de inmigración y la tasa de emigración"* (INEC, 2014)*.*

Tesorería: Estado de los recursos financieros disponibles para enfrentar los gastos necesarios a corto tiempo (Dufumier, 1996).

Umbral de reproducción social: "Nivel de ingreso por debajo del cual ya no es posible para el productor asegurar tanto la renovación del capital de la explotación agropecuaria como la subsistencia de su familia" (Dufumier, 1996)

Umbral de supervivencia: ingreso mínimo que una persona activa debe generar de su explotación agropecuaria para satisfacer sus necesidades fisiológicas incompresibles (alimentación, salud, protección) así como las de sus dependientes, es decir, las personas no activas que dependen de él (niños, enfermos, personas mayores).

1.1.4. Unidades de medida

Bolsa de cacao: 1 bolsa de ensilaje de maíz pesa 80 lb

Galón: 3,79 litros

Lata de café rojo: aproximadamente 30 lb

Lata de café concha negra: aproximadamente 23 lb

Lata de café despulpado: aproximadamente 20 lb

Libra (lb): 0,45 kilogramos

msnm: metros sobre el nivel del mar

Quintal (q): 100 libras

Saco de arroz: 1q de arroz

Sobre de café molido: 20 gramos

1.1.5. Lista de siglas

A.P.R.O.A.D.J.I: Asociación de Productores Agrícola de Jirondai

BDA: Banco de Desarrollo Agropecuario

CLC: Chiriquí Land Company

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

IDIAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario

MiAmbiente: Ministerio de Ambiente

MIDA: Ministerio de Desarrollo Agropecuario

MIDES: Ministerio de Desarrollo Económico y Social

SITLAM: Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria

UFCo: United Fruit Company

1. Contexto del estudio y metodología



Ilustración 1: Entrevista con productores en la feria agrícola de Silico Creeck (Leonel Martínez, 2023)

1.1. Diagnóstico agrario

Un enfoque sistémico para entender las dinámicas agropecuarias de un territorio

El diagnóstico agrario es una metodología desarrollada para describir y analizar la complejidad de las dinámicas agropecuarias de un territorio. Esta metodología incluye conceptos que permiten estudiar la agricultura desde la parcela agrícola, pasando por la vivienda, la explotación agropecuaria, hasta el territorio. Este enfoque también está dotado de herramientas que se movilizan en cada una de las etapas que se describen en este capítulo.

1.1.1. Estudiar la agricultura en toda su complejidad

Para facilitar la toma de decisiones informada en materia de opciones de políticas e inversiones, es necesario conocer exhaustivamente las dinámicas agropecuarias, la diversidad de las explotaciones agropecuarias y las relaciones que se establecen entre ellas. Esto requiere entender los intereses y preocupaciones de los agricultores para poder proponer y debatir acciones que lleven a los agricultores a contribuir al interés general, sin perder de vista sus intereses particulares. El presente estudio propone aportar un conocimiento de las dinámicas agrícolas del distrito de Las Palmas, con el fin de discutir posibles acciones de desarrollo a futuro. El diagnóstico agrario es una herramienta adecuada para lograr este fin, identificando y caracterizando las principales problemáticas de una pequeña región agrícola.

El concepto de sistema agrario permite entender los sistemas agropecuarios en toda su complejidad y no se detiene en la concepción de la agricultura centrada únicamente en el estudio de las prácticas o tecnologías para aumentar los rendimientos. El estudio del sistema agrario debe permitir, a nivel de una región determinada:

- Identificar y analizar los diferentes «modos de uso» del medio ambiente;
- Explicar los factores que influyen en la elección de estos modos de uso del medio ambiente por parte de los agentes económicos (principalmente los productores);
- Medir una serie de desempeños agroambientales y socioeconómicos de cada tipo de explotación agropecuaria;
- Identificar los principales problemas específicos de los diferentes tipos de explotaciones agropecuarias (que se consideran como sistemas de producción) y que conciernen más globalmente al desarrollo social y económico y a la situación y la dinámica ecológica de la región considerada.

1.1.2. El marco teórico de la Agricultura comparada

La agricultura comparada es la disciplina de "*las transformaciones y de las adaptaciones de los procesos de desarrollo agropecuario; busca lo que se relaciona o se diferencia, lo que es fundamental o secundario dentro de la organización de las agriculturas. Ubica las diferencias por las que se distinguen las diferentes agriculturas del mundo, en su diversidad geográfica e histórica, en el centro de su análisis*" (Cochet, 2011).

La agricultura comparada se basa en un enfoque:

Sistémico

Multidisciplinario, se busca un análisis explicativo (*versus* descriptivo) para entender el «por qué» de lo que se observa, es decir elaborar modelos explicativos del funcionamiento de la realidad agraria y establecer relaciones explicativas entre los diversos fenómenos observados;

Histórico

Se busca un análisis dinámico (versus estático) para entender la evolución de la agricultura, identificar los factores mayores de cambio y de diferenciación entre productores.

Comparativo

Se busca entender y caracterizar la diversidad y la heterogeneidad de situaciones (versus el establecimiento de promedios) y evaluarlas desde el punto de vista de los intereses particulares de los agricultores y desde el punto de vista del interés general.

Cualitativo y cuantitativo

Se trata primero de identificar los fenómenos estudiados, caracterizarlos, estableciendo categorías, privilegiando la explicación de sus modos de funcionamiento, y luego cuantificarlos.

Iterativo

Partir de lo general e ir, paso a paso, a lo más específico por etapas sucesivas, y con diversos niveles de estudio y luego volver al nivel general. Invita a un uso «telescópico» del cambio de escala: tener informaciones básicas y pertinentes sobre la situación internacional, nacional o regional, antes de analizar detenidamente la zona de estudio, y las distintas unidades de producción, parcelas, rebaños (Eberhart et al., n.d.).

1.1.3. Conceptos operativos

El diagnóstico agrario de una micro-región requiere utilizar conceptos operativos que corresponden a los diferentes niveles de organización de la sociedad agrícola:

- **Sistema agrario (o agroecosistema)** a nivel de la micro-región;
- **Sistema de actividad** a nivel de la vivienda;
- **Sistema de producción** a nivel de la explotación agropecuaria;
- **Sistemas de cultivo y de crianza** a nivel de la parcela y del rebaño.

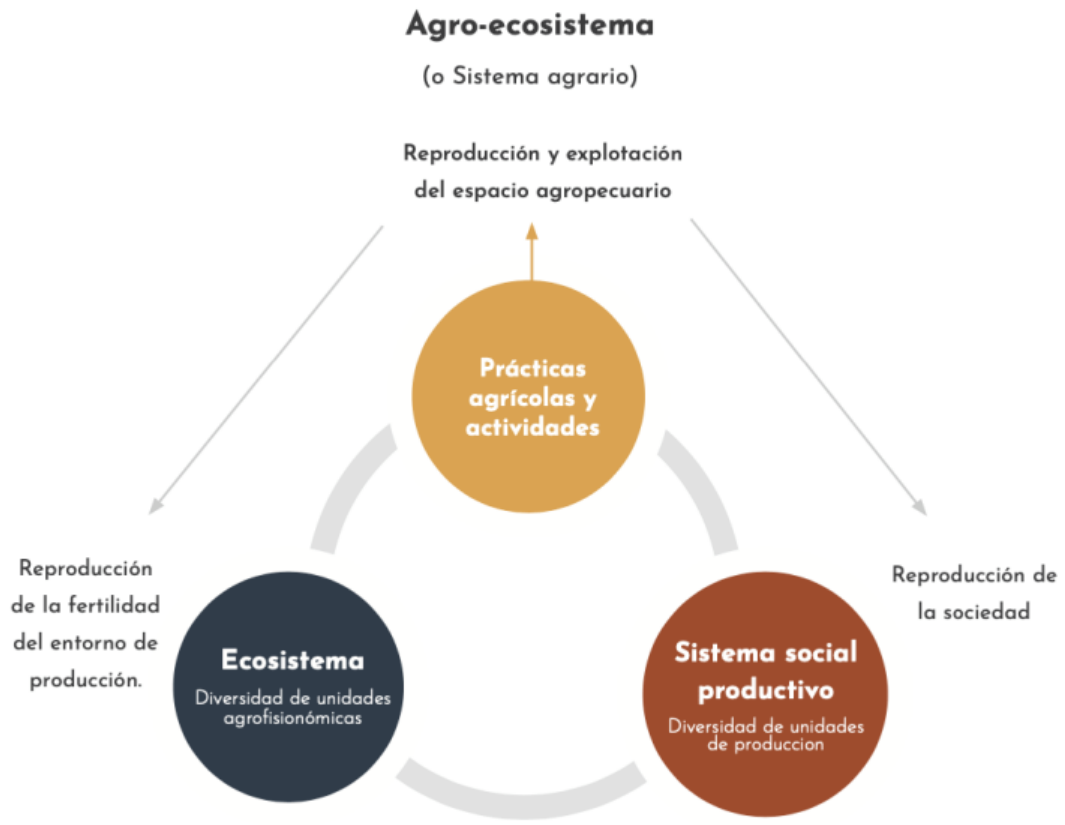


Ilustración 2: Componentes del agro-ecosistema

(ASC, 2022)

El sistema agrario se define como *«un modo de explotación del medio ambiente históricamente constituido y sostenible, un sistema de fuerzas de producción adaptado a las condiciones bioclimáticas de una zona determinada y que responde a las condiciones y necesidades sociales del momento. Analizar y concebir la agricultura practicada en un lugar y en un momento determinados en términos de sistema agrario consiste en descomponerlo en dos subsistemas: el ecosistema cultivado y el sistema social productivo, debiendo estudiarse ambos subsistemas en cuanto a su organización, funcionamiento e interrelaciones» (Mazoyer y Roudart, 1997).* Este es el objeto que se pretende modelizar a lo largo de este estudio.

Este enfoque multi-escala (cf. la siguiente tabla extraída de Mazoyer, Cochet, 2011) es imprescindible para tomar en cuenta la mayor cantidad de información y entender la organización y las dinámicas de un territorio, ya que en cada escala de observación y de análisis se revelan algunas informaciones y se ocultan otras.

Escala	Parcela & Planta Lote & Animal	Conjunto de parcelas Rebaño	Explotación agropecuaria	Vivienda	Territorio elemental (Pueblo, cuenca fluvial, etc.)	Territorio ampliado (Región, país, mundo)
Concepto	Agro-ecosistema					
	Agro-ecosistema elemental					
	Sistema de actividad					
	Sistema de producción					
	Sistema de cultivo y ganadero					

Ilustración 2: Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrarío (adaptado de Cochet, 2011)



Ilustración 3: Entrevista con un productor sobre la historia agraria (Leonel Martínez)

1.2. Pasos metodológicos

Este trabajo de investigación pretende contestar a varias preguntas:

- ¿Quiénes son los productores?
- ¿Qué hacen?
- ¿Dónde lo hacen?
- ¿Como lo hacen?
- ¿Por qué lo hacen?
- ¿Con qué desempeños (ambiental, social, económico...)?
- ¿Cuál es la evolución probable de estos sistemas de producción o “tipos de productores”?
- Y finalmente, ¿cómo se puede apoyar a los productores?

Y paso a paso llegar a una caracterización y explicación de la diversidad de las explotaciones agropecuarias, sus dinámicas y las cuestiones mayores del desarrollo agropecuario regional. Los pasos son resumidos más abajo.

1.2.1. Entender la organización del territorio y el medio biofísico

El trabajo de entendimiento de la organización del territorio y del medio biofísico se inició mediante recorridas a campo del sector estudiado, durante las cuales se realizaron lecturas del paisaje (geomorfología, vegetación, presencia humana e infraestructuras). En paralelo, se analizaron mapas topográficos y fotografías aéreas satelitales. Este trabajo permitió identificar grupos paisajísticos homogéneos y formular hipótesis sobre sus usos agropecuarios históricos y actuales. El primer resultado es una zonificación agro-socio-económica mediante tablas y diagramas que presentan las unidades, la caracterización de cada una de esas unidades y su ubicación en relación con los demás.

Al mismo tiempo, se realizaron entrevistas colectivas con instituciones locales a fin de contar con su respaldo e iniciar de forma segura y constructiva el proceso de diagnóstico, evitando cualquier malentendido. Gracias a esta discusión colectiva y a la lectura participativa de los mapas de la zona, se pudo colectar información valiosa para entender la organización del territorio en un tiempo reducido. La información colectada mediante las entrevistas colectivas permitió obtener una presentación rápida del territorio y de su población agrícola, de los actores y organizaciones presentes en la zona, de la circulación y los flujos de los productos agrícolas, su distribución y las tensiones generadas en torno a las tierras.

1.2.2. Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias

La reconstrucción histórica fue realizada sobre la base de diferentes fuentes:

- Entrevistas semiabiertas con personas referentes (agricultores mayores de edad, personas que conocen bien la región, su historia);
- Entrevistas aleatorias con agricultores en sus parcelas, mujeres, jóvenes;
- Análisis bibliográfico.

Esta mirada hacia el pasado es una etapa primordial para identificar los eventos históricos que han influenciado la agricultura que se practica hoy en día. El resumen en forma de línea de tiempo da una visión dinámica de como los sistemas de producción agropecuarios han evolucionado y se han diferenciado hasta producir la diversidad actual.

1.2.3. Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero

A partir de estas dos primeras etapas, resulta necesario realizar un análisis más detallado de lo observado: entender desde un análisis técnico-económico las prácticas agrícolas y ganaderas. Gracias a las visitas realizadas en las parcelas estudiadas y a las entrevistas profundizadas con los agricultores, se analizó cada sistema de cultivo y de crianza presente en el territorio. Se construyen los itinerarios técnicos (incluyendo el calendario de cultivo y de trabajo), y se caracteriza el manejo de los animales criados (incluyendo el esquema de funcionamiento de los rebaños y el calendario de trabajo).

De esta manera, se puede calcular el valor agregado bruto de cada sistema, es decir la riqueza producida, que luego se relaciona con la cantidad de trabajo necesario (definido en hombre-día) y la superficie (definida en hectáreas) o el número de animales.

1.2.4. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria

Los sistemas de cultivos y de crianza previamente detallados se combinan e interactúan entre sí, formando los distintos “sistemas de producción”. Durante las entrevistas profundizadas, se busca entender una lógica en las distintas combinaciones posibles, que suelen depender de los factores de producción (tierra, trabajo y capital), pero también de otros factores tales como el acceso al mercado, la pluriactividad, la proporción del autoconsumo familiar, etc.

Estos factores o criterios permiten distinguir, a grandes rasgos, diferentes “arquetipos” de productores que funcionan con su lógica, su estrategia y su dinámica propia. Para cada “arquetipo”, se busca caracterizar los desempeños técnicos, económicos y ambientales, e identificar las razones de estos desempeños. Para modelizarlos, usamos indicadores cualitativos (como la trayectoria de vida o el parcelario) y técnico-económicos (el calendario de trabajo, el valor neto agregado y el ingreso agropecuario de la familia, los cuales se calculan como esta detallado a continuación).

1.2.4.1. Producto bruto

PB - El valor monetario de la producción final, cualquiera sea su aprovechamiento (venta, autoconsumo, remuneración de la mano de obra, regalo, etc.) por el precio de venta o de compra (valor de sustitución) cuando es autoconsumida. En este estudio, el valor de los productos destinados al autoconsumo es equivalente al precio de venta

del producto a un vecino (cuando existe este tipo de intercambios en la comunidad), o al precio en las tiendas locales (productos para los cuales no se han encontrado productores que practican la venta).

1.2.4.2. Consumos intermedios

CI - El valor de los bienes y servicios integralmente degradados en el transcurso de la producción anual.

1.2.4.3. Valor agregado bruto

VAB = Producto bruto (PB) – Consumos intermedios (CI)

1.2.4.4. Depreciación anual del capital

D = Depreciación anual del capital fijo (herramientas, material de tracción, vehículos, maquinarias, infraestructura especifica, etc.) y capital biológico (animales reproductores, costos de implementación de perennes) de duración plurianual (valor de compra – valor de venta o de cesación) /duración real de vida útil.

1.2.4.5. Valor agregado neto

VAN (Valor agregado neto) = VAB – depreciaciones económicas (D)

1.2.4.6. Ingreso agrícola

Ingreso agrícola = VAN – Impuestos – Renta de la tierra – Intereses del crédito – Jornales o asalariados

Para finalizar el análisis, se comparan los ingresos agropecuarios de cada sistema de producción, situándolos relativamente en el umbral de “reproducción social” y de “supervivencia” del territorio estudiado. Los umbrales fueron calculados gracias a los resultados de entrevistas específicas con familias para definir el presupuesto anual que una familia “promedio” necesita para poder mantenerse en la comunidad (Apéndice 5).

1.2.5. Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores

Las etapas precedentes permiten plantear una hipótesis sobre la evolución probable a corto y mediano plazo de los sistemas de producción. A partir de esta visión de la dinámica global del sistema agrario de la zona, se proponen recomendaciones para apoyar a los productores.

En agosto 2022 se hicieron dos talleres de presentación intermediaria del trabajo en dos de los corregimientos de estudio. Participaron productores y representantes del BID, del IDIAP y del MIDA. Esta etapa permitió:

- Discutir de la interpretación de la consultora
- Confirmar la tipología y el origen “histórico” (o evolución reciente) de los SP
- Identificar y debatir de posibles apoyos los productores

En el capítulo “6 - Discusión y propuestas de acción” se presentan los apoyos que los productores discutieron durante esta reunión.

Pasos metodológicos del diagnóstico agrario

1 **Presentación del enfoque a los actores del territorio (MIDA, IDIAP, Autoridades locales…)**

2 **Zonificación agro-socio-económica**

3 **Reconstrucción del histórico agrario**

4 **Pre-tipología de las explotaciones agropecuarias**

5 **Muestreo racional de las explotaciones agropecuarias**

6 **Estudios de caso detallados**

7 **Análisis complementario de las zonas comunes**

8 **Tipología de los Sistemas de producción**

9 **Modelización socio-técnica y económica de los «arquetipos de sistemas de producción»**

10 **Comparación de los desempeños de los arquetipos (incluyendo Agroecoloscore)**

11 **Estimación de los pesos respectivos de cada tipo**

12 **Conclusión dinámicas y problemáticas generales del agro-ecosistema**

13 **Debate con las partes interesadas**

De lo general a lo específico

2. Jirondai, un territorio entre el mar Caribe y la cordillera



Ilustración 4: Vista sobre Cayuco Arriba y Samboa desde las lomas(Morgane Ravaillault, 2023)

2.1. Un territorío Ngäbe entre mar y cordillera

2.1.1. Jirondai, un distrito de la región Ño Kribo

El distrito de Jirondai se ubica en la comarca Ngäbe-Buglé (Ilustración 5), más precisamente en la región Ño Kribo[1], que corresponde a la frontera con el Caribe de la comarca (ver Apéndice 1). El distrito se extiende sobre 1.379 km², desde las estribaciones de la Cordillera Central hasta el mar Caribe. Está bordeado por el distrito de Changuinola al Oeste, los distritos de Boquete, Gualaca, Besiko y Mirono al Sur, el distrito de Kankitu al Este, y los distritos de Bocas del Toro y Chiriquí Grande al Norte.

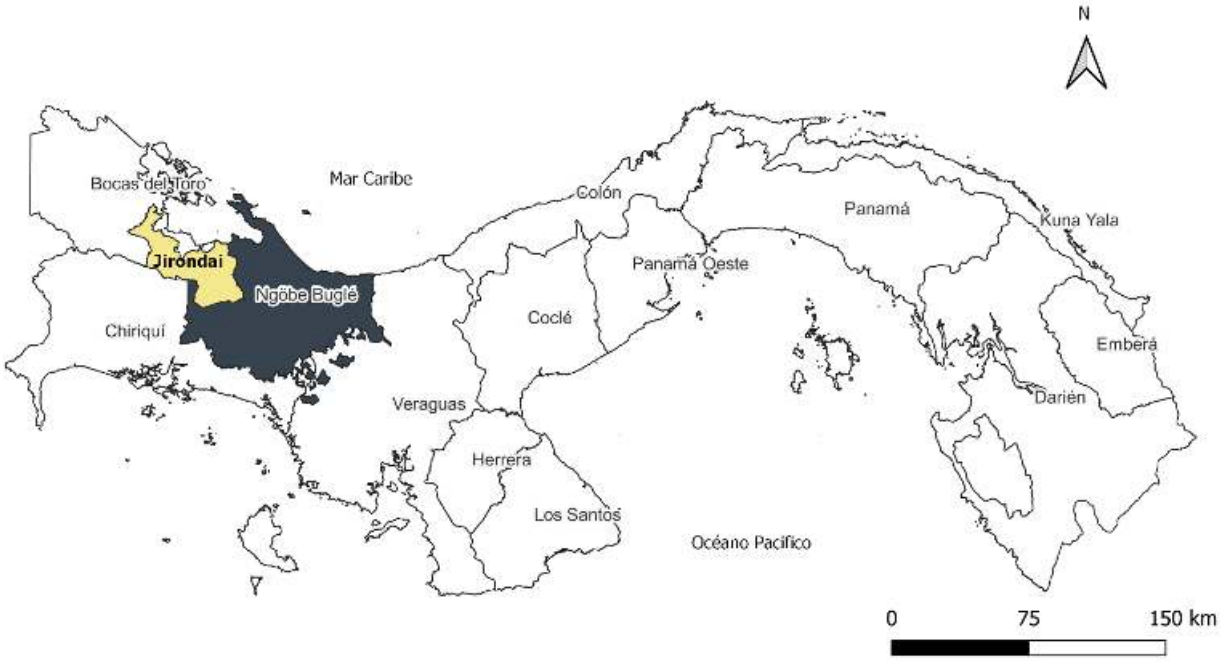


Ilustración 5: Ubicación del distrito de Jirondai

(fuente: GADM)

La comarca Ngäbe-Buglé fue creada por la ley n°10 del 7 de marzo de 1997. El distrito de Jirondai se independizó del distrito de Kankitu en 2012 (ley 33, 10 de mayo 2012)[2]. Al mismo tiempo, se separaron los corregimientos de Guariviara y Samboa, llevando el número de corregimientos conformando el distrito de Jirondai a cinco:

- Tug Wai
- Büri
- Man Creeck
- Samboa
- Guariviar.

El corregimiento de Samboa es la cabecera del distrito, donde se ubican el cacique local, la representante del cacique regional y el municipio. También existe un anexo

[1] La Comarca Ngäbe-Buglé constituye una división política especial, que comprende 3 grandes regiones Ködriri, Nedrini y Ño Kribo (Venado, 2009).

[2] http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/27032-B_2012.pdf

municipal en Punta Peña en el distrito de Chiriquí Grande por razones de acceso a la electricidad y a la conexión internet, y de accesibilidad para los ciudadanos.

Cuatro corregimientos del distrito de Jirondai han sido seleccionados para el PIASI: Tug Wai, Büri, Samboa y Guariviara.

Debido a las condiciones logísticas, se desarrolló el estudio en el corregimiento de Samboa, siendo un corregimiento de fácil acceso, considerado representativo de las dinámicas agropecuarias de la zona, y en el cual se mantuvo un contacto continuo con las autoridades locales. También se realizaron algunos días de trabajo de terreno en el corregimiento de Guariviara, especialmente en las comunidades de Quebrada Tula y Caño Sucio. Los objetivos eran entender las lógicas de desarrollo anteriores a la llegada de la carretera (siendo Quebrada Tula un punto histórico de venta a los botes que iban a Chiriquí Grande) y fortalecer los modelos de cultivo de café, ya que en esta zona se cultiva desde hace más tiempo. Por lo que se recogieron datos sobre todo el ciclo de vida de una plantación.

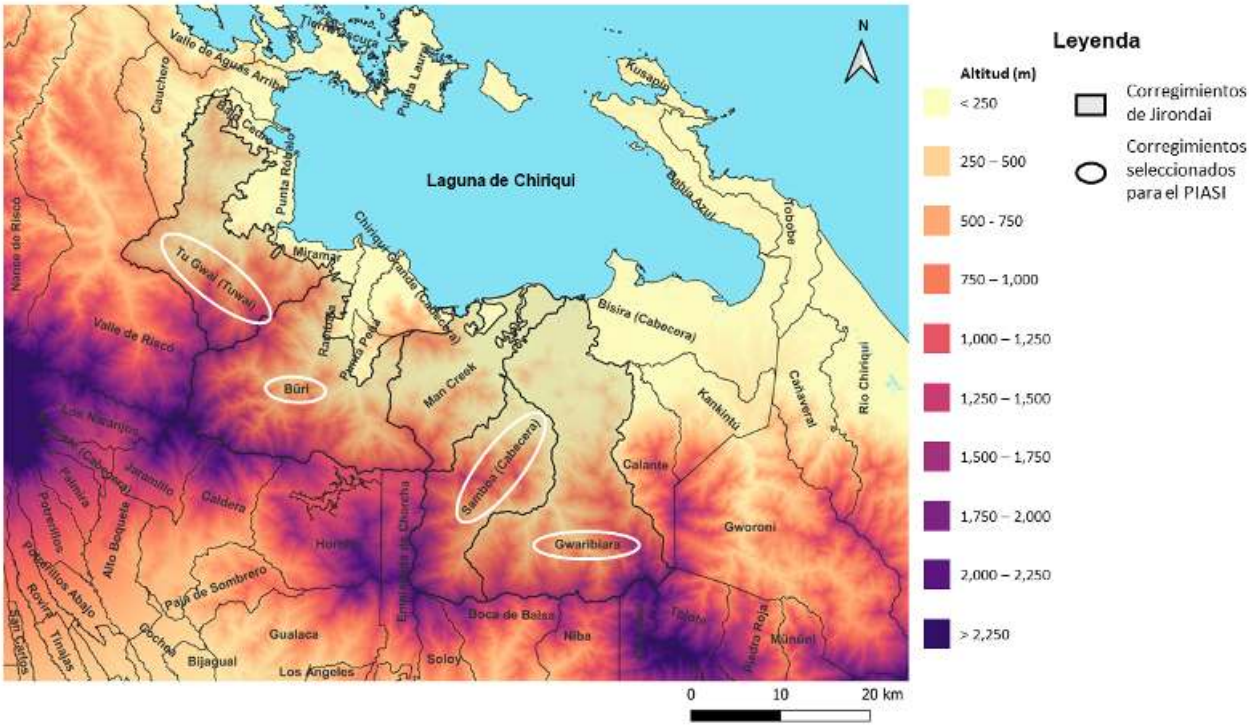


Ilustración 6: Mapa del relieve y de los corregimientos de Jirondai seleccionados en el marco del PIASI (fuente: Smithsonian Institution, SRTM)

2.1.2. Un ecosistema tropical húmedo

2.1.2.1. Clima

El clima de Jirondai es tropical húmedo, con una importante intensidad de lluvias. Existe una ligera variación de precipitaciones anuales entre las zonas de mayor altitud y las zonas más próximas al mar.

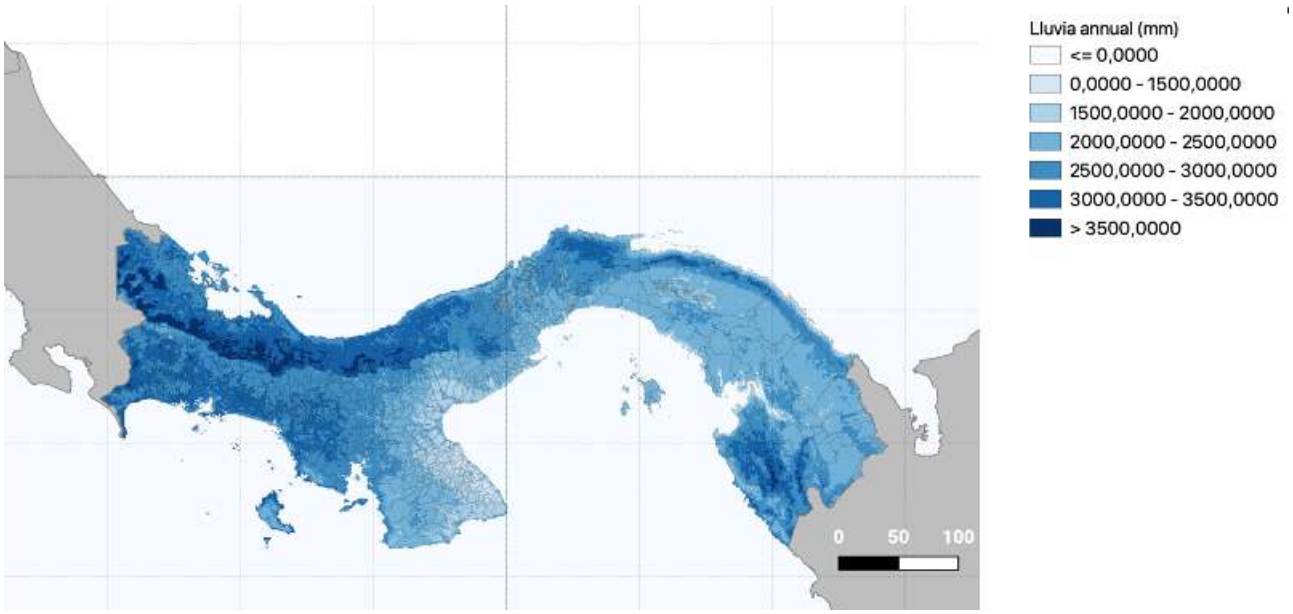


Ilustración 7: Mapa de la precipitación anual en Panamá, promedio 1970-2000
(Hugo Lehoux)

En Jirondai se destacan dos estaciones, una con fuertes lluvias, de mayo a diciembre, con un promedio de 205 mm de precipitación mensual, y otra seca, de diciembre a abril. A nivel de los productores, no se nota un déficit hídrico fuerte, *"el pasto acá nunca se seca"*. La temperatura se mantiene constante a lo largo del año, con un promedio de 25°C.

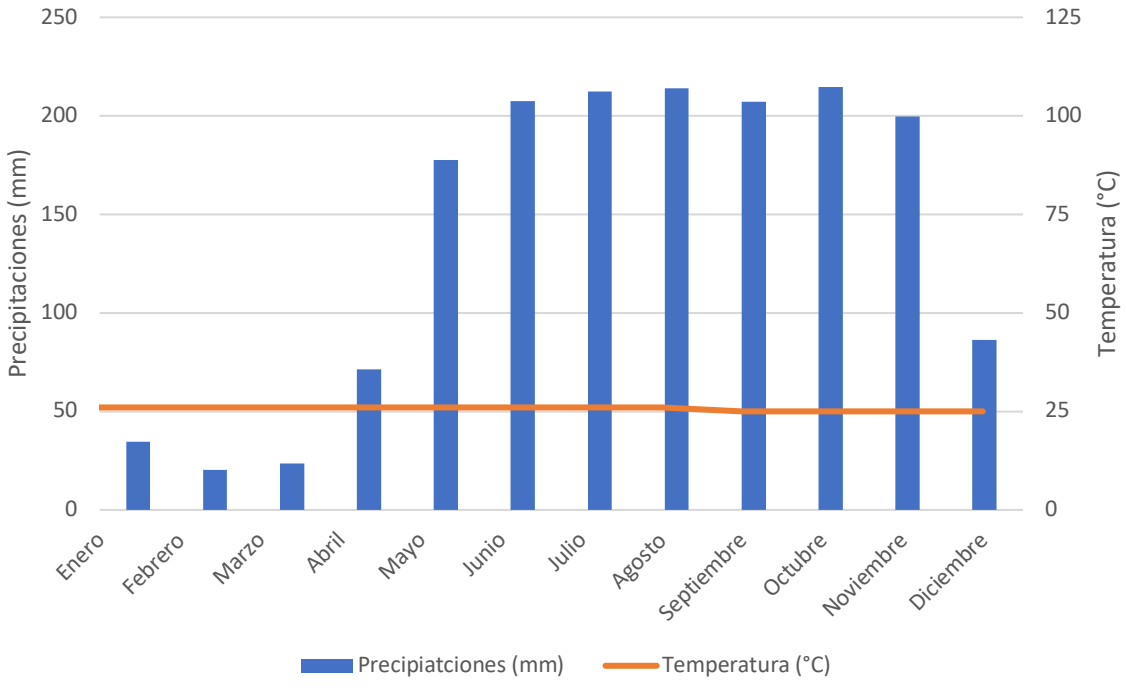


Ilustración 8: Climograma del distrito de Jirondai
(fuente: Weather Spark)

Las precipitaciones representan la mayor fuente de agua para los cultivos del territorio. Sin embargo, los ríos también tienen su importancia, especialmente para los sistemas ganaderos que desarrollan sus potreros en función de los arroyos.

2.1.2.2. Un territorio entre llanura y montaña

Jirondai se extiende sobre una zona de relieve variable:

- **Llanura:** Partes de los corregimientos de Tug Wai, Man Creeck y Guariviara son planas, con una proximidad al mar, incluso con manglares en Guariviara.
- **Lomas bajas:** Se encuentran zonas de lomas bajas en todos los corregimientos.
- **Montaña:** Los corregimientos de Tug Wai, Buri, Samboa y Guariviara tienen parte de su territorio en la cordillera central (zona morada en el mapa siguiente).

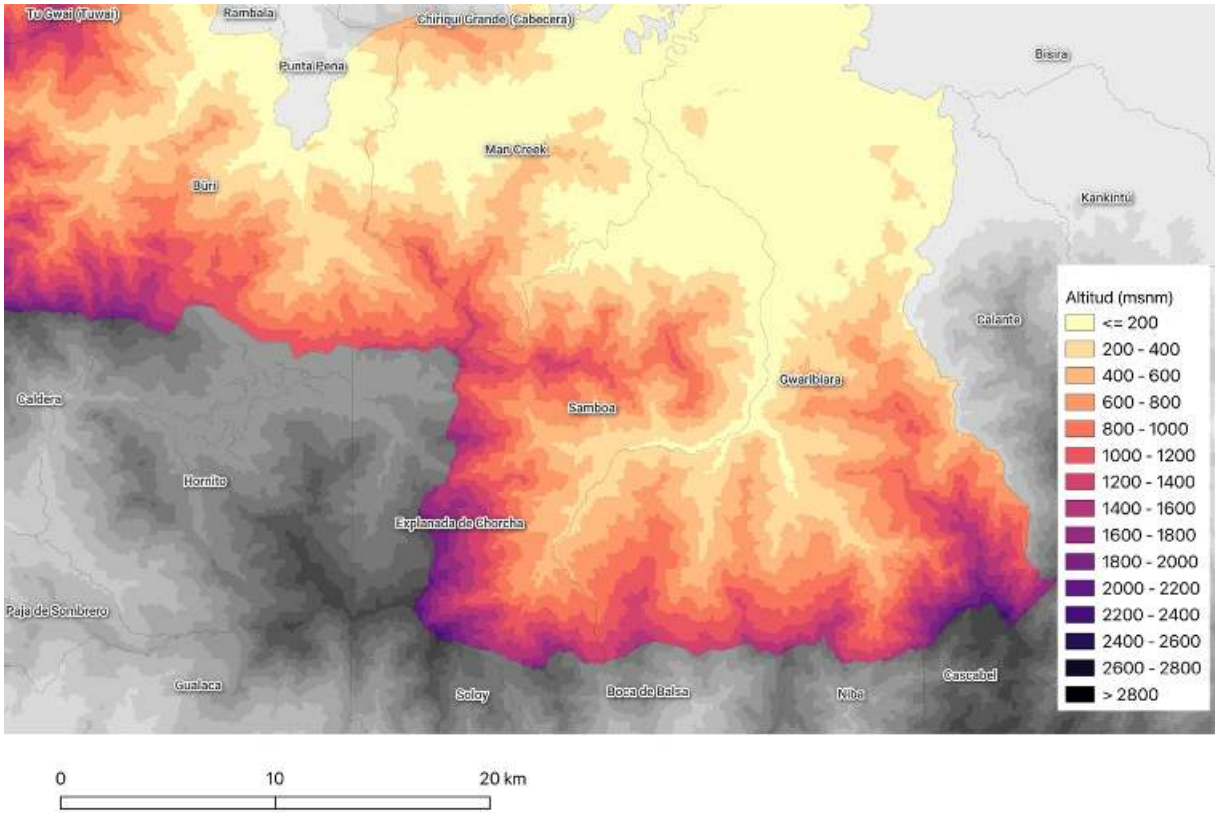


Ilustración 9: Mapa del relieve del corregimiento de Samboa

El corregimiento de Samboa se divide en dos zonas:

- una zona de lomas altas
- una zona de llanura y lomas bajas.

Las communidades se ubican en la parte planas y/o a la orilla de los rios donde la mayoría de la agricultura se ha desarrollado.

2.1.2.3. Cuenca hidrográfica

La Cordillera Central define los límites del corregimiento de Samboa al Sur y al Oeste. Los ríos Daira y Guariviara lo separan respectivamente de los corregimientos de Man Creeck y Guariviara. Estos han sido además unas vías de comunicación importante hasta los años 2000, ya que la mayoría del transporte se hacía con bote hasta Chiriquí Grande antes de la llegada de la carretera asfaltada. Otro río de importancia, aunque

de menor caudal, es el río Cayuco, que pasa por la comunidad de Samboa. Ese río se usa para las tareas domésticas, y a su orilla se cultivan parcelas de agroselva.

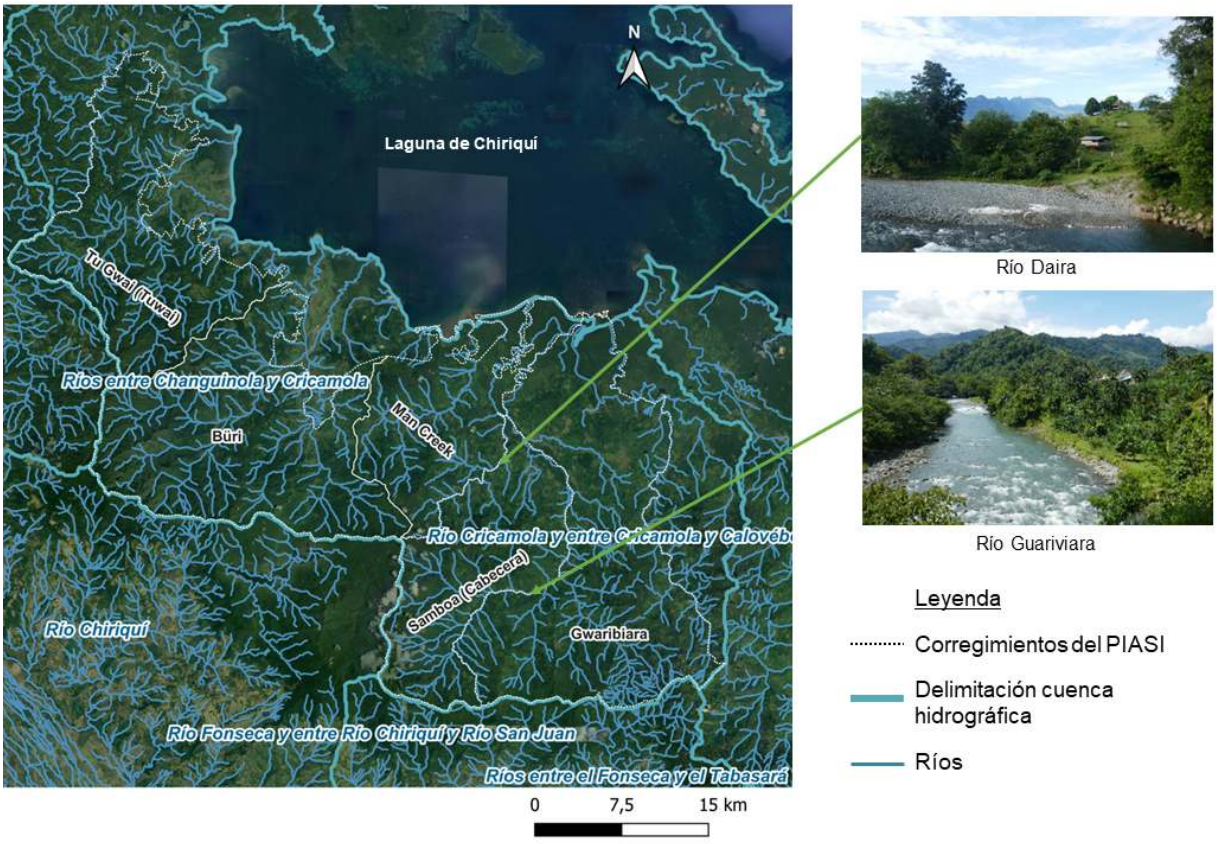


Ilustración 10: Mapa de la red hidrográfica de Jirondai
(fuentes: Google Earth, Smithsonian Institution)

El distrito se extiende en la cuenca entre los ríos Changuinola y Cricamola. Solamente los corregimientos de Man Creeck y Guariviara tienen acceso al mar.

2.1.2.4. Suelos y medidas de preservación del medio ambiente

A orillas de los ríos se encuentran suelos franco-arenosos, con aluviones favorables a los cultivos de agroselva como el banano, el café, el cacao o el dachín. Se encuentra en la zona de llanura un suelo rojizo con una mayor proporción de arcillas. En las lomas predomina un suelo franco-arcilloso que, combinado a sistemas de cultivo basados en la tumba y quema de barbecho, permite los cultivos de arroz y maíz llamado criollo[3].

Parte del territorio de Jirondai corresponde al Bosque Protector Palo Seco (BPPS), que pertenece al Parque de la Amistad. Ese parque binacional se extiende sobre más de 2 millones de hectáreas entre Costa Rica y Panamá. La parte que corresponde al BPPS, reconocido por el Decreto Ejecutivo No. 25 de 28 de septiembre de 1983, tiene como objetivo proteger a la fauna y flora local. Por eso, se prohíbe cualquier explotación de los recursos de ese territorio, sea la agricultura, la cacería o la tala de árboles sin autorización de las autoridades (Ministerio de Desarollo Agropecuario, 1983). En el caso del corregimiento de Samboa, el BPPS represente un territorio

[3] Referido a una especie vegetal o a una raza animal autóctona que ne se compra.

amplio, pero que se ubica solo en parte alta, donde se encuentran pocos lugares poblados.

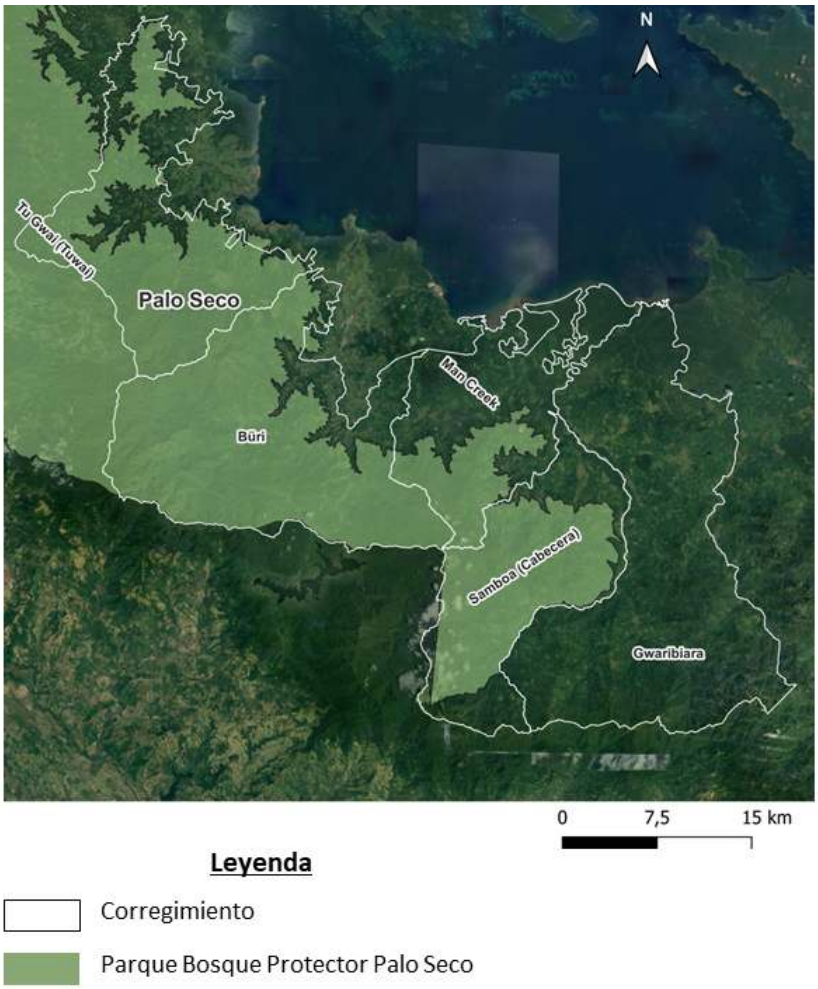


Ilustración 11: Mapa del Bosque Protector Palo Seco (BPPS)
(fuente: Smithsonian Institution, Google Earth)

2.1.3. Accesibilidad a las comunidades

El distrito de Jirondai está atravesado por dos vías mayores: la vía Gualaca-Chiriquí Grande, terminada en 1987, y la vía Chiriquí Grande-Sixaola, abierta en 1999.

A estas dos vías principales se suma la vía Cañazas-Coclesito, terminada de asfaltar en 2021[4], que permite vincular el corregimiento de Samboa al resto del distrito y a la provincia de Bocas del Toro. En el futuro, esta vía llegará hasta el distrito de Kankitu, pasando por el corregimiento de Guariviara, que por el momento sigue siendo inaccesible por vía terrestre. Por lo que los productores tienen que bajar hasta Coclesito para cruzar el río Guariviara y tomar un bus (Ilustración 13).

[4] En el mapa, la carretera aparece a partir de Coclesito.

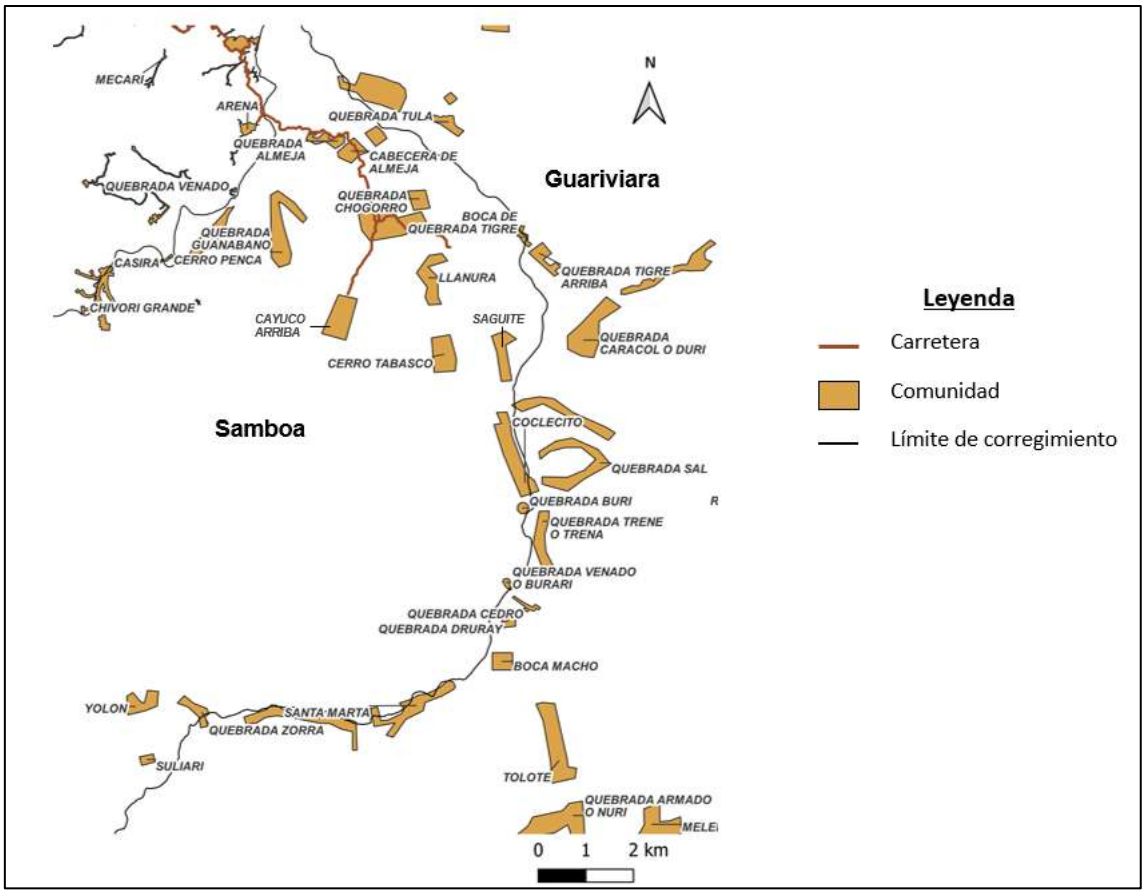


Ilustración 12: Mapa de las principales comunidades de Samboa
(fuente: OCHA, Smithsonian Institution)



Ilustración 13: Construcción del puente sobre el río Guariviara en Coclesito
(Morgane Ravaillault, 2023)

Las comunidades de las lomas son accesibles por estrechos caminos de tierra que sufren frecuentes derrumbes en temporada lluviosa. Para acceder a las comunidades de Guariviara, pero también a algunas de Samboa como Chivori Grande, se necesita cruzar ríos a pie o con bote (Ilustración 14).



Ilustración 14: Carretera hacia Coclesito, corte de trocha hacia Cayuco Arriba, camino hacia Chivori Grande y bote cruzando el Guariviara
(Morgane Ravaillault, 2023)

2.1.4. Población y pobreza

La redefinición de los limites administrativos del distrito y de sus corregimientos dificulta el seguimiento de los datos demográficos. Sin embargo, a nivel del distrito de Kankitu, se observa un aumento de la población entre 1990 y 2010. Hoy en día, el distrito de Jirondai cuenta con 16.488 habitantes, lo que lleva la densidad de población a 12 habitantes/km², mientras que la densidad de población a nivel nacional es de 59 habitantes/km² (Banco Mundial, 2024; Distritos de Panama, 2024).

En 2015, la tasa de pobreza general[5] del antiguo corregimiento de Guariviara (correspondiente a los actuales corregimientos de Guariviara y Samboa) era de

[5] Línea de Pobreza General (LPG)Corresponde al valor monetario per cápita de la Línea de Pobreza Extrema (canasta básica alimentaria) más un valor per cápita para adquirir una canasta básica no alimentaria (vivienda, educación, salud, transporte, vestuario etc.). (MEF, 2020 Pobreza e indigencia).

91,7%, y la tasa de pobreza extrema[6] de 72,9% (Ministerio de Economia y Finanzas & Banco Mundial, 2017). A continuación, se presentan datos sobre las principales comunidades donde se realizó el estudio.

Zona	Comunidad	N° de habitantes en 2010	Acceso
Llanura	Almeja	80	Carretera asfaltada
	Chogorro	24	Carretera asfaltada
	Coclesito	388	Carretera asfaltada
	Guanabana	119	Camino
	Higueron	38	Carretera asfaltada
	Llanura	70	Camino
	Saguite	36	Carretera asfaltada
	Samboa	254	Carretera asfaltada
Loma	Burari	117	Camino
	Chivori Grande	52	Camino
	Cayuco Arriba	108	Corte de trocha
	Santa Marta	45	Camino

Tabla 1: Tabla de datos sobre las principales comunidades visitadas durante el estudio (INEC; 2010)

Se hace la hipótesis de que la población ha crecido desde 2010[7], especialmente en las comunidades cerca de la carretera como Samboa o Coclesito. Habría que comprobar ese hecho con los datos del censo de 2023.



Ilustración 15: Casa tradicional de madera y penca en Chivori Grande (Morgane Ravaillault, 2023)

[6] Línea de pobreza extrema (LPE): corresponde al valor monetario per cápita estimado de la canasta que únicamente contiene alimentos que consume la población pobre tanto en el área urbana como en el área rural. (MEF, 2020 Pobreza e indigencia).

[7] Aumentación de 35% de la población en la comarca Ngäbe-Buglé entre 2010-2023 (Censo nacional 2023, www.inec.gob.pa)

2.2. Zonificación agroecológica

Se pueden observar varias zonas agroecológicas en el corregimiento de Samboa, representadas en la Ilustración 16:

- Una zona de cultivos agroforestales de banano, cacao y tubérculos (UP1) a orillas de los ríos, donde se desarrolla el cultivo de café.
- Una zona de llanura, donde se ubican la mayoría de las comunidades (UP5), rodeadas de potreros (UP4).
- Una zona de lomas de altitud variable (de 300 a 2.200 msnm para el Cerro Chorcha), correspondiendo al BPPS o a cultivos de granos básicos mediante la tumba y quema (UP3), con algunas agroselvas de banano y tubérculos (UP2), y potreros (UP4).

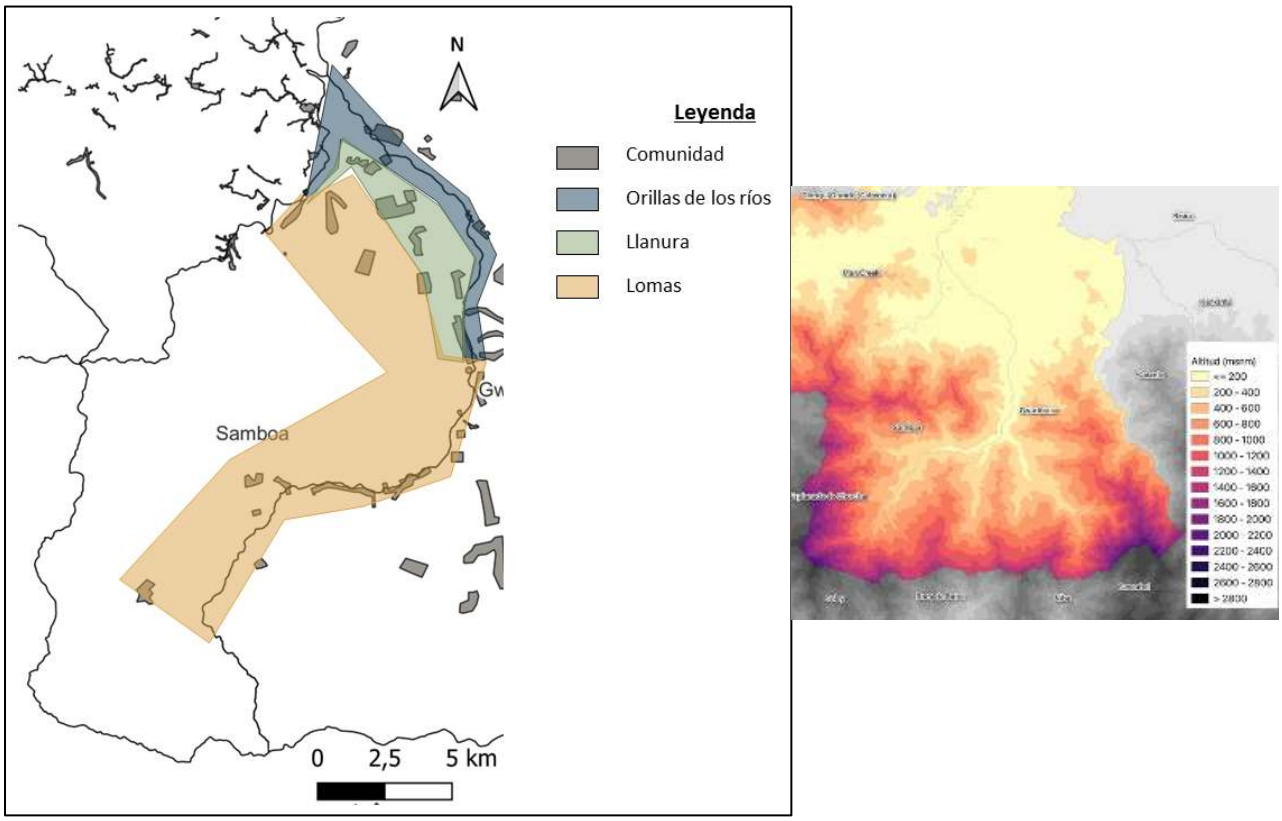


Ilustración 16: Zonas agroecológicas de Samboa
(fuente: Smithsonian Institution)

Las cumbres y las orillas de quebradas se suelen dejar como reserva, mientras que las otras zonas del territorio han conocido usos diferentes con el paso del tiempo, organizándose hoy de la manera siguiente:

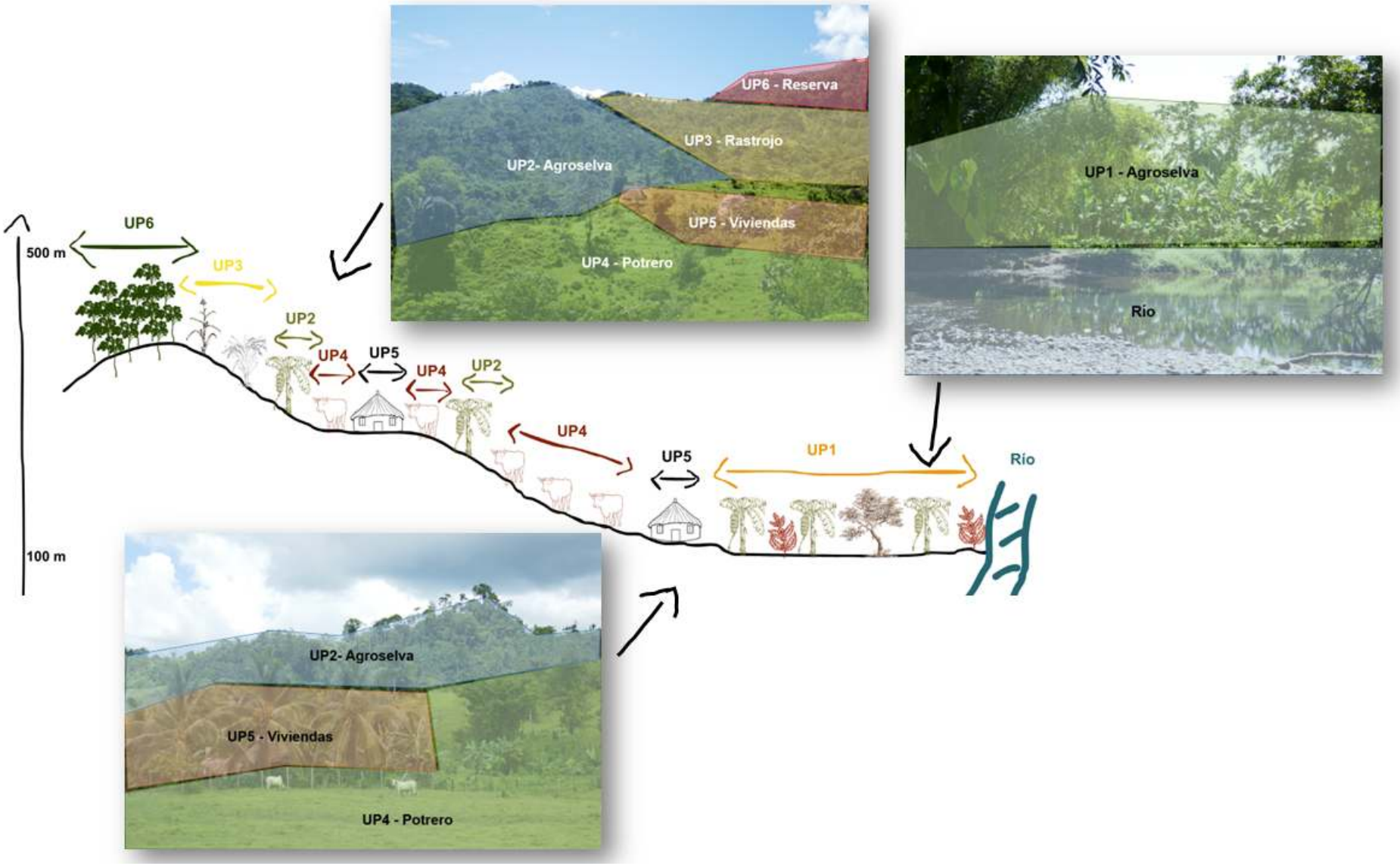
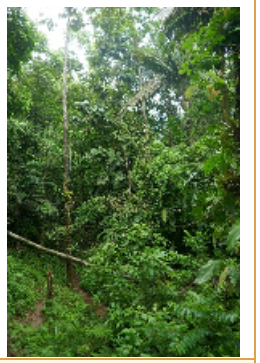


Ilustración 17: Organización del territorio de Samboa (Morgane Ravaillault, 2023)

	UP 1 Agroselvas cerca de los ríos	UP 2 Agroselvas de loma	UP 3 Cultivos de granos básicos y barbecho	UP 4 Potreros	UP 5 Comunidades	UP 6 Reserva (bosques)
						
Relieve	Plano	Pendientes ligeras a fuertes	Pendientes ligeras a fuertes	Plano, pendientes ligeras	Planos, valles	Fuertes pendientes, orillas de quebradas
Suelos	Franco-arenosos  	Franco-arcillosos 	Franco-arcillosos  	Franco-arcillosos 	Suelos variables	Suelos bastante fértiles
	Precipitaciones anuales de 1.668 mm					

	UP 1 Agroselvas cerca de los ríos	UP 2 Agroselvas de loma	UP 3 Cultivos de granos básicos y barbecho	UP 4 Potreros	UP 5 Comunidades	UP 6 Reserva (bosques)
Recursos hidrográficos	Ríos	Quebradas	Quebradas	Quebradas	Tubería (agua de ríos) o quebradas según las comunidades	En general se encuentran las fuentes de agua en las zonas de bosque
Flora y fauna salvajes	Ratana, peces de río	Varios árboles maderables (ver apéndice…) y plantas comestibles seleccionadas por los productores	Barbecho de diferentes niveles, desde herbazales a árboles jóvenes	Varios árboles maderables (ver apéndice…)		Bosque secundario, varias aves, tapir saíno...
Cultivos	Banano, café, cacao, dachín[8], yuca, árboles frutales, legumbres	Banano, dachín, yuca, cacao, árboles frutales, legumbres	Arroz, maíz criollo	Pasto tradicional ratana	Muy pocas huertas (los cultivos como ají y cilantro, se suelen encontrar en las agroselvas)	
Animales domésticos	Algunos puercos	Algunos puercos		Ganado	Gallinas, puercos, pollos	
Infraestructuras agrícolas	Ranchos de penca	Ranchos de penca		Cercas vivas o bambú, corales	Chiqueros, secadoras	
Infraestructuras urbanas	Caminos	Caminos		Caminos	Casas, carreteras de asfalto y caminos	

Tabla 2: Unidades de paisaje de Samboa (Morgane Ravaillault, 2023)

[8] Tipo de Malanga, nombre vernáculo del ARACEAE *Colocasia esculenta*

2.3. Mapeo de los actores

En el corregimiento de Samboa, Coclesito y Samboa (Quebrada Cayuco Central es su nombre completo y oficial) son las dos comunidades mayores. En estas comunidades los productores comercializan sus productos a pequeña escala (abarroterías) y encuentran información (sobre comercialización, oportunidades para trabajar afuera, entre otros) gracias a una red informal de intercambios entre compañeros, facilitada por el acceso a la conexión internet en las escuelas.

Se pudieron identificar varios actores implicados en el sector agro de Jirondai. Se presenta una lista no exhaustiva a continuación:

	Actores institucionales	Autoridades tradicionales	Organizaciones colectivas	Actores privados
Panamá	IDIAP MIDA MiAmbiente MIDES		COCABO R.L. (Almirante) Cooperativa Múltiple de la Esperanza R.L. (basada en Santa Fé, provincia de Veraguas)	Intermediarios café Café Durán Flor de Chiriquí Comercio agropecuarios (Rambala y Chiriquí Grande)
Comarca Ngäbé-Buglé	IDIAP MIDA MiAmbiente MIDES	Cacique		
Región Ño Kribo		Cacique regional		
Distrito de Jirondai	MEDUCA MIDES Municipio	Cacique local Representante del cacique regional	A.P.R.O.A.D.J.I Damian R.L. Asociación de ganaderos de Jirondai	Intermediarios café
Corregimientos	Representantes de corregimientos	Jefes inmediatos	Cooperativa Don Molino (basada en Man Creeck)	
Comunidades	Escuelas (MEDUCA)	Voceros	Grupo café Chalite Asociaciones de artesanía	Abarroterías

Tabla 3: Mapeo de los actores del sector agropecuario de Jirondai (elaboración propia, 2023)

A nivel de las comunidades, las escuelas y los voceros juegan un papel importante en materia de comunicación con los productores. Las abarroterías permiten la venta en el mercado local de productos como banano, plátano, tubérculos y café molido. Algunos grupos se han formado a nivel de la comunidad para facilitar la venta de sus productos.

A nivel del corregimiento, los jefes inmediatos y los representantes de corregimiento constituyen los puntos focales para los productores, y tienen buen conocimiento de las familias establecidas en el corregimiento. Las organizaciones de productores se desarrollan poco a nivel del corregimiento.

En el distrito de Jirondai, el MEDUCA y el MIDES (a través de sus promotores) son instituciones importantes para las familias, muchas de ellas beneficiando del PASE-U[9], de la Red de oportunidad[10] y de los 120 a los 65[11] (Ilustración 18). A nivel del distrito se han desarrollado varias organizaciones de productores, enfocadas en la comercialización de la producción agrícola. La Asociación de Productores Agrícola de Jirondai (A.P.R.O.A.D.J.I), con sede en Man Creeck, se dedica a facilitar la venta del café de los productores a la Cooperativa Multiple de la Esperanza R.L. (Santa Fé). La asociación de ganaderos de Jirondai empeza involucrarse en Samboa y trata también desarollar nuevas oportunidades de comercialización.



Ilustración 18: Dia de distribución de ayudas sociales del MIDES en Coclesito, donde los productores aprovechan para organizarse y vender sus productos (Morgane Ravaillault, 2023)

[9] Programa de asistencia Social Educativa - Universal

[10] El Programa Red de Oportunidades es de asistencia económica, bajo la figura de transferencia monetaria condicionada (TMC), dirigida a todos los hogares en extrema pobreza del país, en busca de romper el ciclo de la pobreza intergeneracional e intrageneracional, insertando a los hogares que se encuentran en situación de pobreza extrema en la dinámica del desarrollo nacional, a través del fortalecimiento de su capital humano. La asistencia económica equivale a B/.50.00 mensuales, (www.panamadigital.gob.pa, 2024)

[11] Es el programa Especial de Transferencia Económica a los Adultos Mayores (hombres y mujeres) que consiste en la entrega de 120.00 balboas mensuales a las personas adultas mayores de 65 años o más sin Jubilación ni Pensión, en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o pobreza. (www.mides.gob.pa, 2024)

A nivel de la comarca Ngäbe-Buglé, las instituciones como MiAmbiente, IDIAP y MIDA están involucradas en el desarrollo del sector agro. Sin embargo, tienen sus oficinas en Llano Tugri (distrito de Nole Düima, comarca Ngäbe-Buglé) y San Félix (provincia de Chiriquí), y están poco presentes en Jirondai por el momento. Cabe destacar que el MIDA y el MiAmbiente de Chiriquí Grande han trabajado en el distrito en el desarrollo de algunos programas.

Dada su ubicación del lado del Caribe de Panamá, Jirondai es un distrito con vínculos fuertes con la provincia aledaña de Bocas del Toro, donde los pueblos de Chiriquí Grande y Rambala constituyen los puntos de abastecimiento en material agropecuario para los productores. Chiriquí Grande era de una gran importancia para el comercio del ganado y del cacao (centro de acopio de COCABO R.L.), pero con la apertura de la carretera y la disminución del cultivo del cacao, los destinos de la producción agrícola de Jirondai se han diversificado.

3. Un territorio que se desarrolló gracias a los ingresos de la “bananera”



Ilustración 19: Comunidad de Chivori Grande

(Morgane Ravaillault, 2023)

3.1. Jirondai, un territorio abandonado por el pueblo Ngäbe tras incursiones extranjeras

3.1.1. Un territorio poco controlado por los colonos españoles y un pueblo Ngäbe atrincherado en la montaña

"Los grupos originarios, vivían desde David hasta Panamá. Cuando llegaron los españoles, se arrinconó la gente porque perdió la guerra. Se metieron por la montaña, se atrincheraron. En Cricamola hay un lugar que se llama Trinchera." (entrevista, Samboa).

El 6 de octubre de 1502 llegó Cristóbal Colón a Isla Colón, provincia de Bocas del Toro (Says, 2020). Sin embargo, la región noroccidental de Panamá (que corresponde hoy a la provincia de Bocas del Toro y a la región Ño Kribo de la comarca Ngäbe-Buglé) contó con poca presencia española en los primeros siglos de la colonización, dado su medio ambiente menos acogedor que del lado del Pacífico. A la caída de la confederación azteca en 1521, hubo algunas migraciones de México hasta la región noroccidental de Panamá, lo que explicaría la presencia del apellido Montezuma (Moctezuma) en varias familias Ngäbes (Arauz Monfante, 2006). En aquella época, los Guaymíes, hoy conocidos como el pueblo Ngäbe, vivían de un sistema de agricultura (maíz, tubérculos), recolección de plantas en la selva como palma y cacao, cacería y pesca (Arauz Monfante, 2006).

Poco a poco, los pueblos indígenas del área noroccidental de Panamá, de los cuales solo sobrevivieron los Guaymíes, se enfrentaron a amenazas procedentes de la colonización. Varias expediciones trataron de apoderarse del oro del valle Guaymí, pero fracasaron por escasez de recursos humanos, enfrentamientos con los Guaymíes y un entorno difícil (montaña). Luego, en la segunda mitad del siglo XVII se hicieron los primeros intentos misioneros en el valle del Guaymí, que trajeron las primeras cabezas de ganado vacuno. No obstante, no tardaron muchos años antes de retirarse debido a las condiciones difíciles. De estos intentos misioneros quedan restos de cultivos como maíz, yuca, plátano, cacao, pita, cabuya (Arauz Monfante, 2006).

A inicio del siglo XVIII, llegaron indígenas Misquitos[12] y Zambos[13] mandados, tras una alianza, por los ingleses *«con el propósito de capturar a indígenas y pescar tortugas carey»* (Arauz Monfante, 2006; p.10). Estas incursiones de Misquitos y Zambos, que además de apoderarse de los recursos, capturaron a Guaymíes para llevarlos a las plantaciones ingleses de Jamaica, forzaron al pueblo Guaymí a retirarse aún más en la montaña, hasta el río Cricamola, dejando el litoral a los ingleses, Misquitos y Zambos. De ese tiempo quedan leyendas que conforman la base de la tradición

[12] Los Misquitos son un pueblo indígena originario de Nicaragua.
[13] Los Zambos son un pueblo que resultó de la mezcla de los indígenas Misquitos con esclavos negros de Jamaica.

Ngäbe, como la historia del guerrero Jirón Dai[14], que defendió su pueblo con sus flechas antes de retirarse por la montaña. Ese guerrero dio su nombre al Cerro Jirondai (que tiene, según los habitantes, una forma de flecha, y se eleva a 524 msnm), y al distrito en el cual se ubica.



Ilustración 20: A la izquierda: Mural representando al guerrero Jirón Dai en la escuela de Samboa. A la derecha: Vista sobre el cerro Jirondai desde Chivori Grande
(Morgane Ravaillault, 2023)

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se intentó pacificar las relaciones entre los varios ocupantes del territorio, y empezaron intercambios entre ingleses, Misquitos y Guaymíes (tortuga carey, cacao… contra productos europeos). En el siglo XIX, comerciantes describían los asentamientos Guaymíes del río Cricamola con casas ubicadas a la orilla del río, rodeadas de plantaciones de plátano, banano, yuca y cacao. El siglo XIX también fue un época donde el poder central de la Gran Colombia trato de enraizarse más en la región (Arauz Monfante, 2006).

3.1.2. 1903-1920, el tiempo de “la bananera”

A finales del siglo XIX, la familia alemana Snyder desarrolló en la Snyder Banana Company plantaciones de banano (variedad Gros Michel) a lo largo de la laguna de Chiriquí, los ríos Cricamola, Chiriquí Grande, Robalo, Uyama, Cauchero y Monkey Cay. En 1899 se estableció la United Fruit Company (UFCo) en Chiriquí Grande, que absorbió la Snyder Banana Company en 1903 (Arauz Monfante, 2006). Parece que los capataces alemanes se quedaron y personas mayores entrevistadas en Cricamola se recuerdan de *“la empresa alemana”* (entrevista, Cayuco Arriba).

La concesión de la UFCo comprendía al menos unas 15.000 hectáreas. La UFCo construyó líneas de ferrocarril a lo largo de los ríos para traer el banano hacia las desembocaduras y luego trasladarlo al puerto de Chiriquí Grande (González, 2016). La UFCo tenía plantaciones en lo que hoy es el corregimiento de Samboa*: «Toda esta área era de producción de banano, hasta Cricamola, por allá»* (entrevista, Samboa). Más precisamente, las plantaciones se ubicaban en las zonas agroecológicas 1 y 2, que corresponden a las orillas de los ríos y la llanura. *«Eso es por abajo, por allá. Yo nada más vi línea, rieles y monte grande. Ya no hay finca»* (entrevista, Coclesito).

Algunos Ngäbes, recientemente llegados al territorio, trabajaron para la UFCo*. «Yo creo que la empresa vino después [de la llegada de su padre], porque mi papa*

[14] *Dai* significa flecha en Ngäbe.

trabajaba sembrando guineo» (entrevista, Samboa). Sin embargo, la mayoría de la mano de obra contrada por la UFCo *«era de puros latinos»* (entrevista, Cayuco Arriba) o de origen extranjero, incluso afrocaribeños: *«los sobrinos negros los contrataron para la United Fruit Company»* (entrevista, Coclesito). La producción de banano en el área siguió hasta 1920, cuando la Sigatoka Negra (*Mycosphaerella fijiensis*) atacó el cultivo del banano, llevando la UFCo a cesar sus actividades y trasladar su producción a Changuinola (Ramírez Sánchez, 2022). Se vacío el territorio de Samboa por unas décadas.

3.2. 1940-1955, primeras llegadas desde la "cuna" de Cricamola

3.2.1. Un poblamiento organizado en torno al río

En los años 1940 empezaron a llegar familias Ngäbes desde comunidades establecidas a lo largo del río Cricamola a Jirondai, *«emigrando, buscando terreno, porque allá en Cricamola es la cuna y somos muchos»* (entrevista, Samboa). Estos primeros pobladores se establecieron en tierras nacionales de *«rastrojal, puro bambú, puro palos»* (entrevista, Entrada Tigre) a orillas de los ríos, como el Guariviara, reproduciendo el modo de vida que tenían en Cricamola con casas cercas del rio. Sin embargo, en Cricamola las tierras cerca del rio eran tierras con pendientes, mientras que en Samboa eran tierras planas. *«La gente emigró en los 50, 60, porque en Cricamola, el lugar de origen, creció la población, pero no tenían donde trabajar. […] Se repartieron las tierras que estaban cerca del río y empezaron a cultivar. […] En esta área había banano, que la empresa había sembrado hace mucho tiempo, había pescado, había presas»* (entrevista, Samboa).

Una parte de los alimentos se conseguía en el bosque secundario. Ese espacio se usaba para la cacería, que aseguraba una parte importante del consumo de las familias. También se tumbaba y quemaba árboles para el cultivo: *«Mi papa sembraba dachín, pifá*[15]*, yuca, arroz, maíz, banano»* (entrevista, Cayuco Arriba). El recurso pesquero completaba la dieta cotidiana.

En ese tiempo, la familia Ngäbe funcionaba según un modelo polígamo. Las mujeres se quedaban con sus padres, y sus maridos venían a "yernar"[16] de vez en cuando. Ese modelo puede explicar la organización actual de las familias tradicionales, en las que las mujeres se quedan en la casa de sus padres y los maridos viven con sus suegros.

3.2.2. *«Vinieron corriendo»* hacia la llanura y las lomas bajas

En los años 50 se dice que hubo una creciente del río Guariviara que afectó a los poblamientos instalados a su orilla. *«[Los primeros que llegaron] vivían por la orilla del río. […] Cuando hubo ese tiempo de crecientes, eso dio a entender a la gente que*

[15] También llamado "pixbae", "pijuayo" o "chontaduro", es una palma originaria de américa Central y América del Sur, cuyo nombre científico es *Bactris gasipaes* (Arecaceae)

[16] En Jirondai se usa la palabra "yernar" para decir que uno cumple su papel de yerno, es decir que va a vivir con sus suegros y les ayuda con los cultivos.

tenía que vivir por la loma. […] Mi papa vivía cerca del río, allá abajo. Pero cuando yo era pequeño, él ya tenía su casa en Cayuco Arriba» (entrevista, Cayuco Arriba). Se puede hacer la hipótesis de que las primeras comunidades establecidas a orillas del río se desplazaron hacia la llanura y las lomas. Sin embargo, las familias siguieron cultivando las tierras a orillas del río, muy fértiles porque se beneficiaban de aluviones de los ríos.

En esta época, predominaba un sistema de producción basado en la tumba y quema del bosque para cultivar arroz y maíz, con una parcela agroforestal con banano, pifá y tubérculos, gallinas, y a veces un poco de crianza de ganado o de puercos.

3.3. 1955-1970, la Chiriqui Land Company ofrece nuevas oportunidades

3.3.1. Primeros trabajadores de la Chiriqui Land Company

En los años 50, la población empezó a buscar trabajo fuera del territorio. La UFCo, que se había trasladado a Changuinola y cambió de nombre para devenir la Chiriquí Land Company (CLC), se convirtió en la mayor oportunidad de trabajo para los jóvenes y los hombres de Samboa. *«Uff, yo estaba nuevo cuando trabajaba en la compañía, ni tenía 15 años, era grande como ese chiquillo»* (entrevista, Cayuco Arriba). Contratistas encargados por la CLC iban hasta Samboa para buscar mano de obra. *«Archibol contrataba a la gente [para ir a trabajar en la CLC]. Era un mestizo. Pero se convirtió en Ngäbe, él hablaba Ngäbere, inglés, español»* (entrevista, Samboa).

Los hombres salían a buscar trabajo mientras las familias se quedaban en Samboa; . El período de trabajo en la CLC variaba según las familias, algunos hombres se quedaban un año, otros hasta treinta años. *«Allá yo estaba trabajando. 64. Finca 64. Yo trabajaba en finca 61 también, ahí trabajé de ultimo. En ese tiempo ganaba muy poco, 2,24 dólares por día. Años 1959-1963»* (entrevista, Quebrada Tula).

3.3.2. Sistemas de cultivos que permitían la crianza de animales

El arroz y el maíz todavía se cultivaban a la orilla de los ríos y en la llanura, pero también se había desarrollado la “tumba de monte” en las lomas para estos cultivos. *«Yo cortaba trocha para arroz, para banano»* (entrevista, Guanábana). También se cultivaban sistemas agroforestales con banano, pifá, tubérculos (dachín, yuca), varios frutales y hortalizas. La baja densidad de población permitía la crianza de animales en soltura, especialmente a orillas de los ríos. Se criaba poco ganado vacuno, pero bastante puercos. La cría y ceba de porcinos era facilitada por la producción de pifá, que constituía la base de su alimentación. Incluso, se vendía una parte de la producción porcina. *«En ese momento había compradores de allá, de Chiriquí Grande, que venían en bote a comprar puercos»* (entrevista, Guanábana).

3.3.3. 1970, nueva subida del río y liberación de tierras

En 1970 hubo otra subida del río Guariviara. *«Cuando yo vine en el 68, el río Guariviara corría cerquita. En el 69 salí para Changuinola. En el 70 vino la creciente, un mes de abril. Cuando regrese en el 71, por acá todo estaba seco, el río se había ido por allá. […] Dio terreno a la gente de acá, y le quito a los de allá [comunidades*

del otro lado del Guariviara]" (entrevista, Samboa). Parece que esa crecida arrastró algunas cabezas de ganado, pero no dañó las viviendas que ya habían sido reubicadas más lejos del río.



Ilustración 21: Parcela ubicada en un terreno donde pasaba el río Guariviara
(Morgane Ravaillault, 2023)

«El río, ahí estamos hablando de 100 metros, se fue 100 metros más por allá» (entrevista, Samboa). Del lado de Samboa, se liberaron tierras entre Almeja y Saguite, donde se instalaron los que necesitaban terreno, como jóvenes y familias que estaban llegando de Cricamola. *«Eso antes era río, corría el río [Guariviara], pasaban botes por acá. Pero se secó. […] Entonces yo me ubiqué acá.»* (entrevista, Almeja).

3.4. 1970-1990, desarrollo de la ganadería y "puro cacao"

3.4.1. Creación de las comunidades

El periodo entre los 70 y los 90 corresponde a la época de más llegadas a Jirondai, siempre desde Cricamola. Las familias se ubicaban en "tierras nacionales" donde tumbaban árboles y construían viviendas de madera y penca. Aumentó la densidad de población y, en los años 70, se establecieron las primeras comunidades. *«Este terreno era de arroz y era de mi papa. Todo esto era arrozal, ahora se convirtió en comunidad»* (entrevista, Samboa). La década del 80 vio la creación de varias escuelas, las dos mayores ubicándose en Samboa y Coclesito.



Ilustración 22: Viviendas de madera y penca en la comunidad de Santa Marta
(Morgane Ravaillault, 2023)

3.4.2. La CLC, motor de desarrollo del territorio

En los años 70 y 80, la mayoría de las familias tenían al menos un hombre trabajando en la CLC. En ese tiempo se pagaban 8 centavos por racimo cosechado, un trabajador lograba conseguir alrededor de B/. 8 por día de trabajo. «*Las mayores concentraciones de población en edad económicamente activa y de plena reproducción se daban en las bananeras y en las ciudades y poblados asociados como Guabito, Changuinola, David y Armuelles. Es así como toda una generación de Ngäbes se crío en el contexto de las fincas bananeras de la Chiriquí Land Co. […] »* (Borge, 2006; p.10).

En los años 70 se mejoraron los derechos de los trabajadores de la CLC, incluso se les otorgaba períodos de vacaciones. Los productores de Samboa aprovecharon ese tiempo libre y los recursos que tenían, ganados gracias a su esfuerzo en la CLC, para abrir potreros en la zona de la llanura y empezar la ganadería de ahorro.

3.4.3. La ganadería, oportunidad de ahorro

Con el aumento de la densidad de población, la crianza de ganado vacuno en soltura llegó a su fin en la zona de la llanura. «*Del 70 por atrás, ganaderos de esta área cuidaban ganado soltado en la playa, cerca del río. Ya en el 70, ahora, eso fue también por la creciente del río. […] Eso alerto a los productores, por lo que empezaron a sembrar pasto en la parte firme*» (entrevista, Samboa). La ganadería aumentó gracias a los recursos logrados trabajando afuera y se convirtió en una manera de capitalizar y ahorrar: *«Cuando yo era niña íbamos a sembrar hierba para el ganado […]. Cuando ya no había nada para mantenernos, mi papa vendía una vaca»* (entrevista, Samboa).

Aunque se dieron algunos casos de préstamos por parte del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), la mayoría del ganado fue comprado gracias a los recursos logrados en la CLC. *«Primero yo estaba en finca 41. Cuatro años trabajé allá. Regresé, y abrí un potrero»* (entrevista, Saguite). La expansión de la ganadería se hizo a expensas de los cultivos de arroz y maíz, que retrocedieron hacia las lomas. *«Por acá [en la llanura], sí había arroz. Ahora hay ganado, y cultivan arroz en la loma»* (entrevista, Cayuco Arriba). Si el potrero cercado se convirtió en una solución para evitar los daños del ganado a los cultivos y a las viviendas, la crianza de puercos en soltura disminuyó, sin que se desarrollara la cría en galeras.

3.4.4. El cacao, primera experiencia abortada de cultivo destinado a la comercialización

«En el 80 sembré cacao. Yo no lo tumbé. Lo guardo para el consumo, para servirte cacao. […] Antes de que viniera el proyecto había cacao criollo. Después vino un programa del MIDA, que trajeron cacao del extranjero. […] Eso vino como un préstamo. Teníamos que pagarlo. Pero como vino la plaga, borraron la cuenta. […] Para conseguir plata uno tenía que tener 2ha, 3ha. Los vecinos consiguieron plata. Sembraron mucho cacao. […] Yo no tenía eso. Nada más me dieron para sembrar 800 matas. Yo tenía que pagar. Pero con la monilla me borraron la cuenta» (entrevista, Samboa).

En 1979, por el aumento del precio mundial del cacao, se empezó el Programa Nacional de Cacao. El MIDA tenia el objetivo de apoyar a los productores de lo que era entonces la provincia de Bocas del Toro a sembrar un cacao híbrido originario de Costa Rica (Robert, 2021; Ramírez Sánchez, 2022). Ese programa benefició al territorio de Jirondai, como se puede observar en la ilustración 23. Las tierras donde había esa dinámica cacaotera estaban a las orillas de los ríos, y así el cacao reemplazó los cultivos de maíz, banano y tubérculos. *«El terreno del maíz grande es el plano. En la montaña si pega el maíz, pero el criollo. Yo trabajaba el maíz en el plano y ya estoy trabajando con el cacao, pues ya no tengo maíz»* (entrevista, Samboa).

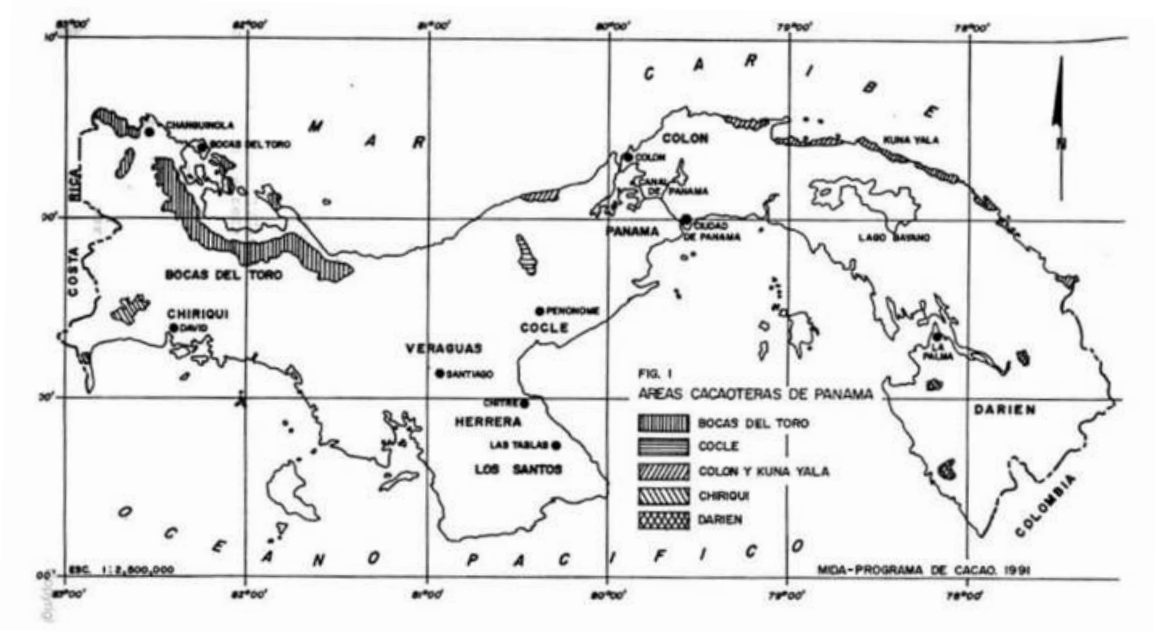


Ilustración 23: Mapa de las zonas cacaoteras de Panamá en 1992
(fuente: Alexis Miranda, 1992)

Parece que el apoyo llegó solamente hasta Samboa, las comunidades más allá (Saguite, Coclesito…) no beneficiaron del programa. *«El financiamiento solamente ha llegado acá, donde llegaba el barco, para el centro de acopio [de Chiriquí Grande]. Mas allá de Samboa no hubo financiamiento»* (entrevista, Samboa). Sin embargo, los productores que no se beneficiaron directamente del programa compraron plantones los vecinos, y así se vio también una dinámica de transformación de los sistemas forestales para el consumo hacia una pequeña producción de cacao en la zona entre Llanura y Coclesito.

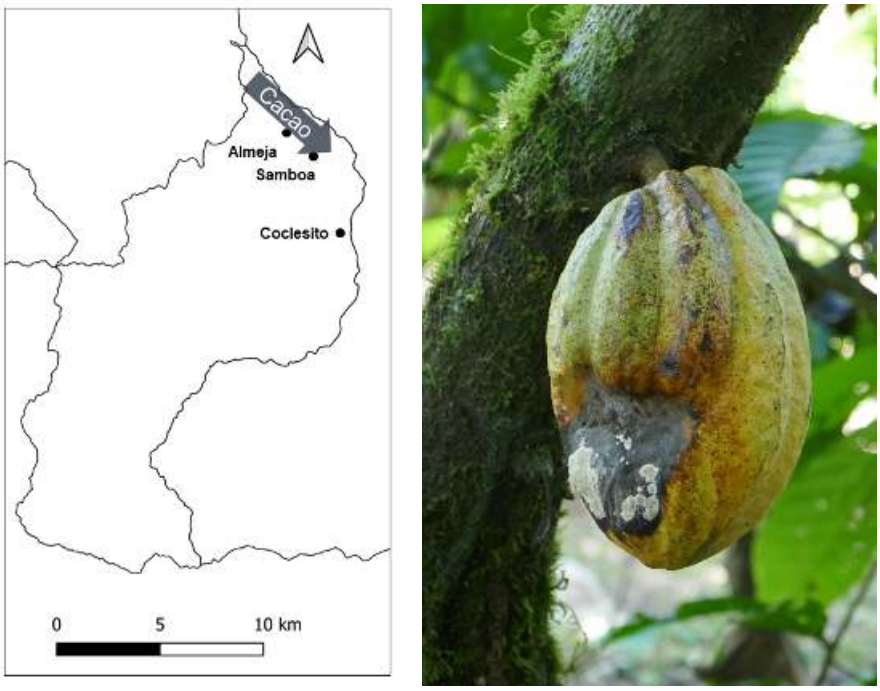


Ilustración 24: Izquierda: Zona donde se desarrolló el cultivo de cacao; Derecha: mazorca de cacao con monilla
(Morgane Ravaillault, 2023)

Los productores de Samboa empezaron a vender cacao, inscribiendo al territorio, que había quedado bastante aislado hasta la época, en el mercado mundial. El cacao se vendía a la cooperativa COCABO R.L., que tenía un centro de acopio en Chiriquí Grande. Sin embargo, esa época del cacao duró muy poco. Alrededor del 1985, empezaron a observarse casos de monilla (*Moniliophthora roreri*) en las parcelas (Ilustración 24). Ese hongo llegó con los plantones de cacao híbrido y afectó todo el territorio y los rendimientos bajaron de manera importante. En ese tiempo también bajaron los precios (Robert, 2021; Ramírez Sánchez, 2022) y los productores abandonaron poco a poco el cultivo del cacao.

Los productores que se habían beneficiado del programa y que tenían que reembolsar un préstamo recibieron un apoyo gubernamental. *«En el 98, a través del gobierno, se hizo una condonación de los intereses. Primero de los intereses; después en el 99 se condonó el capital»* (entrevista, Samboa). Tras el abandono del cacao, los productores que tenían recursos invirtieron más en la ganadería, algunos desarrollaron la venta de pifá (nunca se llegaron a vender cantidades importantes de pifá como en áreas cerca de las carreteras), y los otros siguieron buscando oportunidades de trabajo fuera del territorio.

3.4.5. Sistemas de producción

En aquella época, los sistemas de producción empezaron a diferenciarse. Existían:

- Familias con cultivos de cacao del MIDA (y cultivos básicos: banano, pifá, tubérculos, arroz) con algunos animales (gallinas, puercos o ganado vacuno)
- Familias sin cultivo de cacao, solamente con cultivos básicos: banano, pifá, tubérculos, arroz, maíz y con algunos animales (gallinas, puercos o ganado)

3.5. 1990-2010, diversificación de las oportunidades de trabajo “afuera” y llegada del café

3.5.1. La vía Chiriquí-Bocas del Toro abre nuevas oportunidades

A partir de 1985 la CLC redujo sus operaciones en Changuinola (Borge, 2006), mientras que la población Ngäbe en edad de trabajar aumentó. A esto se sumó una preferencia de la empresa por los trabajadores ubicados en Changuinola (plan para apoyarles a construir su casa) -mientras que los trabajadores de Jirondai preferían quedarse con su casa y su familia en la comarca. También el proceso de contratación se volvió más administrativo, lo que supuso una dificultad para los trabajadores Ngäbes (en ese tiempo, no todos tenían una cédula). Por eso, menos hombres iban a trabajar en la empresa, cuyo nombre cambió a Chiquita Brands International (en adelante Chiquita) en 1990. El trabajo en la Chiquita siguió siendo una fuente importante de ingresos para las familias que tenían familiares trabajando en Changuinola. *«La empresa [Chiquita] me pagó, con esa plata yo compré ganado, hice casa de zinc»* (entrevista, Samboa).

La quiebra del cacao fue un golpe duro para los productores que creían en una oportunidad de generar ingresos en sus explotaciones agropecuarias para mantener a sus familias en las comunidades. La nueva carretera hacia Gualaca, abierta en 1987, permitió a los productores llegar a la provincia de Chiriquí de manera más rápida y segura para trabajar en la cosecha del café. *«A pie iba a cosechar en Chiriquí, tres días demoraba para llegar, sin botas»* (entrevista, Coclesito). Los productores intentaron trabajar en varios empleos, la mayoría relacionados al sector agro. Estas oportunidades se revelaron menos estables que el trabajo en la Chiquita. *«He ido a Alanje [en los 90] porque decían que la gente ganaba buena plata, ¡pero eso era mentira! Todo era temporal, un día yo iba a cortar caña, otro día a abonar, otro día a fumigar, pero no había plata, no había jubilación»* (entrevista, Guanabana).

La cosecha del café se convirtió en el principal trabajo de los hombres, y a veces, de familias de Jirondai. *«Desde que se abrió la carretera para Gualaca, muchos empezaron a migrar así, [de forma] temporal, para los cafetales de Boquete, Sereno…»* (entrevista, Coclesito). Parece que la migración familiar era predominante en los años 2000 (Equipo interuniversitario Los Santos-ILOS, 2016). Poco a poco, las personas comenzaron a movilizarse más lejos para la cosecha. Hoy en día Los Santos, región del café Tarrazú en Costa Rica, parece ser la destinación preferida de los productores. Las oportunidades para la cosecha del café en Costa Rica se multiplicaron porque en los años 1980, el país experimentó una fuerte emigración a Estado Unidos, lo que provocó una escasez de mano de obra. Hoy, los trabajadores Ngäbe representan la mayoría de la mano de obra en las fincas cafetaleras de Costa Rica (Equipo interuniversitario Los Santos-ILOS, 2016; Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2023). Cabe destacar que en esa época, se empezaba a cosechar café desde una edad temprana: *«A los 13-14 años yo me iba a cosechar en Costa Rica. Conocí hasta San José, Cartago»* (entrevista, Chivori Grande).

La carretera hacia Chiriquí también permitió a los jóvenes del distrito irse a las ciudades en búsqueda de empleos. A inicio de los 2000, se hizo el primer corte de

trocha desde la entrada de Cañazas hasta Coclesito, lo que permitió a los primeros carros dobles llegar al corregimiento de Samboa.

3.5.2. Creación de la comarca Ngäbe-Buglé, el "sentido de tener su propia tierra"

La comarca Ngäbe-Buglé fue creada por la ley n°10 del 7 de marzo de 1997. La comarca, dividida en tres regiones (ver Apéndice 1) corresponde a un territorio que pertenecía antes a las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. La ley n°10 del 7 de marzo de 1997 reconoce la comarca como una "división política especial" cuyos *«organización y funcionamiento están sujetos al régimen especial establecido en esta Ley, a la Carta Orgánica y a la Constitución Política»* (Gaceta Oficial, 1997; p.1).

Así, se le reconoce al pueblo Ngäbe-Buglé la autonomía y la autogestión, la tenencia de la tierra y el acercamiento de las instituciones gubernamentales. En el caso de Jirondai, estas últimas tienen una presencia limitada, ya que la mayoría de ellas no tienen oficina en el distrito. Sin embargo, actividades por parte del MIDES o del MIDA, por ejemplo, han ido desarrollándose en el área. Por el momento, son el IDIAP de San Félix y el MIDA de Llano Tugri quienes están encargados del sector agropecuario del distrito de Jirondai.

Con la creación de la comarca, la tierra se vuelve propiedad colectiva e imprescriptible del pueblo Ngäbe-Buglé, sin posibilidad de arrendamiento a un poblador no Ngäbe. La gestión de la propiedad colectiva de la tierra está regida por la ley:



Ilustración 25: Taller de inicio del diagnóstico en Samboa, donde se discutió sobre la organización de la comarca con las autoridades locales (Ismael Palacio, 2023)

Artículo 9 (Ley n°10): *«[...] dichas tierras constituyen una propiedad colectiva de la Comarca Ngäbe-Buglé»,* con el objeto de *«lograr el bienestar cultural, económico y social de población».* Se prohíbe *«la apropiación privada enajenación de dichas tierras a cualquier título»*. Además, *«los modos de transmisión, adquisición y modalidades de uso y goce de la propiedad, se realizarán conforme a las normas y practicas colectivas del pueblo Ngäbe-Buglé»* (Gaceta Oficial, 1997; p.136).

Ese artículo establece, entre otras cosas, que la tierra es propiedad común de la comunidad. No debe confundirse con un uso colectivo de la tiera. El proceso de repartición se hacia de la siguiente manera: a medida que llegaron, los pobladores "agarraron" su terreno, así cada familia tiene un acceso a la tierra diferente de las otras. Las familias, en general, no tienen el título de propiedad, aunque se ha visto el caso de productores que han sacado el título, antes de la creación de la comarca, para asegurar sus tierras mientras trabajaban fuera del distrito. Muchos productores tienen derechos posesorios y la tierra siempre permanece en la familia.

En practica hay varias maneras de conseguir una parcela:

- Cuando uno se casa (o a veces antes), los padres suelen darle un pedacito de tierra.
- Cuando mueren los padres, las tierras que no habían sido distribuidas se dividen entre los hijos (hombres y mujeres) -salvo en el caso de los potreros, que quedan indivisibles (ver SCri1 p.92)-.
- Cuando un hombre se casa con una mujer de una comunidad lejana, suele dejar sus tierras a sus padres o hermanos / hermanas, establecidos en su comunidad de origen.
- Cuando una familia necesita un potrero y no tiene suficiente terreno para hacer uno puede alquilar un potrero a otra familia que no lo usa.
- Cuando uno quiere cultivar arroz, pero no tiene barbecho que tumbar para hacerlo, puede “alquilar” una parcela a un vecino que tiene tierras. En general el terreno se presta en contra de un saco de arroz cuando viene la cosecha.
- En raros casos, se hacen ventas de tierras entre Ngäbes.

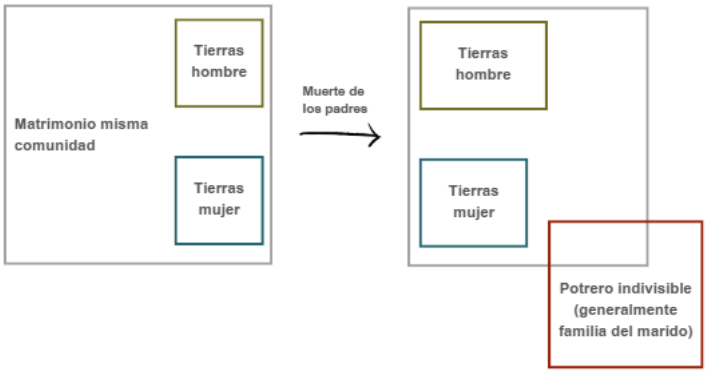


Ilustración 26: Posibilidades de acceso a la tierra cuando ambas comunidades de origen están cercanas (Ravaillault, 2023)

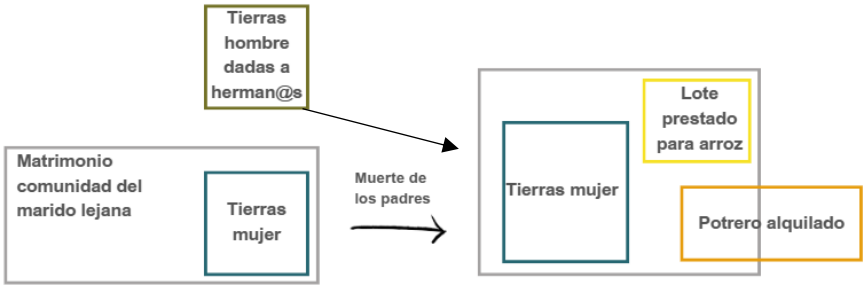


Ilustración 27: Posibilidades de acceso a la tierra cuando las comunidades de origen están lejanas la una de la otra (Ravaillault, 2023)

Cabe destacar que en Samboa se han dado casos de alquiler de potreros a ganaderos que vienen de fuera de la comarca. Sin embargo, parecen ser situaciones escasas que no constituyen una dinámica probable para el futuro del territorio.

3.5.3. Ultimas llegadas, “todo tiene dueño”

En los años 90 se hicieron los últimos movimientos de migración hacia el distrito de Jirondai, siempre desde Cricamola. También empezaron a establecerse jubilados de

la Chiquita, en terrenos que pertenecían a sus familiares. La década del 90 marca el agotamiento de las ultimas tierras. *«En el 90, en el 2000, ya la gente agarró todo […]. después del 2000, se tiene que ir más arriba, por la cordillera, a agarrar tierra»* (entrevista, Cayuco Arriba). En consecuencia, se empezó a disminuir el tiempo de barbecho entre los cultivos de granos básicos, pero más bien disminuyeron esos cultivos en la zona de lomas, porque en esa época se empezó a vender arroz y maíz de fuera en Samboa.

Esa disminución también se explica por la expansión de los potreros, que además de la llanura llegaron a las lomas. *«De ese potrero comíamos arroz, chapeábamos, sembrábamos arroz. Después sembramos la hierba para vacas»* (entrevista, Chivori Grande). En los años 1990 se desarrolló la cerca de parcelas para el ganado en el área de Coclesito. Esa dinámica se extendió poco a poco subiendo el Guariviara, para llegar a Minasora (cerca de Santa Marta) en los años 2010. Como se explicó antes, el fin de la crianza en soltura fue el hecho del crecimiento de las comunidades. Así, a inicio de los 2000 también disminuyó aún más la cría de puercos, por falta de recursos para construir galeras. Algunas familias siguieron criando puercos al poste, o en soltura para las que tenían terreno (casa afuera de la comunidad). *«En 2010 ya nadie tenía puercos, o sea, una familia compraba uno y lo amarraba, no era como antes »* (entrevista, Quebrada Tula).

3.5.4. El inicio de la dinámica cafetalera

«Panamá había contratado a un consultor de Colombia, que había trabajado con el cacao en la zona. Ese ingeniero, en un concurso de hibrido que hubo en Costa Rica, le regalaron una variedad de Ecuador, una Robusta mejorada. […] Él trabajó eso, yo le pedí que repartiera en la comunidad. Él me dio 5 libras, hice un vivero, y empecé a regalar plantones a la gente del área de Bahía la Ballena, Quebrada Tula, Chalite, Río Uyama, Kankitu» (entrevista, Samboa).

A finales de los años 90, un técnico que había trabajado en varios proyectos de desarrollo agropecuario en Samboa sembró la primera mata de Robusta del distrito. Sin embargo, el café no era totalmente nuevo en la zona, algunas familias ya cultivaban café criollo o Caracolito: *«Desde el 82 yo sembré café, Caracolito, para consumir, porque en ese tiempo no había ni un negocio de café»* (entrevista, Cayuco Arriba). El café se sembraba, y todavía se siembra, en los sistemas agroforestales con banano, pifá y tubérculos. El desarrollo del cultivo del café en Jirondai no empezó por el corregimiento de Samboa, sino en los corregimientos de Guariviara y Man Creeck principalmente. Desde los 2000 se empezó a sembrar café y a venderlo fuera del distrito. *«Antes yo siempre viajaba a Chiriquí Grande a vender café. Ahora la gente viene a mi casa a comprar»* (entrevista, Quebrada Tula).



Ilustración 28: Bote con motor en Quebrada Tula

(Morgane Ravaillault, 2023)

A principios de los 2000 se inició también el proyecto Ngäbe-Buglé, financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Ese proyecto promovió el café, la artesanía, la cría de ovejas, de ganado y de pescado. En Samboa se promovió la cría de ganado, en Almeja el engorde de pescado, en Cayuco Arriba la cría de ovejas -la mayoría de los productores fracasaron por falta de conocimiento técnico y falta de acceso a los productos veterinarios. Parece que el apoyo sobre el café benefició a otros corregimientos.

En esa época, también hubo un proyecto llamado Corredor biológico mesoamericano. Ese proyecto se desarrolló en el marco del Parque de la Amistad (ver parte 2.1.2. p. 33). Como explica un técnico que trabajó para ese proyecto, la promoción del café no se hizo en el corregimiento de Samboa, pero esa primera fase dio un impulso a la siembra de café en Jirondai: *«A mí me tocó colocar 20.000 plantones a las diferentes organizaciones comunitarias del área. En el 2001-2002 empezamos a trabajar. Con ese programa llegó el café hasta Pumuna, Centro Daira [Pueblo Mesa, Quebrada Tula y Bahía la Ballena también se beneficiaron del proyecto]. Ahí empezó la gente a darle importancia al café»* (entrevista, Samboa).

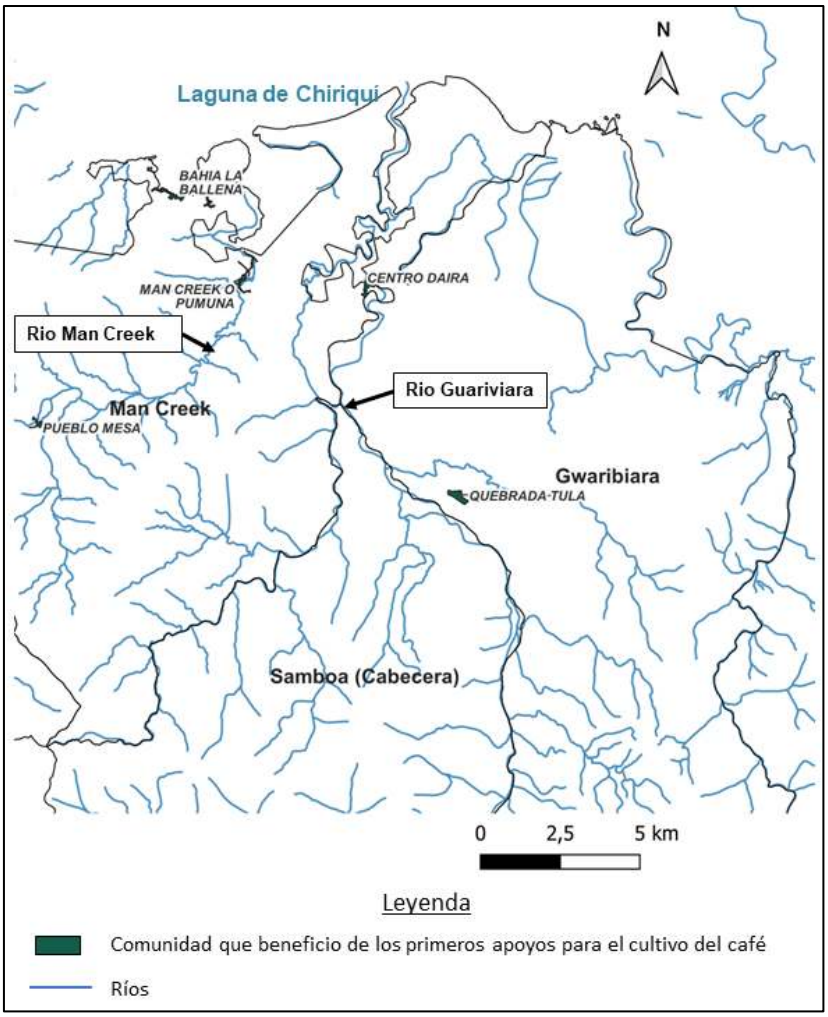


Ilustración 29: Mapa de las comunidades donde llegó el café primero (fuente: Smithsonian Institution)

Como se puede observar en la ilustración 29, el café se desarrolló primero en zonas que tenían un acceso por ríos (Man Creek o Guariviara) o mar, ya que a inicio de los años 2000 todavía no había ningún corte de trocha.

El café primero se vendía mediante la cooperativa Damian R.L., establecida en Bahía la Ballena. Esta cooperativa tenía una persona jurídica antes del inicio del proyecto, y permitió a los productores tener una estructura organizada para empezar a vender café a la Cooperativa Múltiple de la Esperanza R.L. en Santa Fé. Poco a poco, mediante intercambios, matrimonios y con la llegada de compradores por el corte de trocha se empezó a difundir el cultivo del café en el corregimiento de Samboa.

3.5.5. Sistemas de producción

En los años 2000 existían tres sistemas de producción:

- Familias que seguían tratando de cultivar cacao del MIDA (aunque bajaron mucho los rendimientos), con banano, pifá, tubérculos, arroz y algunos animales (gallinas, puercos / ganado).

- Familias que empezaron a tumbar su cacao del MIDA (a veces para enfocarse un poco más en la pifá), pero seguían cultivando banano, pifá, tubérculos, arroz, con algunos animales (gallinas, puercos / ganado).
- Familias, principalmente en las lomas, con cultivos de banano, pifá, tubérculos, arroz, maíz, algunos animales (gallinas, puercos / ganado).

Los productores todavía no contaban con ingresos mayores del café.

3.6. Desde 2010, la apertura del territorio hacia la comercialización

3.6.1. Mejora de las condiciones de vida y asfaltado de la carretera

En los años 2010 llegaron a Samboa materiales que permitieron mejorar las viviendas, como zinc, paneles solares y tuberías. *«Antes era casa de pura penca, ahora tenemos zinc»* (entrevista, Coclesito). Sin embargo, ese mejoramiento de las viviendas solo llegó a las comunidades cerca de la carretera o del río (hasta Coclesito se podía llegar con bote de motor desde Chiriquí Grande). Las familias de las lomas siguen viviendo en su mayoría en casas de penca y madera, con poco acceso a paneles solares y usando el arroyo cuando se necesita agua.



Ilustración 30: Casa con techo de zinc y casas con techo de penca en Almeja (Morgane Ravaillault, 2023)

Ese mejoramiento de las viviendas se logró con los ingresos conseguidos trabajando fuera del distrito, en la cosecha de café, en la zafra de caña, en las legumbres de Cerro Punta, en los almacenes de la capital o, para los que conseguían tener un contrato, en la Chiquita. *«Ahora cuando uno tiene familia en Changuinola consigue trabajo [en la Chiquita], sino no»* (entrevista, Chogorro). En cuanto a la cosecha del café, parece que el acceso a la educación, junto con el desarrollo del café, llevaron a un cambio en la elección de las personas migrantes, ya que ahora se observa mayormente una migración de los hombres de entre 18 y 40 años. Los ingresos de fuera también se siguen ahorrando a través del ganado familiar, con una dinámica de expansión ganadera que sigue siendo fuerte, ocupando cada vez más terreno en las

lomas. *«Sí, hay más ganado ahorita mismo, más fincas de potrero»* (entrevista, Quebrada Tula).

3.6.2. Picudo del pifá, pérdida de un alimento importante para las familias indígenas

«El pifá es algo muy tradicional de la gente acá. Comíamos y con eso se alimentaban pollos, puercos…» (entrevista, Samboa).

A partir del 2017, llegó al área de Samboa el picudo del pifá (*Palmelampius heinrichi* O'Brien). Ese coleóptera que daña la fruta del pifá acabó casi totalmente con el cultivo de esa planta, que siempre había sido importante en la dieta Ngäbe y en la alimentación de los puercos y gallinas. También se había empezado a vender en las comunidades cerca del Guariviara. *«Yo vendía pifá, uf! Yo compraba pifá también. Intermediarios de David y Panamá venían con trampa, para subir hasta arriba. Del 2000 por acá compraban pifá, venían en bote. […] Yo vendía, a veces B/. 100 por cada cosecha, yo iba a sembrar más, pero por la plaga lo dejé. Cada caja la vendía a B/. 5»* (entrevista, Quebrada Tula). Sin embargo, nunca se llegaron a vender cantidades como en otros corregimientos del distrito que quedaban cerca de las carreteras (Buri, Tug Wai), porque a los intermediarios les costaba llegar en bote hasta las comunidades. Con el final del cultivo del pifá -se habla de final porque la mayoría de los productores talaron sus árboles de pifá- también disminuyó aún más la cría y ceba de porcinos.

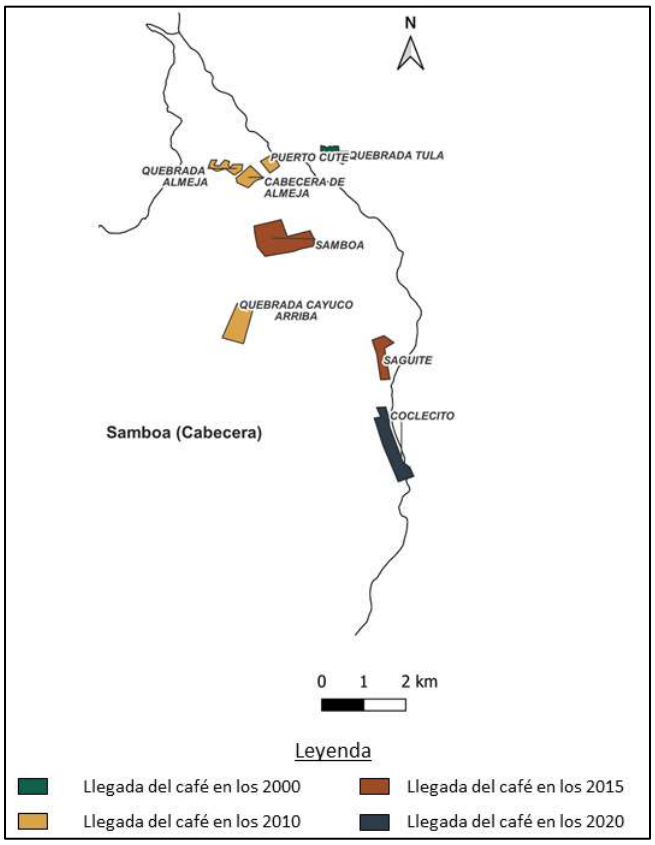
3.6.3. Hacia el “puro café”



Ilustración 31: Instalaciones colectivas para el despulpado y el secado del café en Almeja (Morgane Ravaillault, 2023)

A partir de los años 2010 se empezó a sembrar bastante café en Samboa, especialmente en los sistemas agroforestales de orillas de ríos. En el 2011, el proyecto Corredor biológico mesoamericano entró en su segunda fase. *«Con la segunda fase del corredor, empezaron a llegar a más áreas, construyendo secadoras solares, repartiendo despulpadoras, dieron capacitación sobre café agroforestal”* (entrevista, Samboa).

Esta vez, el corregimiento de Samboa fue parte de las áreas beneficiadas con el tema del café. Por ejemplo, en Almeja se construyeron instalaciones para despulpar y secar café. Sin embargo, parece que faltó capacitación en la gestión de esas instalaciones y la organización del grupo, porque hoy en día no se usan. Cada productor seca su café en lonas frente a su casa.



Productores de Almeja y Quebrada Tula trataron de incorporarse a la junta directiva de la Damian R.L., que vendía el café afuera, para mejorar la representatividad de los productores, pero no lo lograron. Poco tiempo después, a estos conflictos se añadió la quiebra de la Damian R.L, que no tenía suficiente tesorería para garantizar el pago a sus socios[17]. Los productores del corregimiento de Man Creeck se unieron con el MIDA y crearon la Chicaballero con el objetivo de comercializar su café, pero esa organización fracasó. *«En total colectamos B/.80 para ir a Santa Fé y averiguar si podíamos vender café, en el 2019. Dijeron que querían un grupo organizado con persona jurídica»* (entrevista, Baranquilla).

[17] Hoy en día sigue funcionando la Damian R.L., pero a escala reducida.

Ilustración 32: Mapa de llegada del café a las principales comunidades productoras de Samboa (Morgane Ravaillault, con los datos de GADM, 2023)

Así empezó a organizarse la Asociación de Productores Agrícolas de Jirondai (A.P.R.O.A.D.J.I), que fue oficialmente constituida en 2022, con sede en Baranquilla (corregimiento de Man Creeck).

En 2015-2016 hubo otro proyecto de café, financiado por el Banco Mundial y llevado a cabo por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). Mediante ese proyecto se alentó a los productores a cultivar café, porque ya se consideraban las oportunidades de comercialización que iban a desarrollarse gracias a la carretera, que se terminó de asfaltar en el 2021. *«Hablamos con la gente para decirle que con esa carretera había que cultivar café»* (entrevista, Samboa). Los productores de Samboa desarrollaron el cultivo del café con ese proyecto y, sobre todo, comprando unos plantones a vecinos de otros corregimientos. Se desarrollo progresivamente el cultivo de café hasta áreas de las lomas. *«Todo el mundo por allá abajo [en Samboa] tiene café. Por arriba [Coclesito hasta Minasora (al sur del territorio, cerca de Santa Marta)] están empezando, unos cuantos están sembrando".* (entrevista, Coclesito).

Si bien algunos productores trajeron semillas de la cosecha de Chiriquí y Costa Rica, la mayoría del café que se encuentra en Samboa viene de las semillas que trajeron los diferentes proyectos. Muchos productores llaman a su café "Catimor", *«El café acá, el 99%, es de una misma variedad, la que traemos [Robusta]. No había uniformidad en los granos, por eso ahora no se ve uniformidad en las fincas»* (entrevista, Samboa). La dinámica cafetalera que se inició en los 2000 se está ampliando, como lo resume un productor, *«Esa parte que tú ves por allá abajo era puro cacao. Ya no hay. Ahora es puro café»* (entrevista, Cayuco Arriba).

3.6.4. Proyectos recientes con resultados mixtos

El café no ha sido el único enfoque de los proyectos de desarrollo rural que llegaron a Samboa en los últimos años. Recientemente se dio un proyecto del MIDES que apoyó a las mujeres del distrito. Ese proyecto se enfocaba en una capacitación sobre el café, pero también en el cultivo de plátano y la ceba de pollos. Las mujeres que se beneficiaron del apoyo para el plátano recibieron semillas y cuatro sacos de abono. Eso permitió a varias familias desarrollar ese cultivo, que se vende en el mercado local. Sin embargo, algunas lo dejaron por varias razones: el plátano es menos importante que el banano en la dieta Ngäbe, el mercado para plátano es reducido y se dice que en Samboa el plátano es más delicado que el banano.



Ilustración 33: Finca con matas de plátano entregadas por el MIDES
(Morgane Ravaillault, 2023)

Otras mujeres recibieron apoyo para empezar a cuidar pollos de granja. El MIDES entregó a cada beneficiaria 25 pollitos y 3 sacos de alimento, bebederos, comederos y alambre. Los pollos se vendieron después de 2-3 meses. *«Cada señora recibió pollitos. Al momento de vender: ¡había tantos pollos!»* (entrevista, Cayuco Arriba). Como lo explica ese productor, los pollitos fueron distribuidos al mismo tiempo y se vendieron en la misma época, lo que saturó el mercado y puso en dificultad a algunas familias. A esto se suma el hecho de que en Samboa la mayoría de las familias no tienen recursos para comprar pollos regularmente *(«A veces se pedía un crédito para comprar pollos»* (entrevista, Coclesito)), y además crían sus propias gallinas de patio.

Algunas mujeres también encontraron problemas sanitarios. *«Vino un proyecto del MIDES. Me entrego 25, 25 pollos de ceba. Vendimos todo. Después compramos otra vez, pero los pollitos tenían ese mosquillo en los ojos y solo sobrevivieron unos. Después de eso, no hemos podido conseguir otros»* (entrevista, Coclesito). No hubo suficiente capacitación sobre la salud de los pollos y las mujeres también tenían dificultades para comprar medicamentos.

Hasta ahora, las zonas que se beneficiaron de los proyectos de desarrollo rural en el corregimiento de Samboa se han concentrado a lo largo del rio Guariviara, y más recientemente, a lo largo de la carretera. *«A veces viene un proyecto por la carretera, pero por acá en la cordillera no entran»* (entrevista, Chivori Grande).

3.7. Resumen de la historia de Samboa

El territorio que corresponde hoy al distrito de Jirondai fue un lugar poblado por los Guaymíes (hoy conocidos como Ngäbes) desde antes de la colonización española. La parte noroccidental de Panamá no estuvo bajo control de la corona española hasta el siglo XIX. Tras las incursiones tanto españolas como inglesas o incluso de los Mosquitas, el pueblo Guaymí se retiró a la cordillera, y más específicamente a las orillas del río Cricamola. Después de una época de cultivo del banano en la llanura por la UFCo, el territorio de Jirondai conoció unas décadas de abandono.

A partir de los años 40, empezaron a llegar familias Ngäbes desde Cricamola en búsqueda de un terreno que cultivar. Se establecieron a las orillas de los ríos donde tumbaron bosques para empezar cultivos de granos básicos (arroz, maíz), banano y tubérculos. En los años 50 una creciente del río llevó a la población a alejarse un poco

de los ríos. Las llegadas de pobladores, siempre desde Cricamola, se hicieron hasta los años 90, con una mayoría de la población llegando entre 1960 y 1980.

Si los primeros pobladores se dedicaron a cultivar para el consumo de sus familias, muy pronto se empezó a trabajar fuera del territorio. Por eso, a partir de los años 50, una mayoría de los hombres del territorio se fueron a trabajar con la CLC en Changuinola por varios años. Los ingresos generados les permitieron empezar la ganadería, primero en soltura y luego haciendo potreros.

A inicio de los años 80 se desarrolló el cultivo del cacao para la exportación con el apoyo del MIDA. Muy pronto ese cacao “se enfermó” por la monilla, y los cacaotales fueron poco a poco abandonados, algunos convirtiéndose de nuevo en cultivo agroforestal de banano y tubérculos. Los productores invirtieron en la ganadería y buscaron oportunidades de trabajo fuera del territorio, lo que fue facilitado por la apertura de la carretera entre Gualaca y Chiriquí Grande en 1983. Así fue como los productores Ngäbes empezaron a trabajar en la cosecha de café en Chiriquí.

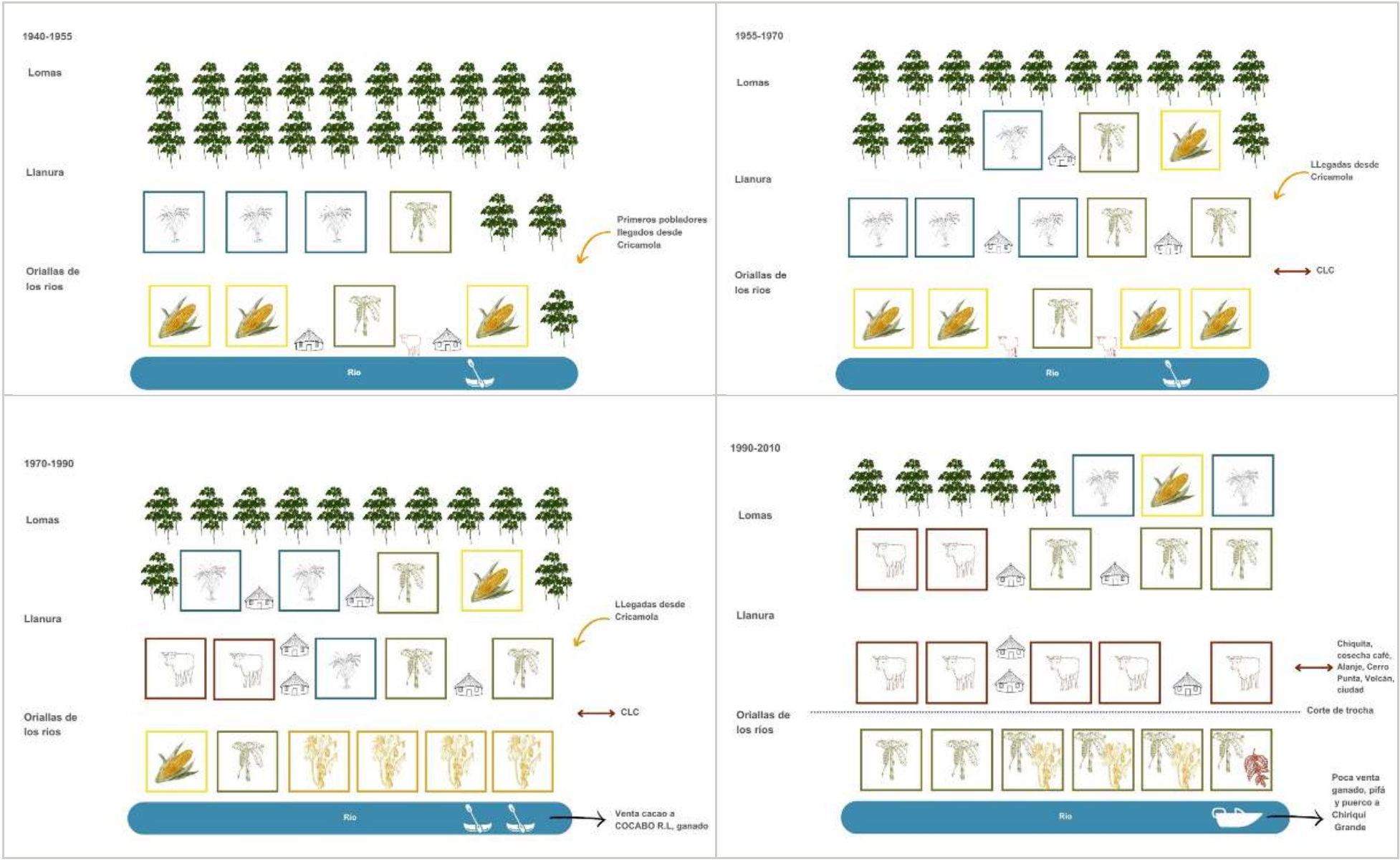
En los años 2000 se abrió un corte de trocha, desenclavando el territorio de Samboa. Se empezaron proyectos de café en otros corregimientos, que llevaron poco a poco el cultivo del café hacia Samboa. Los jóvenes siguieron yendo cada vez menos a la empresa bananera, que se llamaba la Chiquita. Más bien empezaron a buscar trabajo en la ciudad o temporalmente en las cosechas de café de Chiriquí y Costa Rica.

Alrededor del 2017, la llegada del picudo del pifá al distrito terminó con casi toda la producción, lo que dio un último golpe a la producción porcina, que ya había bajado por el crecimiento de las comunidades en las décadas anteriores. Se asfaltó la carretera hasta Coclesito en 2021, lo que favoreció la comercialización del café. La mayoría de los productores de Samboa desarrollaron el cultivo del café en los antiguos cacaotales, orientando el territorio hacia una nueva oportunidad de mercado.

3.8. Representación de la evolución del territorio de Samboa a lo largo de la historia

Los esquemas siguientes representan la evolución de la zona de estudio a lo largo de la historia. No se incluyó la zona de lomas altas (Bosque Protector Palo Seco -BPPS-).




1940-1955
Lomas
Llanura
Oriallas de los rios
Primeros pobladores llegados desde Cricamola
Rio
1955-1970
Lomas
Llanura
Oriallas de los rios
LLegadas desde Cricamola
CLC
Rio
1970-1990
Lomas
Llanura
Oriallas de los rios
LLegadas desde Cricamola
CLC
Rio
Venta cacao a COCABO R.L, ganado
1990-2010
Lomas
Llanura
Oriallas de los rios
Chiquita, cosecha café, Alanje, Cerro Punta, Volcan, ciudad
Corte de trocha
Rio
Poca venta ganado, pifá y puerco a Chiriqui Grande

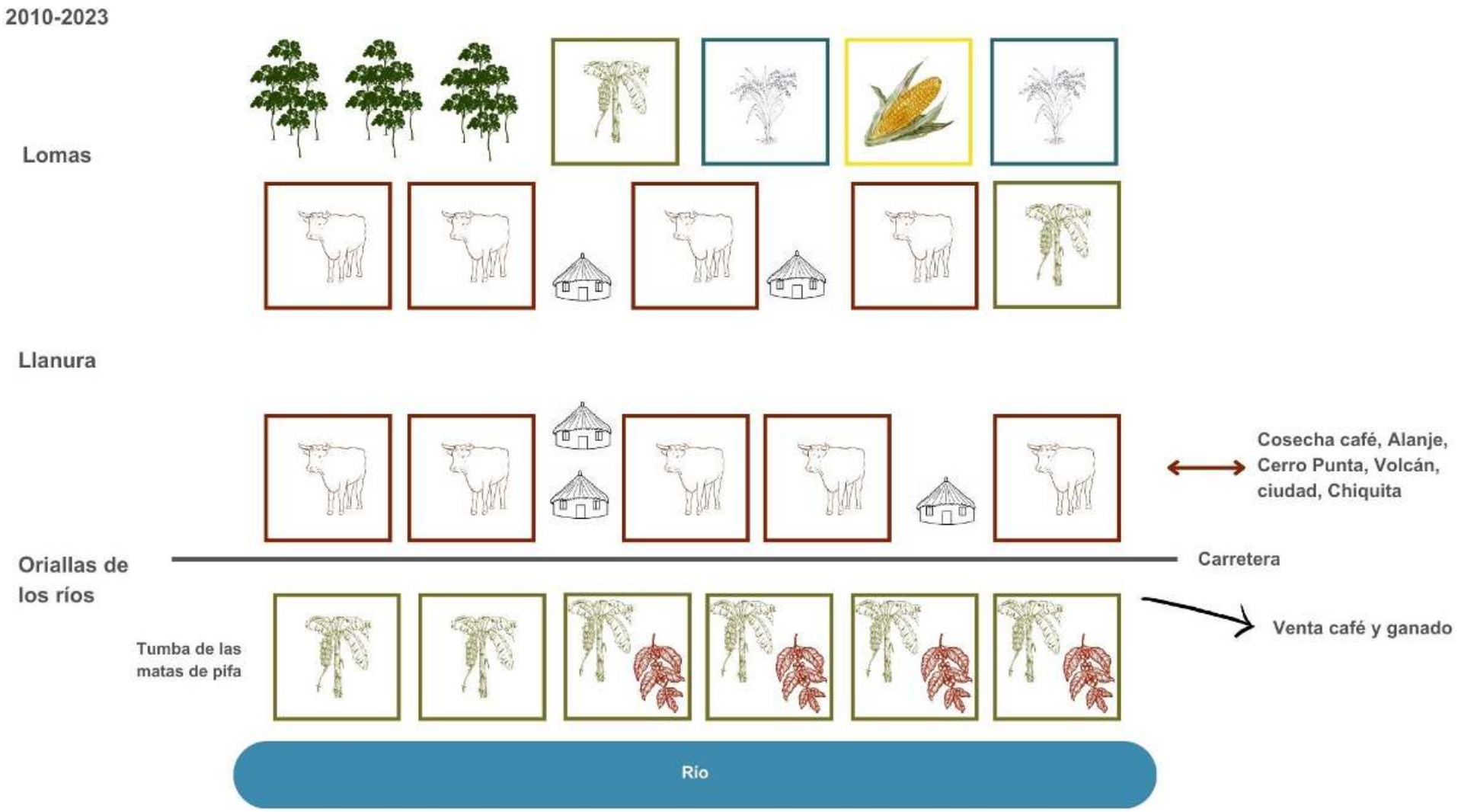


Ilustración 34: Esquemas de la evolución del territorio de Samboa (Morgane Ravaillault, 2023)

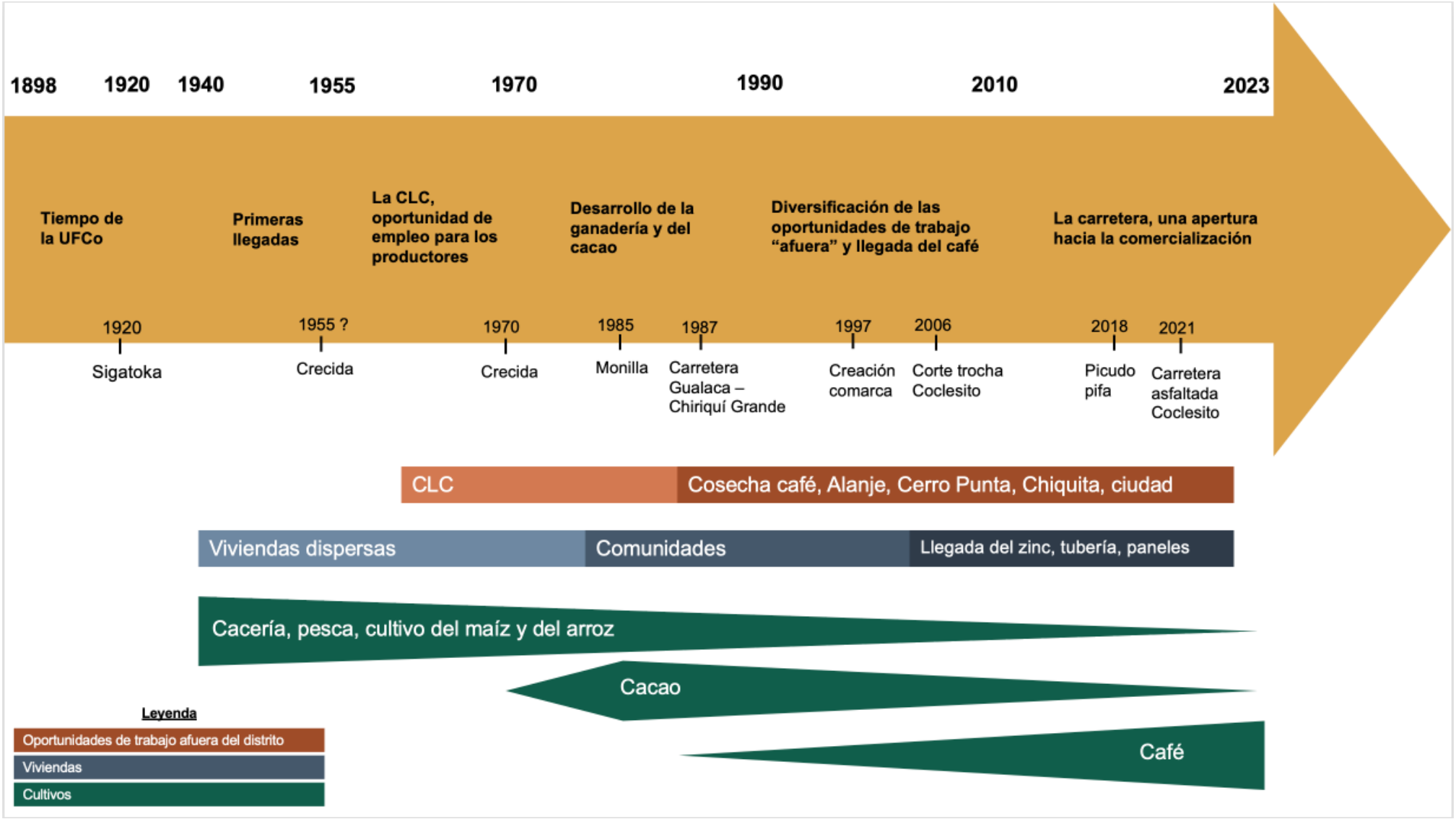


Ilustración 35: Línea histórica del territorio de Samboa (Ravaillault, 2023)

4. Prácticas agrícolas y pecuarias actuales



Ilustración 36: Productor chapeando su parcela de café recién sembrado

(Morgane Ravaillault, 2023)

4.1. Sistemas de cultivos

En Samboa se encontraron tres grupos principales de sistemas de cultivos:

- Sistemas agroforestales que se mantienen durante varias décadas, con cultivos de musáceas, tubérculos para el autoconsumo y, a veces, cultivo de café.
- Sistemas de cultivo basados en la tumba y quema del barbecho para cultivar granos básicos (arroz y maíz criollo).
- Potreros de ratana para la ganadería.

La siguiente tabla presenta los diferentes sistemas de cultivos estudiados, que se detallan a continuación:

Tipo de sistema de cultivos	Sistemas de cultivos	Asociaciones de cultivos	Rotaciones de cultivos	Duración del ciclo de cultivo (años)	Superficie promedia de cultivo por hogar (ha)	Zona
Sistemas agroforestales con predominio de banano	SC1a – Agroselva banano (en parte antiguo cacaotal)	Banano, plátano, dachín, yuca, ají, culantro, frutapán, naranjillas, coco, cacao	Barbecho // agroselva (perene)	>50	1-5	Orilla de los ríos (UP 1)
	SC1b – Agroselva de loma	Banano, plátano, dachín, yuca, ají, culantro, frutapán, naranjillas, limón, coco, membrillo, árboles para leña	Barbecho // agroselva (perene)	>50	1-4	Loma (UP2)
Sistemas agroforestales con predominio de café	SC2a – Agroselva café	Banano, plátano, café, dachín, yuca, coco, cacao	Barbecho // agroselva (perene)	>50	0,5-3	Orilla de los ríos (UP1)
	SC2b – Agroselva café MOT[18]	Banano, plátano, café, dachín, yuca, coco, cacao	Barbecho // agroselva (perene)	>50	0,5-3	Orilla de los ríos (UP1)
Cultivos de granos básicos	SC3 - Arroz	Arroz	Arroz // barbecho x 5	6	0,5-2	Loma (UP3)
	SC4 - Maíz	Maíz criollo	Maíz // barbecho x 3	4	0,5-2	Loma (UP3)
Cultivos destinados a la ganadería	SC5 – Potrero natural	Ratana	Barbecho // potrero (perene)	>50	10-40	Llanura, loma (UP4)

Tabla 4: Sistemas de cultivos de Samboa

[18] MOT: Mano de Obra Temporal = peones

4.1.1. Sistemas agroforestales a base de banano



Ilustración 37: Banano *patriota* y *buchú* (Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 38: Plátano cuadrado y plátano rojo (Morgane Ravaillault, 2023)

El banano es la base de la dieta en Jirondai. Las variedades de banano más presentes en Samboa son el *buchú* y el *patriota*. Se consume verde o maduro, cocido o crudo, en platos o bebidas. Si una familia no tiene recursos para comprar arroz o carne, siempre tendrá banano que consumir. Así, el consumo de banano depende del nivel de vida de la familia. En las familias más pobres, el banano puede representar hasta el 70% de los alimentos consumidos.

Por lo tanto, los sistemas de cultivo agroforestales siempre incluyen banano. El sistema de agroselva con banano y tubérculos ha sido cultivado desde las primeras llegadas de Ngäbes en los años 40. Ha evolucionado a lo largo del tiempo y hoy se pueden diferenciar dos sistemas agroforestales con predomino de banano:

- De lomas, que es similar al de los primeros sistemas agroforestales,
- De orilla de río, que ha visto evoluciones por las asociaciones de especies, especialmente en los años 80 con el desarrollo del cacao.

4.1.1.1. SC1a Agroselva con predominio de banano – antiguo cacaotal



Ilustración 39: Matas de banano jóvenes (Morgane Ravaillault, 2023)



Ese sistema de cultivo se heredó de la época de desarrollo del cacao en los años 80. Cuando se empezó a tumbar el cacao (que tenía monilla), se volvió poco a poco a cultivar el banano, siempre con tubérculos, árboles frutales tales como el coco o el frutapán, y árboles maderables (cedro, laurel). Antes, ese sistema también incluía pifá. Ahora, varía según los productores, pero la mayoría ha reducido drásticamente el número de árboles, pasando por ejemplo de 100 a 10 árboles por hectárea.

Ese tipo de agroselva se suele encontrar a orillas de los ríos. Como en todos los sistemas agroforestales en Samboa, algunas parcela se pueden encontrar cerca de la casa, otras a una o dos horas de camino[19], lo que lleva a una variabilidad en las necesidades de mano de obra, especialmente porque cada vez que las productoras van a la parcela con los niños vuelven

[19] Según la comunidad de origen de la mujer y del hombre, la trayectoria de la familia (si decidieron establecerse en una comunidad donde hay una escuela) y su época de llegada a Jirondai, la distancia a la parcela puede variar.

Ilustración 40: Yuca (Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 41: Familia descansando en el rancho de su parcela
(Morgane Ravaillault, 2023)





Ilustración 42: Matas de dachín a orillas de una quebrada y mazorcas de cacao
(Morgane Ravaillault, 2023)

con la cosecha para el consumo de la familia: se considera que una persona (adulto o niño de más de 8 años) puede cargar una chacara, o sea una mata de yuca, 2-3 matas de dachín o una cabeza de banano. En general se encuentra un rancho en cada parcela. Algunas familias tienen un rancho más grande donde pasan algunos días cuando es tiempo de la limpieza o de la cosecha del café para no tener que volver a la comunidad cada día.

En ese sistema de cultivo, los productores suelen sembrar banano, plátano, yuca y árboles frutales en asociación. La densidad de banano es aproximadamente de 800 matas por hectárea y la de plátano de 200 matas por hectárea. A modo de comparación, la densidad de una parcela platanera monoespecífica es de 2.000 matas por hectárea.

El dachín se suele encontrar en la zona más cercana al río/quebrada, si hay una cerca, o en la zona más húmeda de la parcela. Si la familia cultiva ají y culandro, suele hacerlo cerca del rancho, porque son los productos que se cosechan de último, cuando cosechan banano y tubérculos.

Las frutas que suelen ser cultivadas más frecuentemente son el coco, la naranjilla y el frutapán. En algunas parcelas también se puede encontrar caña de azúcar, aguacate…

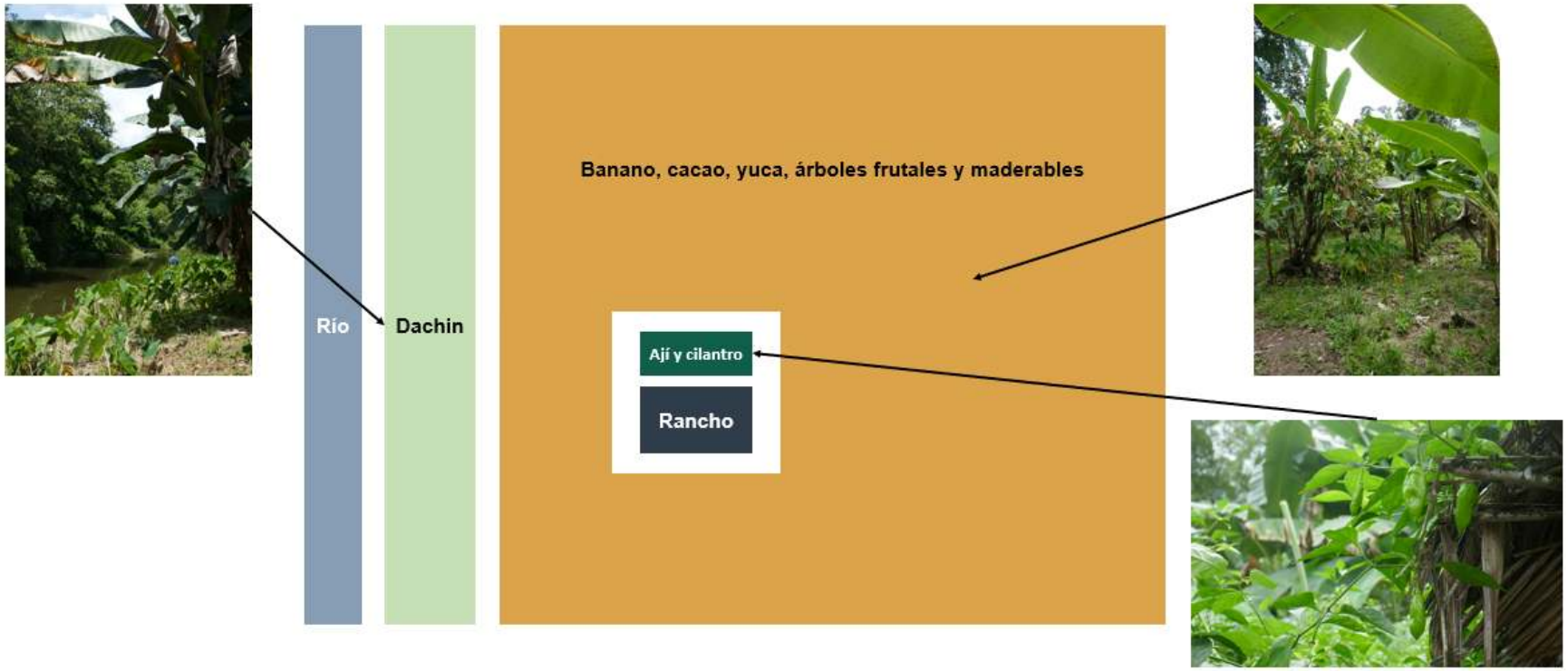


Ilustración 43: Organización de un sistema agroforestal SC1 (ravaillault, 2023)




Ilustración 44: Semillas de banano y mazorca da cacao
(Morgane Ravaillault, 2023)

El sistema de cultivo SC1 se basa en la mano de obra familiar y requiere trabajo a lo largo del año. La renovación de los cultivos de musáceas como la de los tubérculos se hace poco a poco. Cuando se cosecha un racimo de banano o plátano se deja crecer el brote joven o se deshija para sembrarlo en otro lugar. El trabajo en el SC1 se organiza de la siguiente manera:

Operación	Mano de obra	Herramientas	En	Feb	Mar	Ab	Mayo	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic
Limpieza	Hombres	Machete				6			6			6		
Cuidado de la parcela (chapear, deshijar, sembrar, cosechar…)	Mujeres y niños	Machete, chacara	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Cosecha del cacao	Familia	Machete, sacos											2	
Solear el cacao	Mujeres y niños	Lona											0.2	

Ilustración 45: Calendario de cultivo del SC1a (Ravaillault, 2023)



Ilustración 46: Matas de dachín y banano
(Morgane Ravaillault, 2023)

Cuando una familia tiene suficiente terreno, cultiva en mayores cantidades para vender su producción en el mercado local o cebar un puerco. Las producciones que se venden son principalmente las de plátano, banano y tubérculos. A diferencia de otros corregimientos como Büri, el ají y el cilantro se venden poco, “de vez en cuando”. En general, una familia puede vender un racimo de plátano y un racimo de banano por semana porque solamente tiene acceso al mercado local, que es muy limitado.

	Consumos intermedios	Producto bruto	Ventas	VAB/ha	Hd totales	VAB/Hd
Autoconsumo	B/.18	B/.1,778	B/. 0	B/. 1,760	115	B/. 15
Autoconsumo + venta			B/. 282			

Tabla 5: Resultados económicos del SC1a (Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 47: Mazorcas de cacao
(Morgane Ravaillault, 2023)

Si el SC1a es el resultado de la siembra de cacao para la venta en los años 80, hoy no se comercializa ese producto. Sin embargo, se suele cosechar alrededor de un saco por familia y por año de los antiguos árboles. Se hace una sola cosecha en noviembre y también se consume cacao fresco directamente en la parcela, como es el caso con el banano y el coco. A continuación, se detalla el proceso de transformación del cacao.



Ilustración 48: Proceso de transformación del cacao

4.1.1.2. SC1b - Agroselva con predominio de banano – loma



Ilustración 49: Agroselva de loma con banano, yuca, dachín, árboles (Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 50: Frutapán (Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 51: Cosecha del frutapán (Morgane Ravaillault, 22023)



Ilustración 52: Tallos y hojas de calalú (Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 53: Hormigas arrieras en una parcela ubicada en las lomas (Morgane Ravaillault, 2023)

A diferencia del SC1a, el SC1b nunca ha sido un cacaotal con objetivo de venta. Sin embargo, los productores siempre han tenido unas matas de cacao para el consumo, así que hoy en día los dos sistemas tienen una producción de cacao similar. El sistema agroforestal de las lomas es parecido al de la llanura, pero se da más importancia a los cultivos de árboles frutales para el consumo y también a los otros árboles, que proveen madera para la construcción de las casas y leña para la cocina (en las lomas, pocas familias tienen acceso a una estufa con gas). En las lomas se considera que dos árboles "grandes" permiten abastecer a una familia en leña para un año, pero en realidad no se cortan árboles para leña, se suele buscar madera muerta en el terreno de la familia.

Se producen frutapán *(Artocarpus)* y membrillo (*Tübow*) para la familia, limones, naranjillas, coco y animales (gallinas, puercos). Este sistema a veces incluye el cultivo de ñame y la recolección de plantas como *Crico* (bijao) para conservar la comida, o calalú, que los productores suelen llamar *"los coditos de la comarca".* El calendario de trabajo de ese sistema es parecido al calendario del SC1a. Las cosechas de banano y tubérculos se hacen a lo largo del año, mientras se destacan dos épocas principales de cosecha de frutas, entre marzo y mayo, y entre octubre y diciembre.

En las lomas se ha notado una mayor presencia de hormigas arrieras (*Atta cephalotes*), que dañan cultivos como la yuca. Si bien algunos productores tratan de combatirlas con químicos, la mayoría de ellos no tienen acceso a estos. Algunos tratan de proteger sus cultivos poniendo plástico en la base del tallo.

Consumos intermedios	Producto bruto	VAB/ha	Hd totales	VAB/Hd
B/. 18	B/. 1.930	B/. 1.913	115	B/. 17

Tabla 6: Resultados económicos del SC1b (Ravaillault, 2023)

4.1.2. Sistemas cafetaleros



Ilustración 54: Parcela de café y banano (Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 55: Parcela de café y banano (Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 56: Dachín (Morgane Ravaillault, 2023)





Ilustración 57: Venta y café recién podado (Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 58: Vivero bajo un rancho (Morgane Ravaillault, 2023)

Como se explicó en la parte 3.6.3., el café es un cultivo recién llegado a Samboa. Por eso, la mayoría de los productores no han podido cultivar una plantación de café sobre todo su ciclo de plantación-primera poda (aproximadamente a los 15 años). Siguen adquiriendo conocimiento técnico sobre este cultivo, después de haber trabajado en las explotaciones agropecuarias de Chiriquí y Costa Rica, y con la ayuda de algunas iniciativas de capacitación, principalmente por parte de asociaciones de productores y Cuerpos de Paz.

El tipo de parcela cafetalera que más se encuentra se basa en la organización del SC1a, con menor densidad de banano, cuyas matas son parcialmente reemplazadas por matas de café. Aunque la diversidad de los sistemas de cultivos cafetaleros es menor (menos frutales y legumbres), se alcanza el objetivo de abastecimiento de la familia con lo que más se consume: banano, yuca y dachín.

Algunos productores han importado semillas de diferentes variedades, con granos cosechados a Chiriquí y Costa Rica. Sin embargo, la mayor variedad de café que se cultiva en Samboa es Robusta. Como lo explica un productor, lo que se trae de otros lugares a veces no funciona: *«Esa es la leyenda mía. Yo viajé 10 veces a Costa Rica y Panamá, traía semillas y las sembraba. Sembraba y no echaba fruta. Traje Catimor de Chiriquí, lo sembré y no echó fruta»* (entrevista, Samboa). En efecto, la baja altitud de la zona (inferior a 300 msnm) es desfavorable para el cultivo de las variedades Arábica.

En general, el café necesita entre 2 y 6 años antes la primera cosecha. La mayoría de los productores no han realizado ninguna poda de su plantación aún. Se modelizó el sistema de cultivo con una poda de todos los árboles a los 15 años, aunque es posible realizarla poco a poco, cortando algunos árboles cada año. La diferencia para los productores será a nivel de la tesorería, porque cortando todas las matas de una vez se “pierde” un año de producción.

Los sistemas de cultivo que incluyen el cultivo del café se encuentran más a orillas de los ríos. Sin embargo, el café también se desarrolla en las lomas desde unos años, dado su buen crecimiento en esta zona y la posibilidad para los productores de lograr un ingreso monetario.



Ilustración 59: Viveros de café (Morgane Ravaillault, 2023)

Si algunos productores siembran café directamente tumbando algunas matas de banano para remplazarlas en su SC1a, la mayoría elige “empezar de cero”, tumbando todas las antiguas matas de banano o haciendo un barbecho si se empieza una nueva parcela. Siempre se siembra banano antes de sembrar café para garantizar suficiente sombra para el café. La densidad de los cultivos de banano se adapta y se reduce a lo largo del crecimiento del café, dándole el espacio necesario para su crecimiento. Los plantones de café se suelen comprar a vecinos y se cultivan en un vivero para reemplazar las matas que mueren. A continuación, se explica el proceso para transformar una hectárea de barbecho en una finca agroforestal de café.

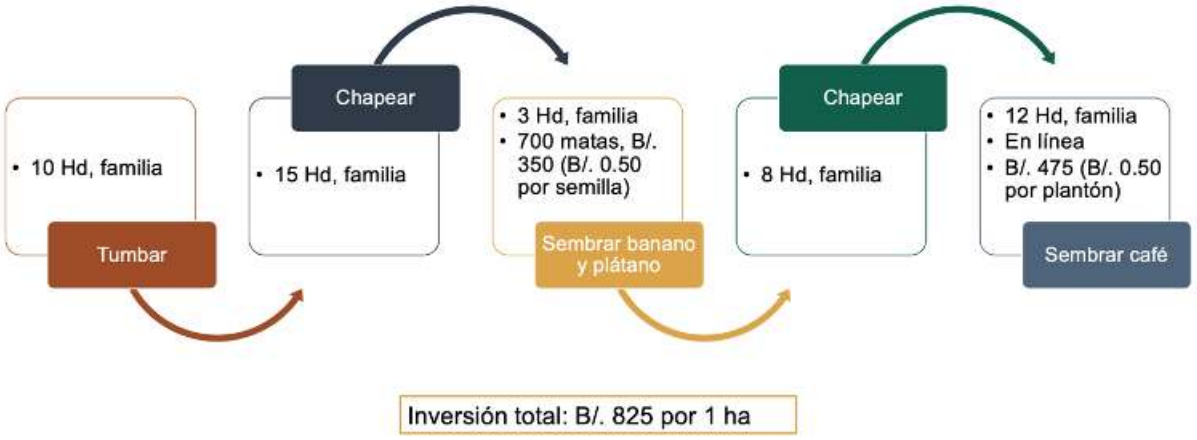


Ilustración 60: Etapas para empezar una finca agroforestal de café (1 ha) (Ravaillault, 2023)



Ilustración 61: Parcela de café y banano

(Morgane Ravaillault, 2023)

4.1.2.1. SC2a - Agroselva con predominio de café



Ilustración 62: Café recién sembrado en un antiguo cacaotal
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 63: Broca del café
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 64: Izquierda: Ojo de gallo; Derecha: mata joven de café con daño de arrieras
(Morgane Ravaillault, 2023)

El SC2a cuenta con una densidad de alrededor de 900 matas de café por hectárea. Al inicio de la siembra del café, la densidad de musáceas es de 700 matas por hectárea y baja hasta más o menos 500 matas por hectárea cuando los árboles de café llegan a madurez. Solo se encontró un cafetal monoespecífico en todo el corregimiento de Guariviara. Por el momento, el aumento del café no parece ser una evolución probable para los sistemas agroforestales, ya que los cultivos de musáceas y tubérculos conservan su importancia para el autoconsumo.

El rendimiento en café puede verse afectado por las fuertes lluvias (se considera que en las cosechas precedidas por fuertes lluvias se puede perder alrededor de un 20% de la cosecha) y también por la broca del café (*Hypothenemus hampei*), el ojo de gallo (*Mycena citricolor*), la roya del café (*Hemileia vastratrix*) y las arrieras. Las pérdidas no parecen ser demasiado importantes por el momento y no se ha visto ninguna técnica de control de plagas en las parcelas.

A diferencia de los sistemas agroforestales con musáceas y tubérculos, las parcelas que incluyen cultivo de café necesitan mano de obra, especialmente entre septiembre y enero. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de producción logran hacer la cosecha del café solo con los miembros de la familia.



Ilustración 65: Parcela con banano, café, yuca y pifá
(Morgane Ravaillault, 2023)

Operación	Mano de obra	Herramientas	En	Feb	Mar	Ab	Mayo	Jun	Jul	Ag	Sept		Oct		Nov		Dic	
											1	2	1	2	1	2	1	2
Limpieza	Hombres	Machete				6				6							6	
Cuidado de la parcela (chapear, deshijar, sembrar, cosechar frutales…)	Mujeres y niños	Machete, chacara	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6		6		6	
Cosecha del café	Familia	Cajuelas, sacos	2							3	3	4	4	5	6	6	4	3
Cosecha del cacao	Mujeres y niños	Chacara, sacos													2			
Despulpar y lavar café	Familia	Despulpadora, cubos											0,7		1		0,5	
Solear café y cacao	Mujeres y niños	Lonas	0,2								0,2		0,5		0,5		0,5	
Vender café	Hombres	Sacos	1	0.5									0.5		1		1	

Operaciones específicas al cultivo del café

Ilustración 66: Calendario de cultivo del SC2a (Ravaillault, 2023)



Ilustración 67: Productor cosechando café
(Morgane Ravaillault, 2023)

La cosecha del café se divide en tres épocas:

- La rebusca se hace a finales de agosto donde se trata de cosechar los primeros granos rojos.
- Entre septiembre y diciembre se hacen alrededor de dos cosechas por mes, siempre cosechando el café rojo grano a grano.
- En enero se hace la repela y se cosechan los últimos granos.

El gráfico siguiente describe la necesidad en mano de obra y las cantidades cosechadas en cada cosecha. Las cantidades de latas cosechadas por día de trabajo varían según la época, siendo más elevadas entre octubre y diciembre.

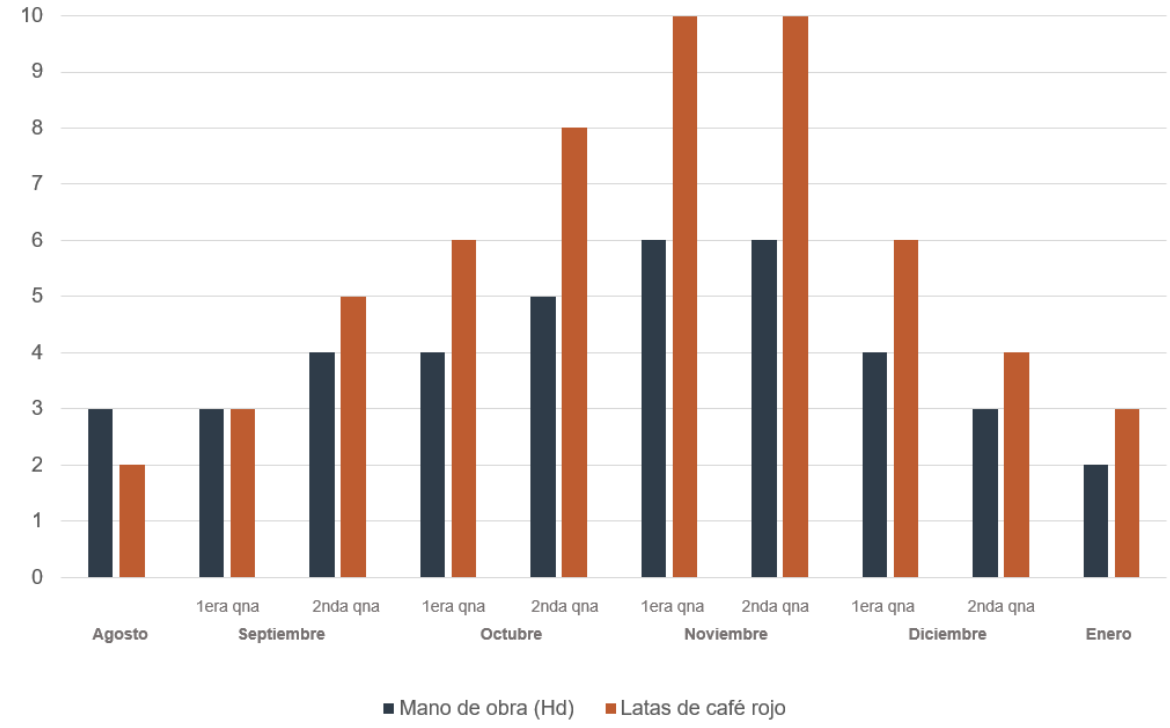


Ilustración 68: Mano de obra necesaria y cantidades cosechadas por quincena por 1 ha del SC2a (Ravaillault, 2023)



Ilustración 69: Maquina despulpadora y café soleando sobre zinc
(Morgane Ravaillault, 2023)

La duración del secado del café en Samboa es muy variable, de 3 a 10 días soleado en lonas, según el procesimiento, los productores y las condiciones climáticas. El café despulpado (proceso “honey process” o cereja descascado) se seca más rápidamente (4 días en promedio) que el café natural “en concha negra” (10 días en promedio). Si el precio de la lata de café natural en general es de B/. 13, puede bajar a B/. 10 si el café no está bien secado. Cuando tienen una despulpadora, los productores de Samboa suelen vender café natural al inicio y al final de la cosecha. El café cosechado entre octubre y



Ilustración 70: Productor enseñando su despulpadora
(Morgane Ravaillault, 2023)

noviembre se vende en “honey process”. Los dos tipos de venta permiten distribuir mejor los pagos.
Algunos productores, en general los que tienen café desde hace bastante tiempo, transforman una parte de su cosecha en café molido para venderlo. Sin embargo, se trata de pequeñas cantidades, ya que las otras familias que también cultivan café lo procesan para su consumo.
Se encontró el caso de una familia que seguía cultivando suficiente cacao para venderlo a la cooperativa COCABO R.L. Las ventas de cacao permiten un ingreso en efectivo de B/. 150 por hectárea y por año, lo que es menos interesante que la venta de café.

	Consumos intermedios	Producto bruto	Ventas	VAB/ha	Hd totales	VAB/Hd
Agroselva con café	B/. 34	B/.1.201	B/. 293	B/. 1.168	133	B/. 8,8
Agroselva con café molido	B/. 65	B/. 1.677	B/. 752	B/. 1.612	141	B/. 11,4

Tabla 7: Resultados económicos del SC2a (Ravaillault, 2023)

4.1.2.2. SC2b – Agroselva con café basada en el empleo de mano de obra temporal



Ilustración 71: Parcela de café con banano y granos de café Robusta
(Morgane Ravaillault, 2023)

Algunos productores de Samboa (una minoría) emplean a peones para hacer una parte del trabajo en su parcela de café. Se trata en general de productores que también tienen recursos para realizar una limpieza de su parcela con agroquímicos. El resto del itinerario técnico sigue siendo similar al del SC2a.

	Consumos intermedios	Producto bruto	Ventas	VAB/ha	Hd totales	VAB/Hd
Agroselva con café - MOT	B/. 41	B/. 1.195	B/. 286	B/. 826	131	B/. 6,3

Tabla 8: Resultados económicos del SC2b (Ravaillault, 2023)

Operación	Mano de obra	Herramientas	En	Feb	Mar	Ab	Mayo	Jun	Jul	Ag	Sept		Oct		Nov		Dic	
											1	2	1	2	1	2	1	2
Limpieza	Peones y hombres (MOT=12 Hd)	Machete				6				6							6	
Fumigar	Hombres	Bomba de mochila									1							
Cuidado de la finca (chapear, deshijar, sembrar, cosechar los frutales…)	Mujeres y niños	Machete, chacara	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6		6		6	
Cosecha del café	Peones y familia (MOT=30 Hd)	Cajuelas, sacos	2							3	3	4	4	5	6	6	4	3
Cosecha del cacao	Mujeres y niños	Chacara, sacos													2			
Despulpar y lavar café	Familia	Despulpadora, cubos											0,25		0,7		1	
Solear café y cacao	Mujeres y niños	Lonas	0.2								0.2		0,5		0,5		0,5	
Vender café	Hombres	Sacos	1	0.5									0,5		1		1	

Operaciones específicas al cultivo del café

Ilustración 72: Calendario de cultivo del SC2 (Ravaillault, 2023)

4.1.2.3. La venta del café, un tema de importancia con el aumento de la producción




Ilustración 73: Izquierda: Parcela de café con banano; Derecha: granos de café Robusta
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 74: Parcela de café con banano
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 75: Café Robusta
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 76: Parcela de café recién sembrado y banano
(Morgane Ravaillault, 2023)



A nivel del distrito, el corregimiento de Man Creeck es el que tiene la mayor producción de café, seguido por Guariviara y Samboa. En el corregimiento de Samboa, la comunidad de Cayuco Arriba parece ser la que produce más café.

Se estima, con poca precisión, que la producción del distrito de Jirondai es de 4,000 quintales de café pilado por año (entrevista con uno de los mayores intermediarios en Samboa). Los últimos años los precios de venta del café han aumentado (ver Apéndice 3).

Existen varias opciones de comercialización del café para los productores (ver Ilustración 82). La mayoría de ellos venden a intermediarios, que compran el café “en la carretera” y lo llevan a varias empresas de procesamiento de café. Hay cinco intermediarios que trabajan en Jirondai. Dos son familias de la comunidad de Samboa, los otros vienen de “afuera” (Bugaba, la Chorrera, Penonomé). El café se vende luego a Flor de Chiriquí, Café Durán, entre otros.

Los intermediarios de afuera venden el café transformado a las empresas, mientras que los intermediarios de Samboa apenas terminan de secarlo antes de venderlo. Los que venden a Café Durán tienen un contrato que fija la cantidad, la calidad y el origen del café. No se ha podido obtener más información sobre la marca o el nombre utilizado por Café Durán para vende el café de la comarca (nombre especifico o producto genérico). Un intermediario contó que antes vendía el café como café de Chiriquí Grande y que la empresa Café Durán le pidió vender café originario de Jirondai. Por eso, se puede hacer la hipótesis de que este café se vende como café de “Origen Comarca”.

Algunos productores son socios de la A.P.R.O.A.D.J.I. Este grupo de productores tiene como objetivo comercializar la producción de café de sus socios. Por el momento, venden la producción en Santa Fé (Veraguas) a la Cooperativa Múltiple de la Esperanza R.L. Los productores eligieron esa cooperativa porque se paga el café a un precio un poco más alto y, sobre todo, porque pagan el café despulpado directamente cuando llega a la cooperativa. Un pago pleno e inmediato es muy importante para una asociación que está empezando y que no tiene una tesorería suficiente para adelantar el pago a los productores. La

Ilustración 77: Granos de café rojo en saco
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 78: Cazuelas de café despulpado
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 79: Café secando en lona
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 80: Café despulpado
(Morgane Ravaillault, 2023)

asociación está empezando también a vender café con café en “honey process” pero en este caso la cooperativa pila primero y paga en función del libraje (porque puede haber pérdidas importantes por la broca), por lo que le hace más difícil asegurar el pago a los productores.
Hay 94 productores activos en esta asociación, que llevó 1.070 latas de café a Santa Fé en 2022. Para afiliarse a la asociación, un productor tiene que pagar B/. 5, y luego B/. 25 cada año. Sin embargo, la A.P.R.O.A.D.J.I. no compra el café con tanta regularidad como los intermediarios. El primer viaje a Santa Fé suele ser en noviembre. Así, algunos productores también venden café a intermediarios en el mes de octubre para asegurar un ingreso económico.

Ese tema es uno de los puntos que hace difícil la organización en grupos de los productores: *«El problema es que cuando uno tiene que vender por necesidad, vende al primero que llega. Por eso es difícil organizarse»* (entrevista, Quebrada Tula). A esto se suma el hecho de que, para entrar en una asociación de productores, uno tiene que saber leer y escribir un poco. Por eso, en el caso de la A.P.R.O.A.D.J.I., una mayoría de productores son representados por sus hijos que han ido a la escuela (varones que todavía no tienen su propia explotación agropecuaria).

En cuanto al café molido, se vende mayormente en abarroterías o directamente en las casa del productor, aunque algunos han explicado que tratan de comercializar su café fuera del distrito: *«Vendemos en clandestino a chinos, a restaurantes de Chiriquí Grande, en Isla Colón; en Changuinola, porque no tenemos registro [sanitario]»* (entrevista, Baranquilla).

Con la llegada del café a zonas alejadas (Chivori Grande, Toborí, entre otros), el tema de la comercialización tendrá que ser el centro de las reflexiones para asegurar una salida del producto a todos los productores.



Ilustración 81: Productora enseñando su parcela de banano, café y yuca
(Morgane Ravaillault, 2023)

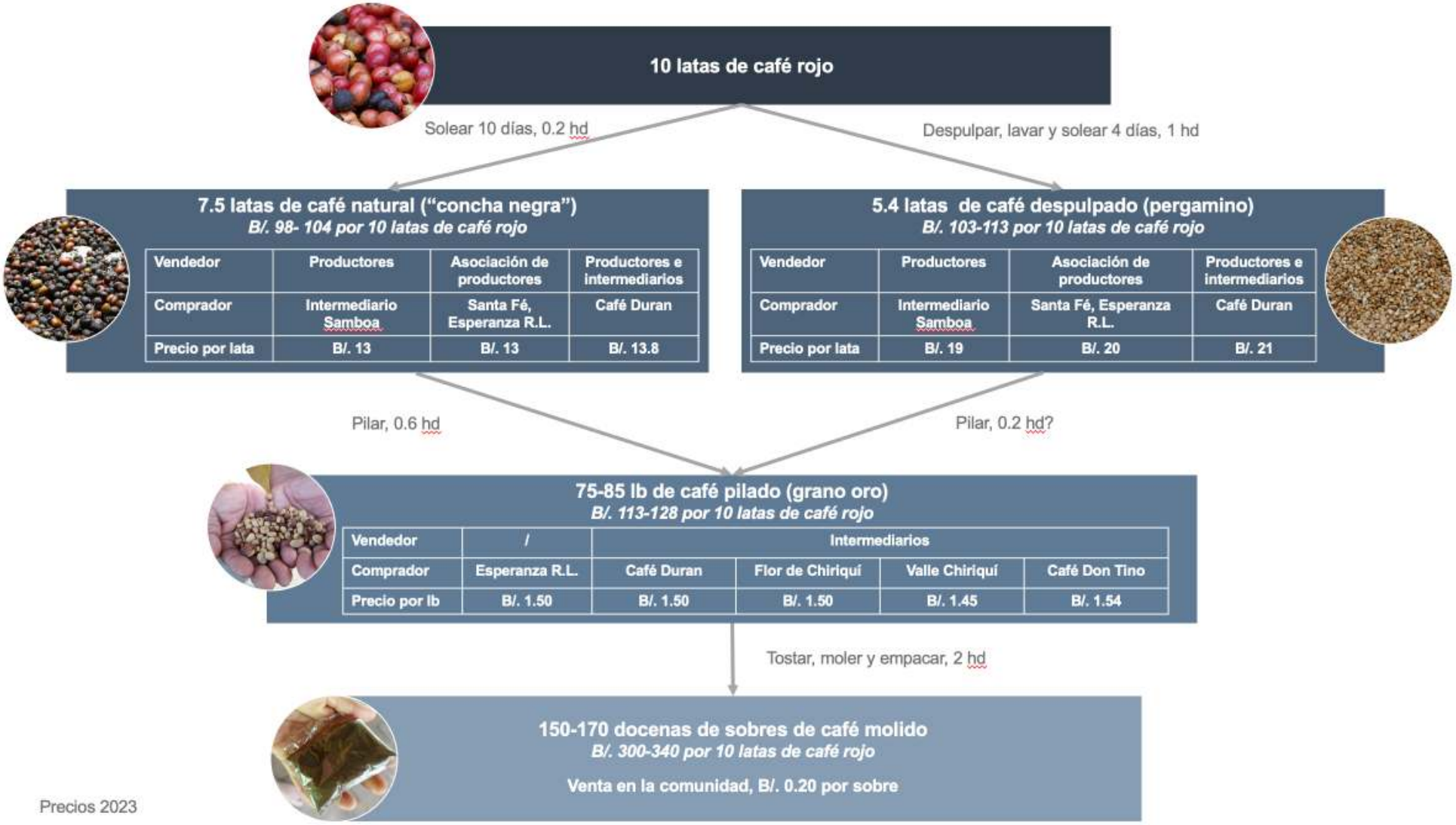


Ilustración 82: Proceso del café y precios de venta (Ravaillault, 2023)

4.1.3. Sistemas de cultivos anuales con tumba y quema



Ilustración 83: Parcela de arroz
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 84: Arroz *tanji* (dorado) y arroz *buchu* (blanco)
(Morgane Ravaillault, 2023)

El arroz y el maíz no tienen tanta importancia en la dieta Ngäbe como el banano, pero se siguen cultivando en las lomas de Samboa porque también se usan para la alimentación de los animales (gallinas, puercos). En general se usan parcelas solamente para el arroz (en rotación con barbecho), otras para el maíz (en rotación con barbecho). Así, se practican dos sistemas de cultivo de granos básicos basados en la tumba y quema; siendo el del arroz el de mayor importancia.

Cuando una familia tiene poco terreno, privilegia el arroz al maíz. Si una familia no tiene suficiente tierra para cultivar arroz, y tampoco tiene ingresos que permiten comprarlo, "alquila" un terreno a familiares o vecinos: cultiva una hectárea a cambio de regalar un saco de arroz al dueño. Cuando una familia no tiene suficiente tierra para cultivar arroz cada año, pero tiene ingreso para comprarlo, cultiva un pedazo de tierra cada cinco años, y luego deja en barbecho.

4.1.3.1. SC3 - Arroz // barbecho x 5





Ilustración 85: Izquierda: Cuchillo para la cosecha del arroz; Derecha: productor pilando arroz
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 86: Productor soleando arroz
(Morgane Ravaillault, 2023)

Se suele cultivar una sola coa de arroz, sembrada regando (muy pocos productores practican la siembra a chuzo) en el mes de marzo, después de la tumba y quema del terreno. Después de la cosecha en septiembre, se deja en barbecho de 3 a 8 años antes de empezar un nuevo cultivo de arroz. La mano de obra de ese sistema de cultivo es familiar y se hacen juntas para la tumba del barbecho.

Hay una gran variabilidad en los rendimientos del arroz porque se siembra regando y los pájaros pueden afectar de forma importante esta fase del cultivo. Varios productores reportan que con la disminución de las zonas de barbecho/selva y la disminución de la producción de pifá (que atraía a los pájaros), se notan más daños de pájaros en las parcelas de arroz. Como dice un productor, si uno quiere asegurar su producción, *«tiene que dormir en el campo»* (entrevista, Samboa).

Operación	Mano de obra	Herramientas	En	Feb	Mar	Ab	Mayo	Jun	Jul	Ag	Sept
Tumbar	Hombres	Machete, hacha			15						
Quemar	Familia				3						
Sembrar	Hombres	Saco			1						
Cosechar	Familia	Cuchillos, sacos									30

Ilustración 87: Calendario de cultivo del SC3 (Ravaillault, 2023)

	Consumos intermedios	Producto bruto	VAB/ha	Hd totales	VAB/Hd
SC3	B/. 33	B/. 225	B/. 192	49	B/. 4

Tabla 9: Resultados económicos del SC3 (Ravaillault, 2023)

4.1.3.2. SC4 - Maíz // barbecho x3



Ilustración 88: Mazorca de maíz criollo (Morgane Ravaillault, 2023)

El maíz se cultiva sobre todo para la alimentación animal. Su cultivo se ha visto reducido con el paso del tiempo, debido a la llegada de bolsas de maíz para animales en las abarroterías de Samboa.

Sin embargo, cuando una familia tiene terreno en las lomas (el maíz se cultiva a mayor altitud que el arroz), desbroza una parcela para cultivar una coa de maíz al año. Muy pocos son los productores que cultivan dos coas al año.

El maíz siempre es criollo, se hace la limpieza en marzo (no se queman las parcelas donde se siembra maíz). Se cosecha nuevo para el consumo de la familia a principios de agosto y se seca a finales del mes. Después de la cosecha se deja crecer barbecho de 2 a 6 años.

Operación	Mano de obra	Herramientas	En	Feb	Mar	Ab	Mayo	Jun	Jul	Ag
Desbrozar	Hombres	Machete, hacha			15					
Sembrar	Hombres	Saco			1					
Cosechar	Familia	Chácaras								30

Ilustración 89: Calendario de cultivo del SC4 (Ravaillault, 2023)

	Consumos intermediarios	Producto bruto	VAB/ha	Hd totales	VAB/Hd
SC3	B/. 25	B/. 345	B/. 320	46	B/. 7

Tabla 10: Resultados económicos del SC4 (Ravaillault, 2023)

4.1.4. Potrero «natural»



Ilustración 90: Ratana
(Morgane Ravaillault, 2023)

Los potreros de Samboa siempre se hacen utilizando pasto “natural” de ratana (*Ischaemum ciliare*). En la mayoría de los casos, se trata de mangas[20] grandes, de hasta 20 ha. Algunos productores, por no tener acceso al alambre, siguen cercando sus potreros con “cañazas” (bambú). En estos casos, se necesita reemplazar parte de las cercas tres veces al año (7 hd cada vez, para 5 ha de terreno).

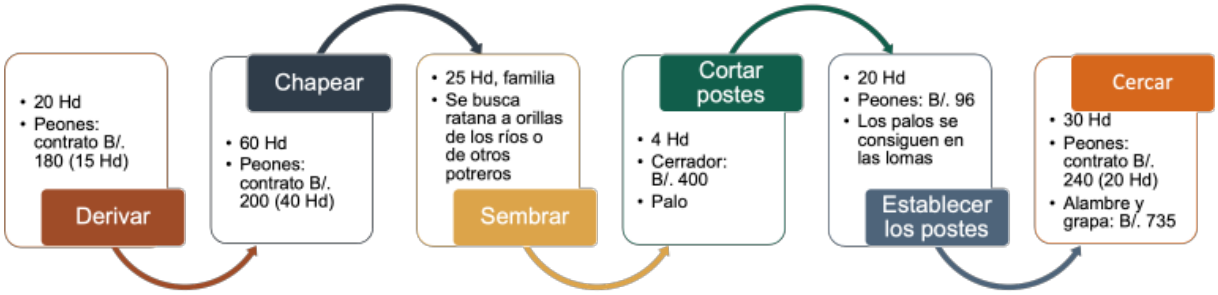


Ilustración 91: Proceso para transformar 20 ha de barbecho en potrero (Ravaillault, 2023)



Ilustración 92: Barbecho quemado para empezar un nuevo potrero
(Morgane Ravaillault, 2023)

La ganadería en Samboa es familiar y el mantenimiento del potrero también lo es: varios hermanos y hermanas usan un mismo potrero para su ganado y se coordinan para limpiarlo y cercarlo. Se suele limpiar el potrero con machete tres veces al año. Las cercas se arreglan cuando hace falta, los palos pueden conservarse hasta 30 años.

4.1.5. Desempeños de los sistemas de cultivo

Para comparar los desempeños económicos de los diferentes sistemas de cultivo se utilizó el valor agregado bruto en relación con la superficie de tierra cultivada (VAB/ha) y con la mano de obra necesaria (VAB/hd), representados en los gráficos siguientes. Los precios utilizados para la modelización son los del mercado en Samboa, incluso para el autoconsumo. La tabla de los precios utilizados se puede encontrar en el apéndice 4.

[20] División de parcelas en unidades más pequeñas para mejorar el manejo de los pastos.

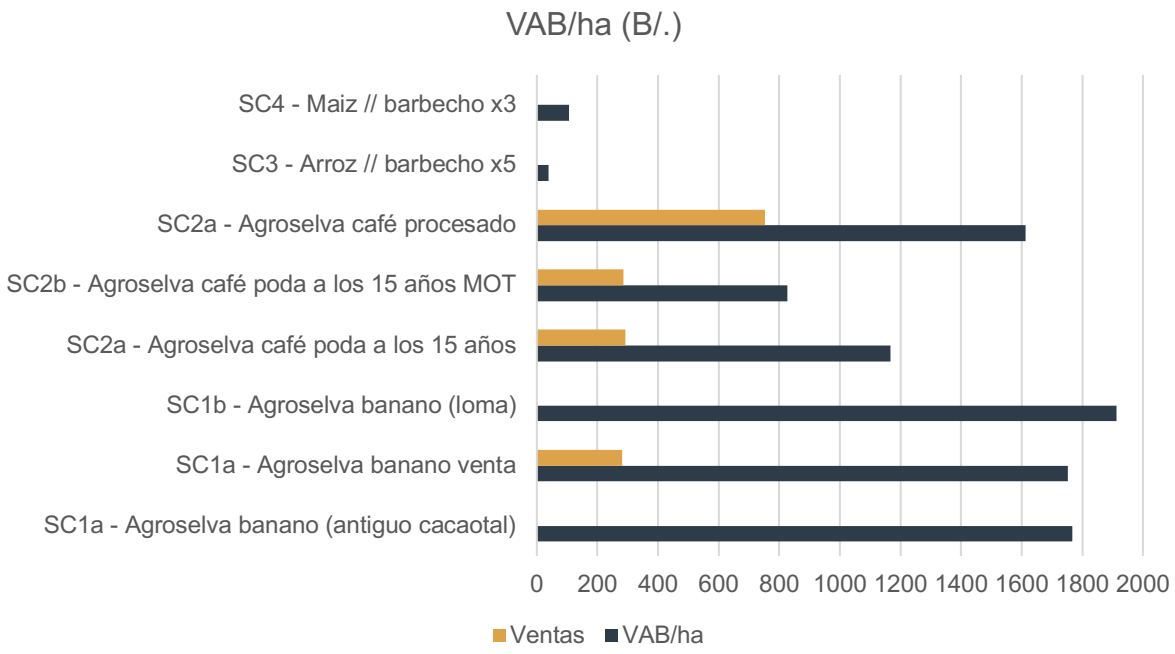


Ilustración 93: VAB/ha y ventas de los diferentes sistemas de cultivos

Los sistemas de cultivo que tienen el mejor VAB/ha son las agroselvas con predominancia de banano (SC1a y SC1b). La mayor productividad de la tierra del SC1b se debe a la recolección de varias frutas y plantas, y al conteo de la recolección de leña. Excepto en el SC1a, que también incluye venta, toda la producción de estos sistemas de cultivos se destina al autoconsumo. La venta de una parte de la producción del SC1a proporciona un ingreso monetario (B/. 282) similar al ingreso proporcionado por la venta de café (B/. 293). Sin embargo, este mercado y el de las musáceas y los tubérculos es reducido. Los compradores se limitan a algunas familias de las comunidades más importantes (Samboa y Coclesito) que tienen un empleo no agrícola y que han dejado de cultivar.

Los sistemas agroforestales con predominancia de café (SC2a y SC2b) tienen una productividad de la tierra menor que los sistemas agroforestales con predominancia de banano. Sin embargo, como explica un productor, los de café tienen la ventaja de proporcionar un ingreso monetario: *«Ese producto genera billetes, entonces todos estamos sembrando»* (entrevista, Baranquilla). En efecto, la venta del café se ha desarrollado estos últimos años en Samboa con la llegada de nuevos intermediarios, y hoy en día es probable que el mercado absorba el aumento de la producción del distrito.

La transformación del café permite obtener un valor agregado más importante, pero su venta procesado se enfrenta al mismo problema que la venta de musáceas y tubérculos en Samboa: el mercado es limitado. Es por eso que todas las familias que cultivan café también lo procesan para su consumo personal.

El bajo VAB/ha de los sistemas de cultivo de granos básicos (SC3 y SC4) se debe a la duración del barbecho. De hecho, el maíz tiene un VAB/ha ligeramente más alto que el arroz porque la duración del barbecho es más corta (3 años y 5 años, respectivamente). Sin embargo, el arroz se consume en mayor cantidad que el maíz, lo que explica la preferencia de los productores hacia este cultivo.

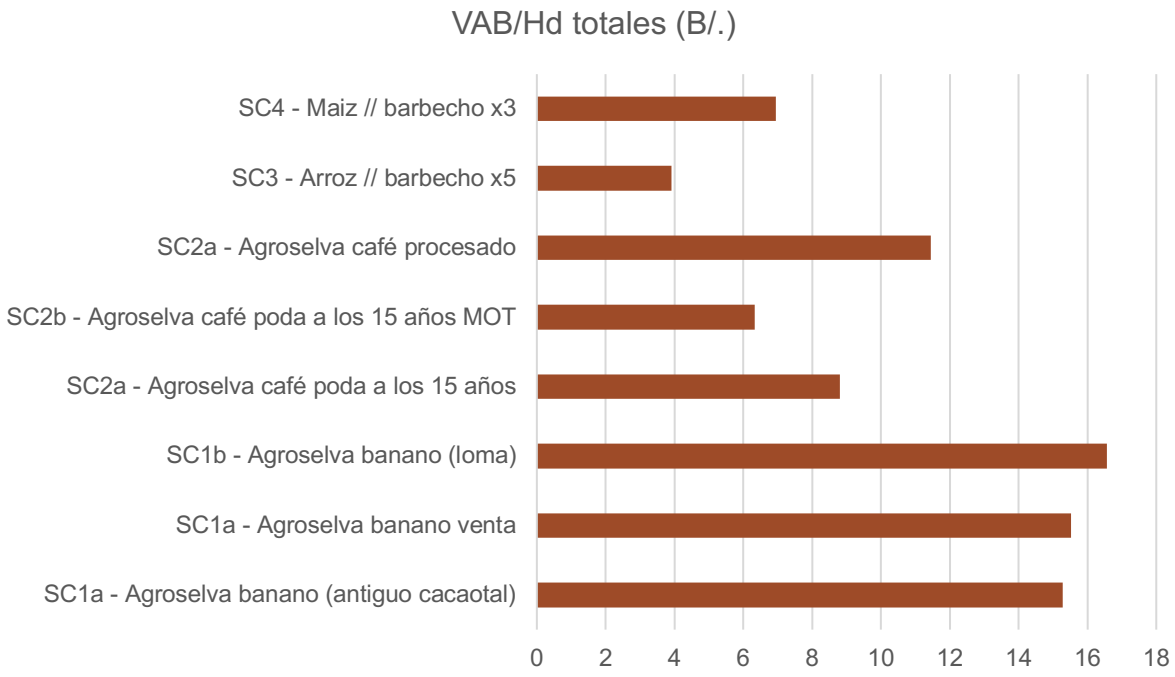


Ilustración 94: VAB/Hd de los diferentes sistemas de cultivo (Ravaillault, 2023)

Las agroselvas con predominancia de banano tienen también una mejor productividad de trabajo que las agroselvas con café. Cabe destacar que se utilizaron los precios del mercado para el valor del autoconsumo, lo que explica las altas cifras. Como se expresó antes, este tipo de sistema de cultivo tiene poca posibilidad de comercialización, así que los productores lo desarrollan hasta tener lo suficiente para abastecer a su familia. A veces, este sistema permite también la cría / ceba de un puerco.

Los sistemas cafetaleros tienen un VAB/Hd menor que los sistemas a base de banano, pero un poco más alto que los cultivos de granos básicos. De hecho, necesitan una mano de obra más importante (de unos 130 Hd/año) que las agroselvas de banano (115 Hd/año). La necesidad en mano de obra se cubre sin problemas por la familia, así que la carga de trabajo no suele ser un problema para desarrollar el cultivo del café. El café procesado tiene un VAB/Hd más alto, pero como se explicó antes no se vende mucho por el momento.

Si el maíz y el arroz tienen un VAB/Hd inferior a los otros sistemas de cultivo, cabe destacar que el maíz tiene un VAB/Hd similar al del café (sin procesar). Esto es debido a que se necesita poca mano de obra para estos cultivos: la siembra se hace regando, lo que permite ganar tiempo, no se hace limpieza después de la siembra, y, en el caso del maíz, no se quema el terreno. Sin embargo, estos cultivos de bajo rendimiento se abandonan poco a poco. Es el resultado de ambos una reduccion de la disponibilidad de las parcelas y de los precios bajos en las tiendas.

Es interesante comparar estas cifras con el salario diario de una persona que trabaja fuera en la cosecha de café (unos B/.20). Todos los sistemas de cultivo de Samboa tienen valores inferiores a esta cifra, lo que explica por qué los productores suelen salir del distrito para trabajar en la cosecha de café tres meses al año. Esta actividad permite, además, garantizar un ingreso monetario a la familia, en una zona donde el acceso al mercado es limitado.

4.2. Sistemas de crianza

4.2.1. SCri1 - Ganado familiar



Ilustración 95: Terneros (cruce de criollas y Brahman)
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 96: Ganado (cruces de Brahman y Simmenthal)
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 97: Coral
(Morgane Ravaillault, 2023)

En Samboa, la ganadería vacuna suele ser una actividad familiar, entre hermanos, hermanas y padres. Por eso es que varios sistemas de producción (entendidos como una entidad en la cual los miembros comparten el trabajo y la comida) tienen su ganado en un mismo potrero. Generalmente este sistema se establece en una superficie de potrero de alrededor 20 hectáreas, con ganado criollo, Brahman, y a veces Simmenthal.

En general, hay un administrador que suele ser el padre o el hermano mayor, cuyo papel es coordinar a todos los miembros del sistema y encargarse de la compra de insumos. El administrador suele ser el que tiene más cabezas de ganado y el toro. También hay una persona encargada de cuidar a los animales, que puede ser, o no, la misma que el administrador.

Cada miembro de la familia tiene una cantidad de animales diferente según su edad y su acceso al capital. Así es como cada uno participa a la compra de los insumos según sus capacitades. A veces, algunos no pueden poner capital y el resto de la familia cubre su parte.

Las decisiones se toman colectivamente, por ejemplo: si uno quiere vender un novillo, tiene que obtener la aprobación de los otros miembros, o al menos del administrador. El esquema a continuación representa la organización de ese sistema de crianza, aunque hay que recordar que cada familia tiene su propio modo de organización y sus propias reglas.



Ilustración 98 : Ganado en un potrero de las lomas
(Morgane Ravaillault, 2023)

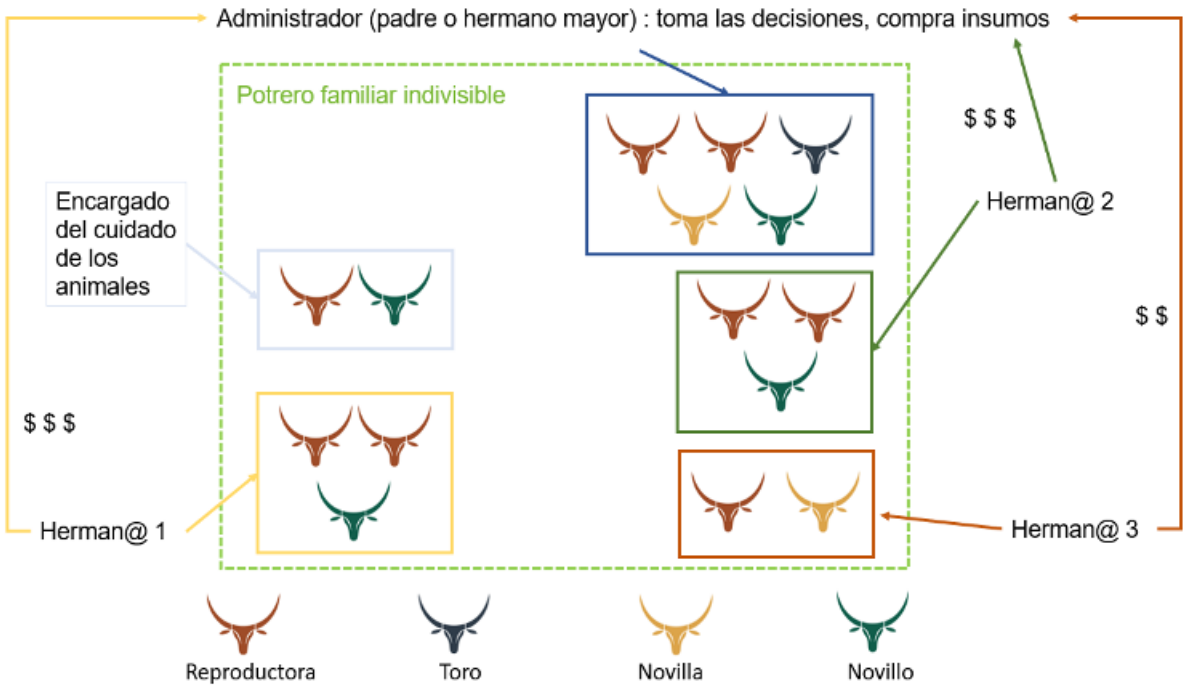


Ilustración 99: Esquema de la organización de la ganadería familiar en Samboa (Ravaillault, 2023)



Ilustración 100: Distribución de sal al ganado
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 101: Ganado aprovechando de la sombra
(Morgane Ravaillault, 2023)

El ganado tiene una función de “caja de ahorro”. Cuando una familia necesita dinero (por enfermedad, gastos escolares…) entra en un proceso de descapitalización. Por eso, algunas familias pueden encontrarse en situaciones en las que han tenido que reducir significativamente el tamaño de su rebaño y tienen más potreros de los que necesitan. *«Por no contar con otro salario, la única dependencia es al ganado: a veces se vende y el potrero queda vacío»* (entrevista, Samboa).

En estas situaciones, suelen buscar a otra familia que necesita más pasto para su ganado, y le alquilan parte de su potrero. En el proceso de descapitalización siempre se trata de conservar al toro y, a veces, se busca alquilarlo para compensar el hecho de que se genera poca cría en el rebaño familiar.

En algunas ocasiones, la falta de apoyo técnico y recursos para acceder a productos veterinarios también impacta a los productores, cuyo rebaño puede tener una alta tasa de mortalidad.

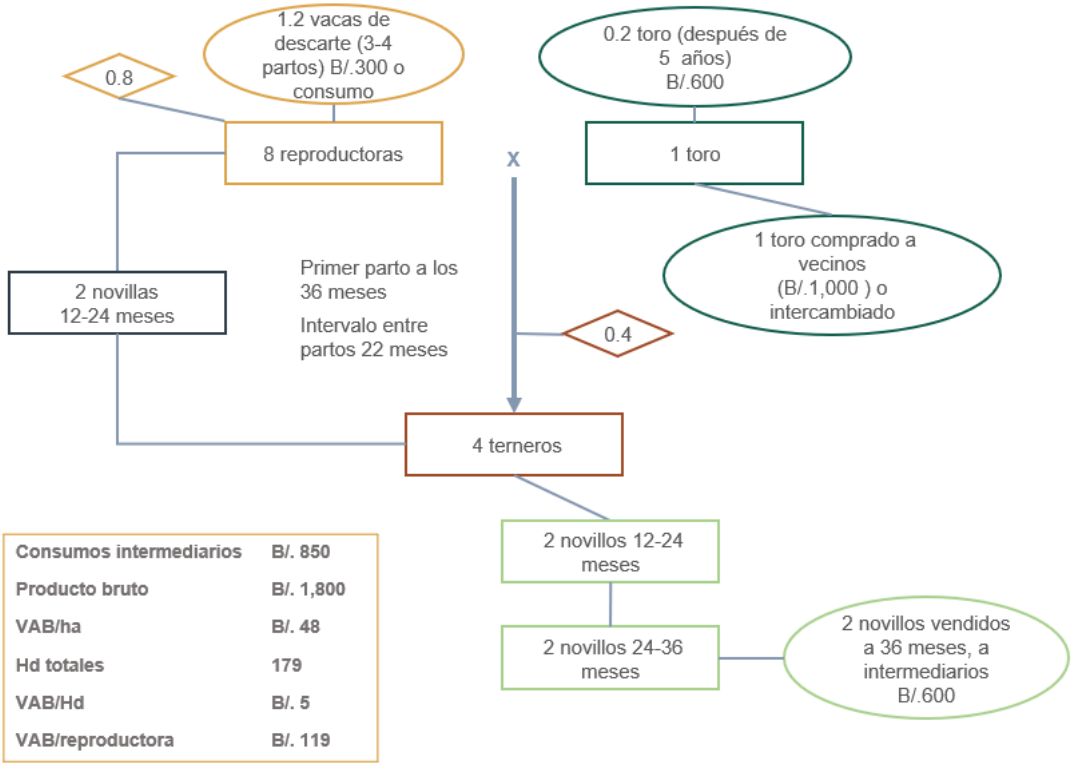


Ilustración 102: Esquema demográfico del SCri1 (Ravaillault, 2023)



Ilustración 103: Ganado (cruces de Brahman y Simmenthal) (Morgane Ravaillault, 2023)





Ilustración 104: Ganado (cruces de criollas y Brahman) (Morgane Ravaillault, 2023)

Algunos productores ordeñan su ganado. Sin embargo, se trata de una producción de pequeñas cantidades para el consumo de la familia. Para esto, algunos han preferido al toro Pardo Suiza, con el objetivo de mejorar un poco la producción de leche.

El principal ingreso monetario del SCri1 es la venta de los novillos de 24-36 meses. El ganado se vende a compradores: *«A veces, si "Chino" [dueño de un supermercado] me dice 'tráeme un ganado', yo lo busco y se lo vendo a él. Pero el mayor volumen se lo llevan intermediarios a David»* (comprador de ganado, Tula). En general las vacas de descarte se consumen en la familia, para año nuevo, un cumpleaños…

A veces también se mata un animal y se vende la carne en la comunidad, lo que permite obtener un ingreso monetario un poco más alto (B/. 500 por 250 lb vendidas). En Samboa se está desarrollando una asociación de ganaderos, cuyo objetivo es organizar el transporte para llevar a los animales directamente a la subasta en David y lograr un mejor precio de venta. Como en el caso del café, la lógica de venta para algunos productores a veces es de corto plazo para asegurar la tesorería: *«Como estamos necesitados, les dejamos [a los intermediarios] el animal por B/. 200-300»* (entrevista, Llanura).

4.2.2. SCri2 - Ganado familiar – acceso facilitado a los insumos



Ilustración 105: Rebaño con toro Simmenthal en la llanura (Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 106: Ganado Brahman (Morgane Ravaillault, 2023)

Algunas familias tienen acceso a un puesto de trabajo fijo como docente, trabajador del municipio… Esas familias tienen un ingreso monetario más alto que las otras, lo que les permite invertir más en la ganadería, tanto en términos de cantidad de cabezas como de manejo de la salud o raza del rebaño (Brahman, Simmental, Angus…).

Debido a esto, existe otro sistema de ganadería familiar, con mejores desempeños. El funcionamiento colectivo puede ser un poco diferente al de las otras familias, porque la persona que tiene un trabajo fijo suele ser la que asume los gastos en insumos veterinarios y material para cercas. El encargado del cuidado del rebaño suele ser otra persona, sin empleo fijo, que tiene tiempo para ir todos los días al potrero. En general, este sistema se establece en una superficie de potrero de aproximadamente 30 hectáreas.

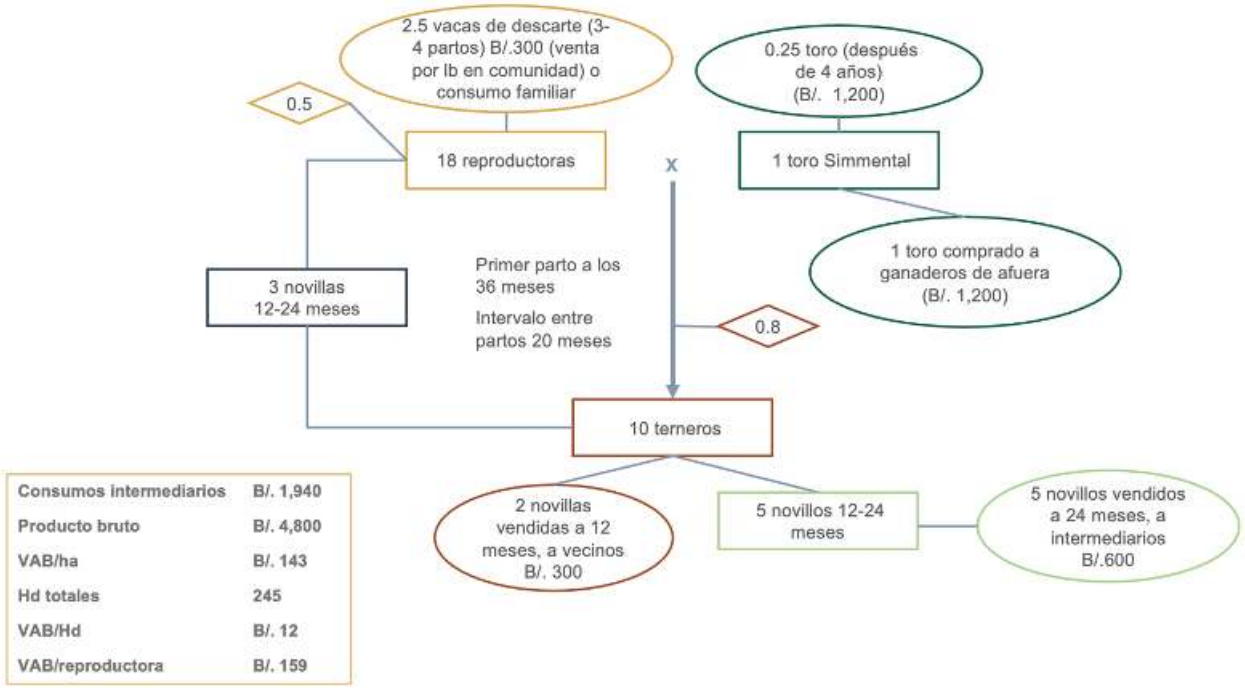


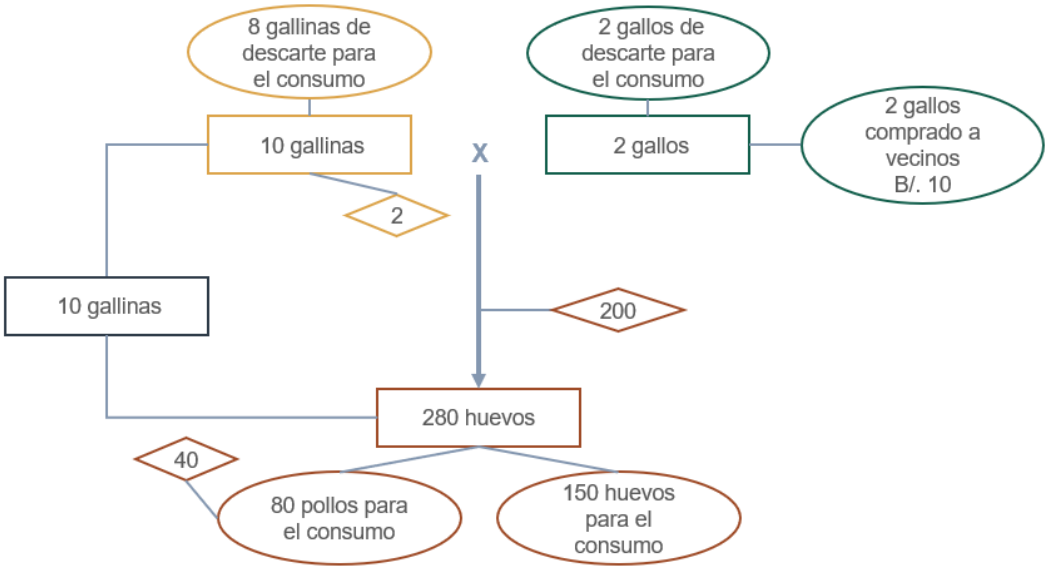
Ilustración 107: Esquema demográfico del SCri2 (Ravaillault, 2023)

4.2.1.SCri3 - Gallinas de patio



Ilustración 108: Gallinas de patio (Morgane Ravaillault, 2023)

Las gallinas de patio que se encuentran en Samboa son gallinas criollas. En la llanura, el pienso para gallinas se compra, mientras que en las lomas se utiliza el maíz criollo que se cultiva. La alimentación se complementa con desperdicios de la casa como banano, dachín y yuca. La cantidad de animales varía según las familias. En general, la producción de huevos es bastante baja, ya que a las familias le interesa más la producción de pollos para el consumo.



	Maíz comprado	Maíz de las lomas
Consumos intermediarios	B/. 88	B/. 55
Producto bruto	B/. 458	B/. 458
Hd totales	24	24
VAB/Hd	B/. 15	B/. 17
VAB/gallina	B/. 37	B/. 40

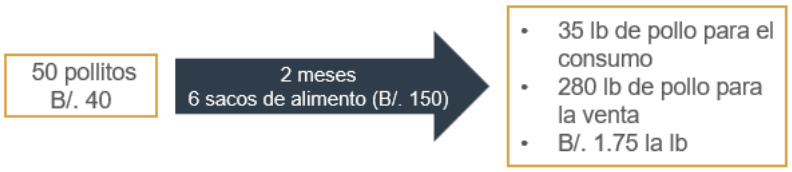
Ilustración 109: Esquema demográfico del SCri3 (Ravaillault, 2023)

4.2.1.SCri4 – Pollos de granja



Ilustración 110: Pollos de granja (Morgane Ravaillault, 2023)

La ceba de pollos de granja es una actividad poco común en Samboa. En efecto, hubo algunos proyectos que trataron de desarrollarla (ver párrafo 3.6.4 p.94), pero las familias que se beneficiaron de ese tipo de apoyo solo lograron vender los pollos. Esto se debe al hecho de que los productores tienen dificultades para comprar los pollitos y los insumos, a lo que se suma un mercado casi inexistente: los vendedores de pollo de fuera del distrito solo van una vez por trimestre a Samboa, cuando se distribuyen las ayudas sociales.



Consumos intermediarios	B/. 2,205
Producto bruto	B/. 458
Hd totales	108
VAB/Hd	B/. 13
VAB/animal	B/. 28

Ilustración 111: Funcionamiento del SCri4 (Ravaillault, 2023)

4.2.2. SCri5 - Ceba de puercos



Ilustración 112: Puerco en poste (Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 113: Productora cosechando yuca para su puerco (Morgane Ravaillault, 2023)

Cuando la producción de banano y tubérculos excede las necesidades de los miembros de las familias se suele comprar un lechón para cebarlo. Sin embargo, en Samboa no se encontraron galeras. Debido a esto, solo las familias que tienen un poco de terreno cerca de su casa (que, en general, no están en el centro de las comunidades) pueden cebar puercos.

La ceba de puerco parece haber disminuido por dos motivos: hay menos oportunidades de venta y menos producción de pifá, que era un alimento importante para la alimentación de los puercos. Los lechones se suelen comprar a familias que crían puercos (SCri6). Se ceban uno o dos puercos al año. Cuando los productores tienen recursos suficientes, usan *Ivermectina* y *Emicina* para mejorar la salud del puerco. El puerco se mata a los 6-8 meses para el consumo. Una parte de la carne se consume el mismo día con la familia y el resto se ahúma.

Este sistema de crianza tiene un valor agregado bruto negativo porque se contabilizó el consumo de productos de la explotación agropecuaria (banano, yuca, dachín) con el precio de mercado. En realidad, ese sistema permite aprovechar productos que no tienen salida en el mercado para obtener carne para la familia.

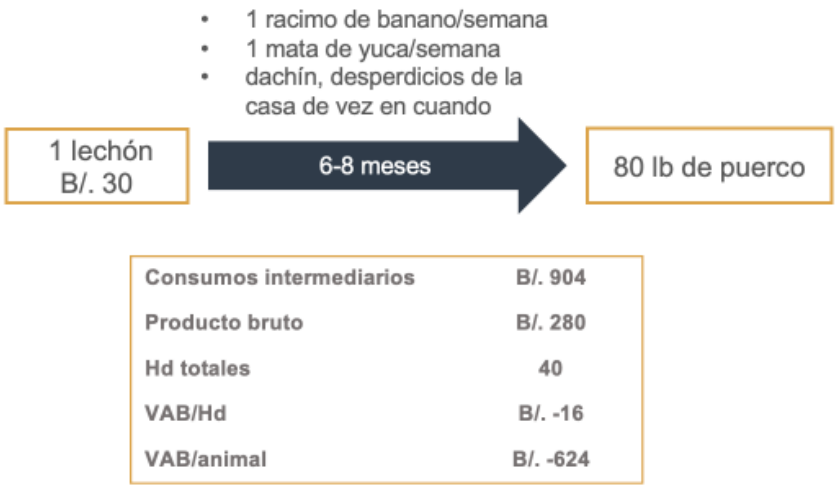


Ilustración 114: Funcionamiento del SCri5

4.2.3. SCri6 - Cría y ceba de puercos



Ilustración 115: Cría de puercos (Morgane Ravaillault, 2023)

En las lomas, las familias suelen criar y cebar puercos porque tienen más espacio disponible y porque necesitan esa fuente de carne, ya que están lejos de las tiendas. Se trata, en general, de sistemas de crianza a pequeña escala, con una reproductora. Las familias que no tienen un verraco lo alquilan a las que tienen uno, a cambio de uno de los lechones por nacer.

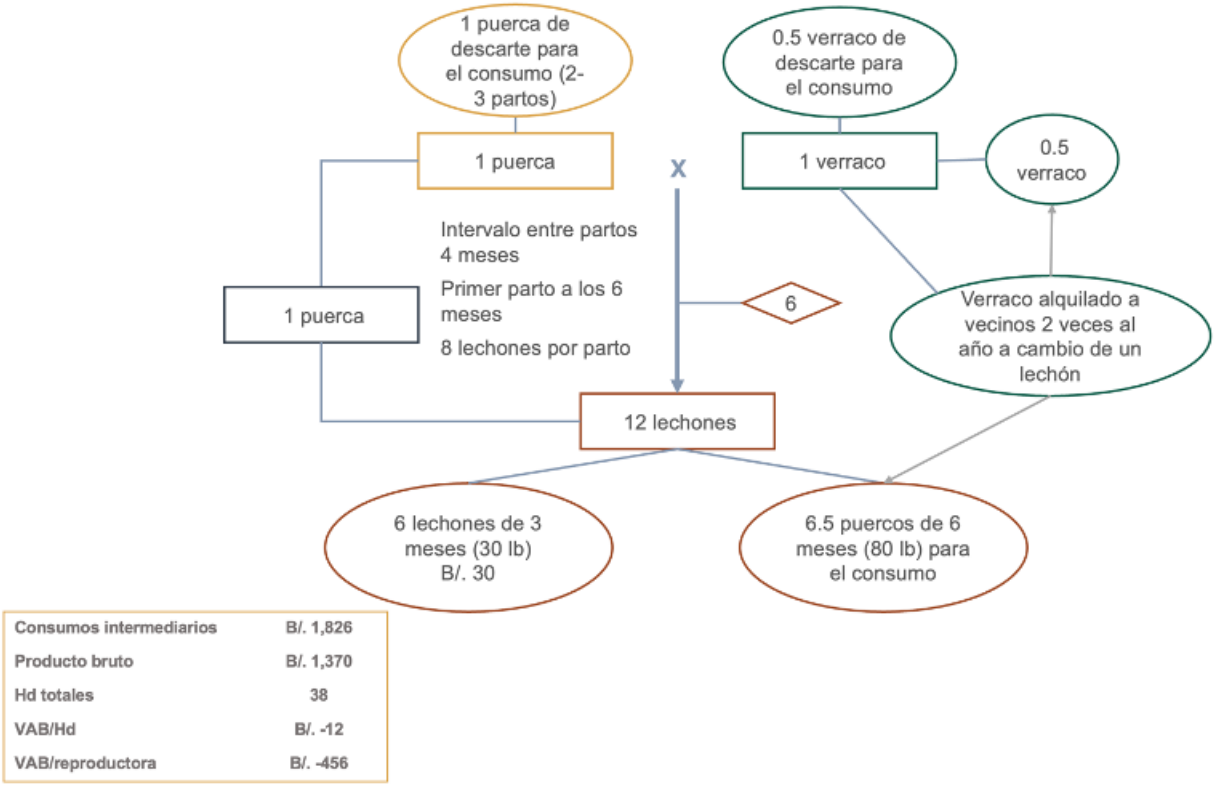


Ilustración 116: Esquema demográfico del SCri6 con verraco propio (Ravaillault, 2023)



Como el SCri5, este sistema de crianza tiene un valor agregado bruto negativo porque se contabilizó el consumo del excedente la producción de banano y tubérculos. Además, la productividad de lechones es bastante baja para las familias que alquilan un verraco, porque a cada parto tienen que dar un lechón.

Ilustración 117: Cría de puercos
(Morgane Ravaillault, 2023)

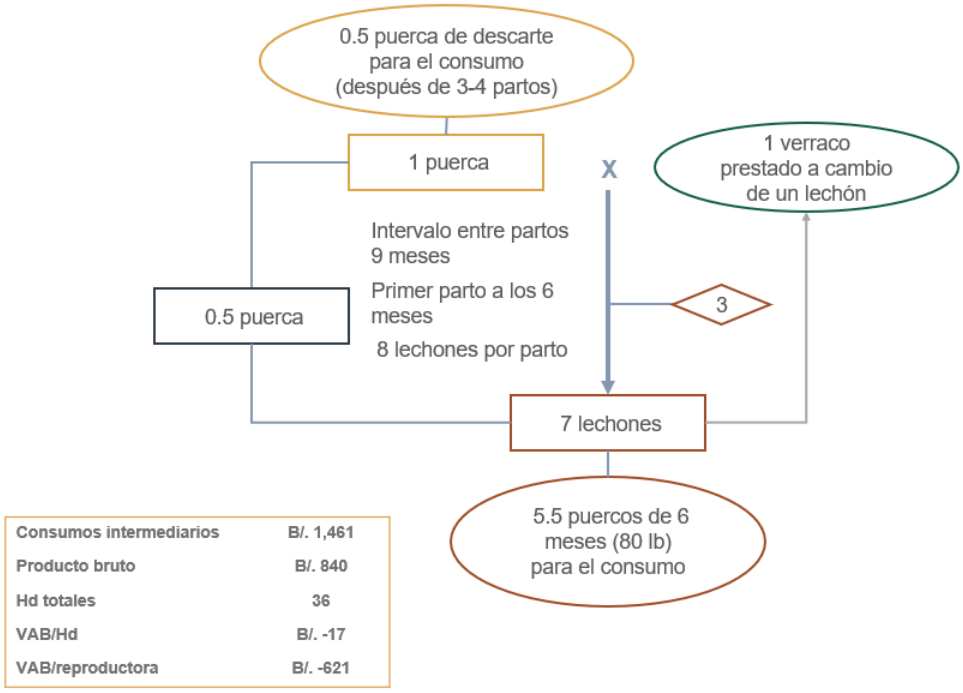


Ilustración 118: Esquema demográfico del SCri6 con verraco alquilado (Ravaillault, 2023)

4.2.4. Sistemas de crianza marginales



Ilustración 119: Crianza de cabras
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 120: Estanque para tilapias
(Morgane Ravaillault, 2023)

En Samboa se encontraron algunos sistemas de crianza minoritarios. Es el caso, por ejemplo, de la cría de cabras, que parece estar bastante desarrollada en otros corregimientos del distrito (Guariviara, Man Creek). En Samboa, se trata de algunos productores que empezaron por sí mismos, esperando una posibilidad de vender animales a corto plazo, con un ingreso más regular que la ganadería. Sin embargo y por el momento, ninguno de ellos ha consumido o vendido un animal. Parece que hay una falta de conocimiento sobre el manejo del rebaño, especialmente en lo relacionado con la salud.

Otros productores tienen tilapias, que algunos empezaron gracias a un proyecto. La producción también es muy baja, porque los productores no tienen recursos para comprar alimento de engorde.

4.2.5. Desempeños de los sistemas de crianza

Para comparar los desempeños económicos de los diferentes sistemas de crianza se utilizaron:

- El valor agregado bruto en relación con la superficie de tierra cultivada (VAB/ha) para los sistemas ganaderos.
- El valor agregado bruto en relación con la mano de obra necesaria (VAB/hd) para todos los sistemas.
- El valor agregado bruto en relación con la cantidad de reproductoras o de animales (VAB/animal) para todos los sistemas.

Estos desempeños están representados en los siguientes gráficos. Los precios utilizados para la modelización son los precios del mercado de Samboa, incluso para el consumo de productos de la finca (banano, yuca, maíz…). La tabla de los precios utilizados se puede encontrar en el apéndice 4.

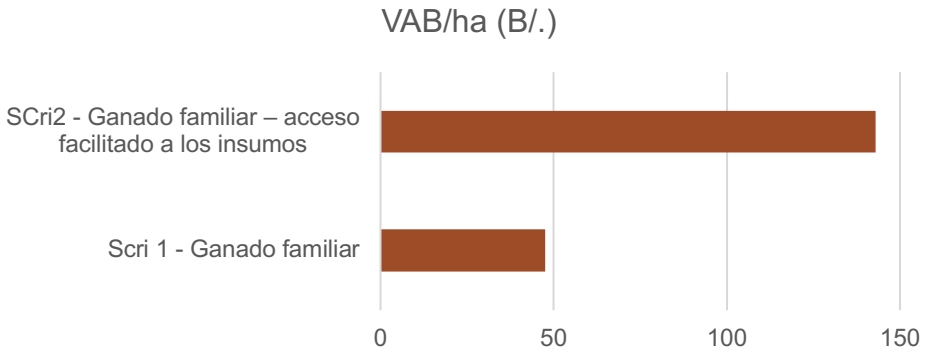


Ilustración 121: VAB/ha de los sistemas ganaderos (Ravaillault, 2023)

El SCri2 tiene un VAB/ha superior al SCri1. Esto se explica por una carga animal más importante: 0,4 reproductoras/ha en el SCri1 y 0,6 reproductoras/ha en el SCri2, respectivamente. La disponibilidad en pasto no es un factor limitante para la mayoría de los ganaderos en Samboa, así que los que practican el SCri1 tienen la posibilidad de aumentar la carga animal de su sistema.

Los mejores resultados del SCri2 también se explican por un intervalo entre partos y una tasa de mortalidad menores. Esto se debe al acceso facilitado a toros de mejores razas y a los productos veterinarios. Además, los novillos se venden a los 24 meses en el SCri2, contra 36 meses en general en el SCri1.

El VAB/ha de los sistemas ganaderos es superior al de los sistemas de cultivo de granos básicos (arroz y maíz). Esto puede explicar por qué los productores abandonan poco a poco el cultivo de arroz para dedicarse a la ganadería. El VAB/ha de los sistemas ganaderos es muy inferior al de los sistemas de cultivo en agroselvas, que se trate de banano (B/. 1.750) o café (B/. 1.160). Sin embargo, la ganadería es menos intensiva en mano de obra. Por eso, esto representa una buena oportunidad para generar ingresos para los productores que tienen una carga de trabajo importante entre su agroselva y su trabajo no agrícola. Además, en estos sistemas ganaderos no se busca tanto la productividad, sino la posibilidad de ahorrar y asegurar a la familia una fuente de ingreso monetario en el caso de que haya necesidad.

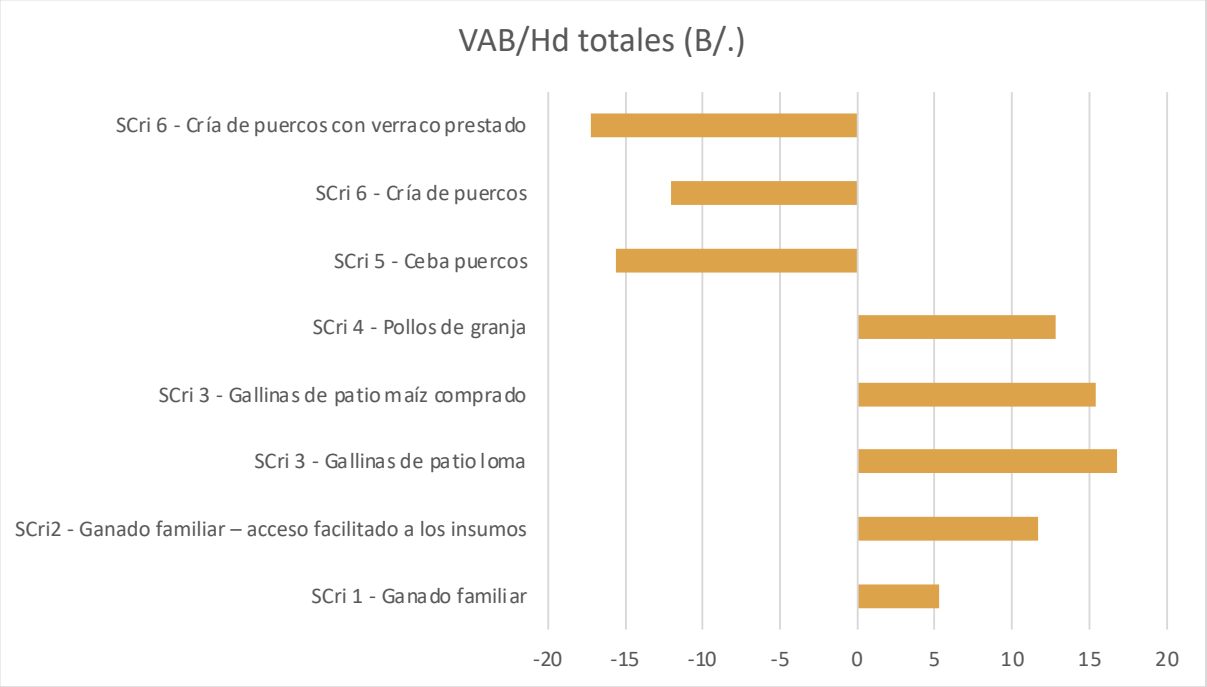


Ilustración 122: VAB/Hd totales de los sistemas de crianza

El SCri2 tiene un VAB/Hd superior al del SCri1 porque en este sistema hay más animales y más ventas. No obstante, la mayoría de la necesidad de mano de obra no se puede incluir ya que corresponde al cuidado del rebaño. Esto consiste en caminar hasta el potrero y verificar el estado de los animales y toma el mismo tiempo para 10, 20 o 30 cabezas. Además, como se explicó antes, el acceso a mejores animales y a productos veterinarios también permite aumentar el desempeño de este sistema.

Las aves de patio tienen un VAB/Hd más alto, lo que se explica por la poca necesidad de mano de obra (salvo para el SCri4, que necesita un mantenimiento regular del chiquero). Estos sistemas se siguen practicando a pequeña escala porque hay poca posibilidad de comercialización y sufren de una gran variabilidad en la producción, por las enfermedades y los daños de animales salvajes. Algunos productores mencionaron que habían dejado de criar gallinas por miedo a estos daños y a los robos que, según ellos, son frecuentes en las comunidades.

Como se explicó antes, los sistemas de crianza de puercos tienen un VAB/Hd negativo porque se contabilizaron los excedentes de banano y tubérculos que se utilizan para la alimentación. Sin embargo, estos sistemas permiten transformar productos que no se venden en carne para la familia. Por eso, los productores siguen con la cría y/o ceba de puercos.

Como en el caso de los sistemas de cultivos, todos los sistemas de crianza tienen una productividad del trabajo inferior al salario que se puede lograr en la cosecha del café, lo que explica que los productores salgan a salariar fuera del distrito.

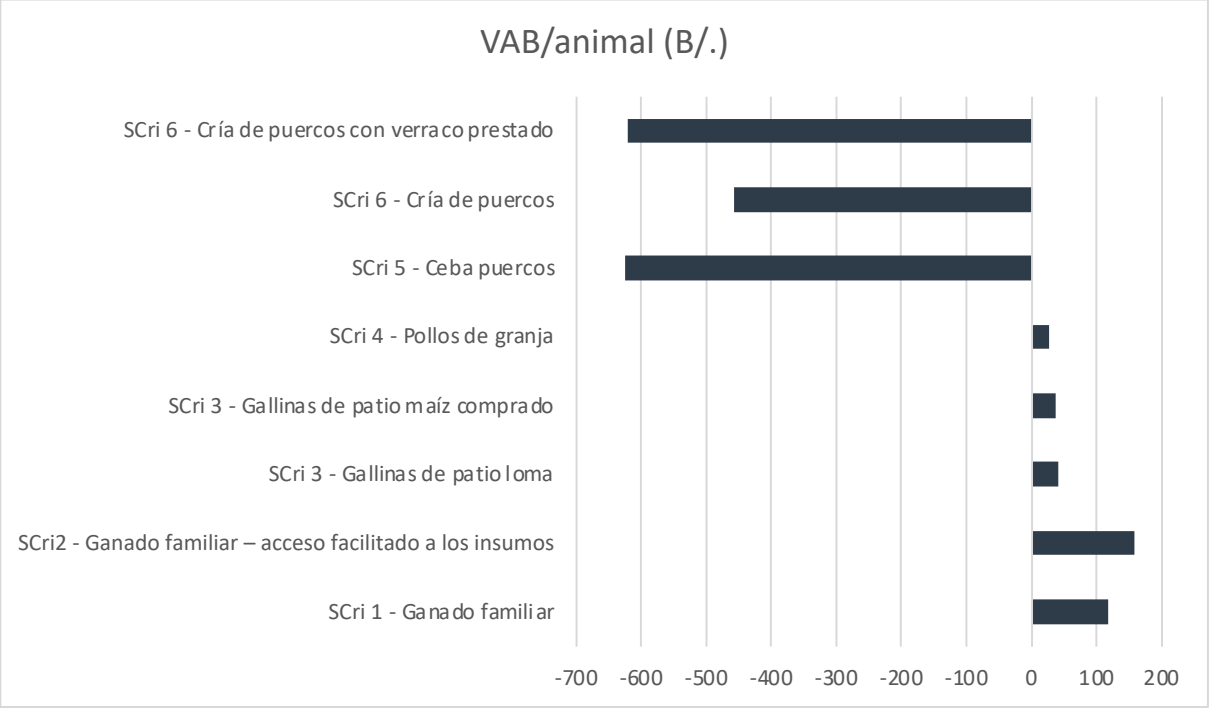


Ilustración 123: VAB/animal de los sistemas de crianza

El SCri1 tiene un VAB/animal inferior al del SCri2, lo que se explica por la diferencia de manejo del rebaño (salud, selección de la raza…). Generalmente, los sistemas ganaderos tienen un VAB/animal más alto que los otros sistemas de crianza y son los únicos enfocados en la venta (además del SCri4, que se practica poco).

Las gallinas de patio y los puercos tienen un VAB/animal bajo, y hasta negativo, pero hay que tomar en cuenta que estos sistemas permiten valorar los excedentes de la casa.



Ilustración 124: Potrero en Coclesito
(Morgane Ravaillault, 2023)

5. Sistemas de producción y sistemas de actividad



Ilustración 125: Productora separando los granos verdes después de la cosecha del café (Morgane Ravaillault, 2023)

5.1. Presentación de los sistemas de producción y de actividad

En Samboa, todos los productores tienen un trabajo fuera de la explotación agropecuaria y las familias dependen de los ingresos que genera esta actividad. Para entender los sistemas de producción, es importante interesarse en los sistemas de actividad, que pueden explicar las lógicas de los productores. Se destacan varios criterios de diferenciación de los sistemas de producción:

- Ubicación de la familia (llanura / loma)
- Organización de la familia (familia “tradicional” / familia independiente)
- Acceso a la tierra (distancia entre las comunidades de la mujer y del hombre)
- Acceso al empleo (trabajador agrícola / empleo fijo)

5.1.1. Ubicación de la familia

Las familias que se ubican en las comunidades de la llanura tienen acceso a tierras a orillas de los ríos, donde se pudo desarrollar el cultivo del cacao y ahora del café. Estas familias siempre han tenido el mejor acceso a las vías de transporte, antes, con los ríos navegables en bote; ahora, con la carretera. Gracias a esto, en las comunidades de la llanura se han desarrollado sistemas de producción con comercialización de una parte de la producción.

En cambio, las familias de las lomas siempre han estado aisladas, teniendo pocas posibilidades de comercializar su producción (el único modo de transporte es a caballo, que pocos productores poseen). Por lo tanto, el único producto que se comercializa en estas zonas por el momento es el ganado (el café está empezando), y son más los que trabajan fuera de la explotación agropecuaria y por más tiempo.



Ilustración 126: Comunidad de Chivori Grande en las lomas (Ravaillault, 2023)

(Morgane Ravaillault, 2023)

5.1.2. Organización de la familia

Históricamente, las familias de Jirondai estaban compuestas por los padres, las hijas y los nietos que vivían juntos en una misma casa. Los yernos pasaban más o menos tiempo con sus suegros, según su trabajo afuera del distrito y según su numero de mujeres. Ya no se practica la poligamia, pero los yernos siguen repartiendo su tiempo entre el trabajo afuera del distrito y la familia de su mujer. Así, el tipo de familia más común en Samboa es una familia grande, de 10 a 40 personas en los casos extremos.

También se empiezan a ver cada vez más familias nucleares, con padres e hijos viviendo juntos hasta que los hijos e hijas se casan. Estas familias tienen menos tierras y un acceso reducido a la mano de obra. Se suelen encontrar sobre todo en la zona de la llanura, especialmente cuando un miembro de la familia tiene un puesto fijo (aunque no es una condición imprescindible).

En Samboa la mano de obra es en gran mayoría familiar. Solamente se emplean peones cuando hace falta, para derivar con motosierra, o en el caso del sistema de producción SP4. Generalmente, el trabajo agrícola se reparte en la familia de la siguiente manera:

- Las mujeres y los niños se encargan del cuidado regular de los sistemas agroforestales.
- Los hombres limpian las agroselvas, se encargan de la tumba y quema y de la siembra de los cultivos de granos básicos.
- Las cosechas, que sean de café, arroz o maíz, se hacen en familia. Sin embargo, cuando los hombres quedan afuera del distrito, los abuelos, las mujeres y los niños cosechan el café.
- Las tareas cercanas a la casa, como cuidar de las gallinas y de los puercos, y solear café, cacao y arroz, suelen incumbir a los abuelos, las mujeres y los niños.
- Los hombres se encargan del mantenimiento del potrero y del cuidado del ganado.



Ilustración 127: Niño volviendo a casa con la cosecha de cacao (Morgane Ravaillault, 2023)

5.1.3. Acceso a la tierra

Como se explicó en la parte 3.5.2 (ver p. 56), en Jirondai tanto los hijos como las hijas heredan la tierra. Se hereda una primera vez cuando un hijo se casa y, luego, cuando mueren los padres. Los potreros siempre son indivisibles.

Por eso, cuando una pareja se casa, suele trabajar en las tierras de los padres de la mujer. A estas se les pueden sumar las tierras heredadas por el hombre, que se cultivan cuando no están demasiado lejos de la comunidad de la mujer. Por el contrario, estas tierras se dejan a los hermanos o hermanas establecidos en la comunidad de origen del hombre. Cuando mueren los padres, heredan más tierras.

Si se independiza una pareja, puede tener acceso a las tierras de la mujer y/o del hombre según su ubicación. Cuando mueren los padres, heredan más tierras, que se cultivan según su cercanía a la comunidad donde está establecida la pareja.

5.2. Oportunidades de trabajo fuera de la explotación agrícola

Las familias de Samboa dependen mucho del ingreso obtenido trabajando fuera del distrito. A continuación, se exponen las principales posibilidades de trabajo para los productores.

5.2.1. Otras actividades en el distrito

5.2.1.1. Pesca



Ilustración 128: Niños “buceando” en el río Guariviara
(Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 129: *Dun* confeccionado a mano (Morgane Ravaillault, 2023)

Como descrito en la parte 2.1.2 (ver p. 33), el distrito de Jirondai cuenta con varios ríos y quebradas. A pesar de que los productores afirman que el recurso pesquero ha disminuido, la pesca sigue siendo una actividad importante para las familias. Los niños casi siempre son los que van a pescar. Se pesca lisa, sardina, sábalo, cangrejo, camarones…

En Samboa se usan tres técnicas para pescar: con caña de pescar, con *dun* (red) o “buceando” (con arpón). Según las familias, se pescan entre 2 y 6 lb de pescado por semana, lo que representa un valor al consumo de B/. 200 a B/. 620 por año[21].

[21] El pescado se vende a B/. 2 por libra en Samboa, ver lista de precios en apéndice 4.

5.2.1.2. Artesanía





Ilustración 130: Izquierda: Mujer en nahua cargando una chácara; Derecha: Modelo de trenzas para la ropa Ngäbe (Morgane Ravaillault, 2023)



Ilustración 131: Chácaras, aretes y chakira
(Morgane Ravaillault, 2023)

La artesanía es una actividad común para las mujeres de Samboa, pero no todas la practican. Grupos de mujeres se organizan en la llanura para vender sus productos, aunque algunas prefieren hacer su negocio solas. La mayoría de las ventas se hacen en el distrito. En las lomas no hay mercado para la artesanía: la mayoría la practica para abastecer a la familia en ropa y chácaras.

A continuación, se detalla la producción de una mujer artesana en un año. Cabe destacar que no todas las mujeres que practican la artesanía tienen una máquina de coser, así que no todas confeccionan nahuas[22] y vinchas. El precio de venta varía según el comprador (familia, vecino, turista…) y la complejidad del diseño (una o varias trenzas para las nahuas, dificultad del patrón y cantidad de colores para las chácaras…). El VAB/Hd de la artesanía es inferior al de los sistemas de cultivo y de crianza del distrito; sin embargo, la artesanía tiene la ventaja de ser una actividad que las mujeres pueden practicar un rato entre sus tareas diarias, cuando vuelven de las parcelas o están vigilando a los niños. Además, el ingreso de la artesanía beneficia directamente a las mujeres, mientras que el ingreso de las ventas agrícolas suele ser manejado por el "jefe de familia", el hombre.

	Numero por año	Gastos	Hd para un articulo	Precio de venta	VAB/Hd
Nahuas	5	B/. 50	3-5	B/.15-30	B/. 3
Vinchas	10	B/. 30	1	B/. 5	B/. 20
Chácaras con hilo comprado	8	B/. 40	4	B/. 10-30	B/. 4
Chácaras de pita	2	/	12	B/. 30	B/. 5
Aretes	10	B/. 150	1	B/. 8-12	B/. 2
Pulseras	10		2	B/. 10	
Chakiras (collares)	2		15	B/. 30-60	
		Gastos	**Hd totales**	**Producto bruto anual**	**VAB/Hd**
TOTAL		**B/. 270**	**146**	**B/. 673**	**B/. 3**

Ilustración 132: Producción de artesanía de una mujer en un año (Ravaillault, 2023)

[22] Vestido tipico Ngäbe

5.2.2. La cosecha del café afuera, mayor actividad de las familias Ngäbes

La cosecha del café en otras regiones se ha convertido en la mayor fuente de ingresos para los productores de Samboa. Cosechan café en dos regiones: Chiriquí (Boquete, Río Sereno) y Los Santos, en Costa Rica. La migración laboral hacia Costa Rica es muy frecuente para los Ngäbes, algunos incluso se quedan permanentemente, *«Hay una reserva de Ngäbes en San Marcos»* (entrevista, Samboa). La siguiente tabla detalla los puntos en los que se diferencian estas zonas.

	Chiriquí	Los Santos – Costa Rica
Época de cosecha	Octubre-Enero	Noviembre-Marzo (ver apéndice 5)
Sueldo de 3 meses	B/. 900-1.200[23]	B/. 1.500-2.400[24][25]
Gastos	• Los trabajadores tienen que pagar el transporte (B/. 20 por un trayecto). • La empresa se encarga del alojamiento. • B/. 50 por semana para la alimentación de una persona	• Es posible que la empresa pague un viático para el transporte, o al menos un anticipo de los gastos. • La empresa se encarga del alojamiento. • B/. 50 por semana para la alimentación de una persona
Ingreso anual	B/. 260-560	B/. 900–1.800
Facilidad para encontrar trabajo	A veces, contratistas Ngäbes establecidos en fincas cafetaleras buscan trabajadores en Samboa. En general, Panamá emplea menos mano de obra que Costa Rica en el cultivo del café.	
	Se suele contratar a varios trabajadores para cosechar rápidamente una parcela (hasta 50 personas para 5 ha), pero luego, estos se pueden quedar unos días sin trabajo.	Se contrata una cantidad limitada de trabajadores para una parcela (alrededor de 15 para una finca de 5 ha). Es posible trabajar los domingos.
Condiciones de trabajo	*«En Panamá, aunque es nuestro país, da pena, pero nos tratan como animales»* (entrevista, Cayuco Arriba). Se puede llegar a compartir un cuarto entre hasta 5 trabajadores, las casas que se prestan no siempre tienen electricidad o agua.	*«[Los patrones] son muy buena gente, a pesar de que es otro país, nos tratan como a un hermano, hay comida para los peones cuando llegan»* (entrevista, Cayuco Arriba). Los productores que tienen algunas certificaciones tienen que garantizar

[23] En Panamá puede haber una ligera variación de precio de la lata colectada según las fincas.
[24] Promedio: 1,500 colones por lata cosechada
[25] En Costa Rica hay una remuneración mínima por lata fijada a nivel nacional (Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2023). Por eso, el ingreso depende sobre todo de la cantidad cosechada.

	Los productores no tienen ningún seguro. Suelen caer fuertes lluvias en la época de cosecha.	condiciones laborales y de vida a sus trabajadores. Costa Rica cuenta con un *«sistema de salud muy humanitario»* (entrevista con una profesora de salud pública costarricense), que organiza equipos de salud móviles especializados en la atención a los recolectores de café. Los trabajadores tienen un seguro de un organismo nacional[26]. La cosecha se hace en época seca.
Otros comentarios		Aunque trabajar en Costa Rica implica cruzar una frontera, el sistema SITLAM[27] permite la regularización migratoria de personas extranjeras para laborar de forma temporal en el sector agropecuario.

Tabla 11: Tabla de comparación del trabajo en la cosecha de café de Chiriquí y de Los Santos (Ravaillault, 2023)

Aparte de la distancia y del inicio más tarde de la cosecha en Costa Rica, se ve una ventaja clara en la cosecha de Los Santos, tanto en términos de sueldo, como de condiciones de trabajo. Los productores de Samboa mencionaron que las condiciones eran un factor importante para que un individuo o una familia decidiera ir a trabajar en Panamá o en Costa Rica. Sin embargo, como constató un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), realizado con trabajadores Ngäbes en Costa Rica, el pago por cajuela es el elemento determinante en la elección del lugar de trabajo (OIM, 2023). Cabe destacar que una vez que un productor ha encontrado una explotacion agropecuria que satisface sus expectativas en términos de sueldo y condiciones de trabajo suele volver cada año. Esta dinámica se ve reforzada por el trabajo de contratistas de origen Ngäbe, que construyen una red que facilita la contratación.

En Samboa, se han notado dos lógicas mayoritarias en cuanto a la elección de las explotaciones cafetales donde se trabaja:

- Las familias de la llanura suelen mandar a los yernos a la cosecha de Costa Rica, de diciembre a marzo. En general, un yerno se queda en Jirondai para ayudar en la explotación agrícola.
- En las lomas, toda la familia suele ir a la cosecha de café. En general trabajan primero en Chiriquí y luego se trasladan a Costa Rica. A veces, solamente los hombres llegan hasta Costa Rica.

Si antes las familias se desplazaban juntas a la cosecha, hoy en día los abuelos y los niños de edad escolar suelen quedarse en Samboa. En 2023, alrededor del 5% de los estudiantes de la escuela de Samboa habían ido a la cosecha del café.

[26] En Costa Rica existe un convenio entre la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto del Café, que permite asegurar a los recolectores de café. (Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2023).
[27] El SITLAM (Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria) es un carné de identificación legal en Costa Rica que permite el seguimiento migratorio, laboral y sanitario de las personas migrantes (OIM, 2023).

El ingreso logrado en la cosecha generalmente se utiliza, en mayor parte, antes de regresar al hogar en la comarca: los productores aprovechan del acceso a tiendas para llevar artículos que no se encuentran o que se venden a mayor precio en la comarca.

En el tema de ingresos, la cosecha del café afuera ocupa un lugar importante en el sistema de actividad de los productores de Samboa. Sin embargo, se ha reducido, al menos para los sistemas de la llanura, ya que no van en familia a la cosecha. Esto se explica por el hecho de que el principal motivo para salir a trabajar en la cosecha es la imposibilidad de generar ingreso en la zona de origen (OIM, 2023). Actualmente, los productores empiezan a lograr un ingreso monetario con el cultivo del café. Sin considerar el final de ese sistema de migración laboral temporal, la pregunta podría ser si los otros sistemas de cultivo y crianza van a seguir disminuyendo con el desarrollo de los sistemas de cultivo cafetaleros.

5.2.3. Trabajo en la ciudad

La empresa bananera era antes la mayor fuente de empleo para los jóvenes de Jirondai. Hoy, los jovenes a menudo van a trabajar en las ciudades (David, Santiago, Panamá). Allí obtienen trabajo como ayudantes de construcción, en restaurantes, almacenes… Se calcula un salario promedio de B/. 400 por quincena, al cual hay que restar gastos de comida (B/. 100 por quincena). A veces, el patrón se encarga del alojamiento. Parece que el ingreso ganado trabajando en la ciudad no se comparte con la familia: los jóvenes lo ahorran para poder casarse y a veces independizarse de la familia de los suegros.

5.2.4. Otras oportunidades de trabajo

También existen otras posibilidades de trabajo para los productores de Samboa, especialmente para los jóvenes. Algunos logran conseguir un empleo en la Chiquita en Bocas del Toro, mientras que otros trabajan en la zafra de caña en el distrito de Alanje, Chiriquí, en la cosecha de hortalizas en los corregimientos de Cerro Punta y Volcán (en el distrito de Tierras Altas, Chiriquí), o, más cerca, en la construcción de la carretera hacia Kankitu. La siguiente tabla resume estas posibilidades de empleo.

	Periodo de trabajo	Sueldo anual
Chiquita	Todo el año	B/. 4,800
Alanje	3-6 meses (mayoría entre enero y marzo)	B/. 1,020-2,040
Volcán, Cerro Punta	3-6 meses al año (mayoría entre marzo y junio)	B/. 750–1,500

Tabla 12: Tabla de las diferentes oportunidades de trabajo para los jóvenes de Samboa (Ravaillault, 2023)

5.3. Clasificación de la agricultura familiar

A continuación, se presenta una tabla con los diferentes sistemas de producción y actividad encontrados en Samboa. Los criterios de diferenciación de los productores de agricultura familiar de la ley panameña pueden encontrarse en el apéndice 6.

	Criterios de diferenciación									
	Primarios		Segundarios							
SP	**Agricultura familiar [28]**	**Agricultura familiar patronal**	**Acceso a la tierra**	**Acceso al mercado**	**Capacidad de inversión**	**Pluriactividad e importancia del sistema de actividad**	**Auto-consumo**	**Nivel de diversificación o especialización**	**Sustitución de la mano de obra**	**Estrategia y finalidad de la actividad agrícola**
SP1a *Familia "tradicional" con cultivos para el consumo y ganado de ahorro*	Tipo 2		Acceso legal	Ventas limitadas en el mercado nacional	Reducida	Pluriactividad: cosecha de café	Sí, mayoría de la producción	Diversificado	Solamente familiar	Otro empleo = ingreso principal. Prioridad para el autoconsumo
SP1b *Familia "tradicional" con cultivos para el consumo, ganado de ahorro* ***y ceba de puercos***	Tipo 2		Acceso legal	Ventas limitadas en el mercado nacional	Reducida	Pluriactividad: cosecha de café	Sí, mayoría de la producción	Diversificado	Solamente familiar	Otro empleo = ingreso principal. Prioridad para el autoconsumo
SP1c *Familia "tradicional" con cultivos para el consumo, ganado de ahorro* ***y estrategia de comercialización local***	Tipo 2		Acceso legal	Ventas limitadas en el mercado local y nacional	Reducida	Pluriactividad: cosecha de café	Sí, mayoría de la producción	Diversificado	Solamente familiar	Otro empleo = ingreso principal. Prioridad para el autoconsumo
SP2a *Familia "tradicional" en las lomas* ***sin ganado***	Tipo 1		Acceso legal	No hay ventas	Reducida	Pluriactividad: cosecha de café	Sí, mayoría de la producción	Diversificado	Solamente familiar	Otro empleo = ingreso principal. Prioridad para el autoconsumo
SP2b *Familia "tradicional" en las lomas*	Tipo 2		Acceso legal	Ventas muy limitadas en el mercado nacional	Reducida	Pluriactividad: cosecha de café	Sí, mayoría de la producción	Diversificado	Solamente familiar	Otro empleo = ingreso principal. Prioridad para el autoconsumo
SP3a *Jóvenes independientes*	Tipo 1		Acceso legal	No hay ventas	Reducida	Pluriactividad: cosecha de café	Sí, mayoría de la producción	Diversificado	Solamente familiar	Otro empleo = ingreso principal. Prioridad para el autoconsumo
SP3b *Familia independiente (nuclear)*	Tipo 2		Acceso legal	Ventas limitadas en el mercado nacional	Reducida	Pluriactividad: cosecha de café	Sí, mayoría de la producción	Diversificado	Solamente familiar	Otro empleo = ingreso principal. Prioridad para el autoconsumo
SP4 Productor con empleo fijo		X	Acceso legal	Ventas limitadas en el mercado nacional	Elevada	Pluriactividad: empleo fijo	Sí	Diversificado	Familiar y peones	Otro empleo = ingreso principal. Inversión/placer

Tabla 13: Criterios de diferenciación de los sistemas de producción y de actividad (Ravaillault, 2023)

[28] Definida según la Ley 127 del 03/03/2020 y el Decreto Ejecutivo n°112 del 09/07/2021

5.4. Sistemas de producción y de actividad

5.4.1. Sistemas de la llanura basados en el modelo familiar “tradicional”

5.4.1.1. Trayectoria

En la llanura, los jóvenes suelen salir a buscar trabajo cuando tienen alrededor de 18 años. Salen de manera permanente, aunque los trabajos que encuentran muchas veces son temporales (ver partes 5.2.3 y 5.2.4, p.110). Cuando se casan, tanto la mujer como el hombre reciben una parte de tierra cuando su familia les puede dar una. Si las parcelas están cercanas, ambas se trabajan, sino sólo se explota la de la esposa. De todas maneras, la pareja pertenece al sistema de producción de los padres de la mujer: la producción de sus parcelas fincas es compartida con sus padres, hermanas, cuñados e hijos (SA1a). Los yernos suelen ser los que salen a salariarse en la cosecha de café. Los ingresos conseguidos permiten poco a poco integrarse al sistema ganadero familiar, que es individual, aunque existe solidaridad entre los miembros de la familia.

Cuando la mano de obra aumenta, la familia puede cultivar más parcelas, lo que permite cebar un puerco (SA1b) o vender una parte de la producción en el mercado local (SA1c). Cuando mueren los padres, se heredan más tierras, y cada hermana se establece a parte con su marido y sus hijos, que a su vez van a salir a buscar trabajo y casarse.

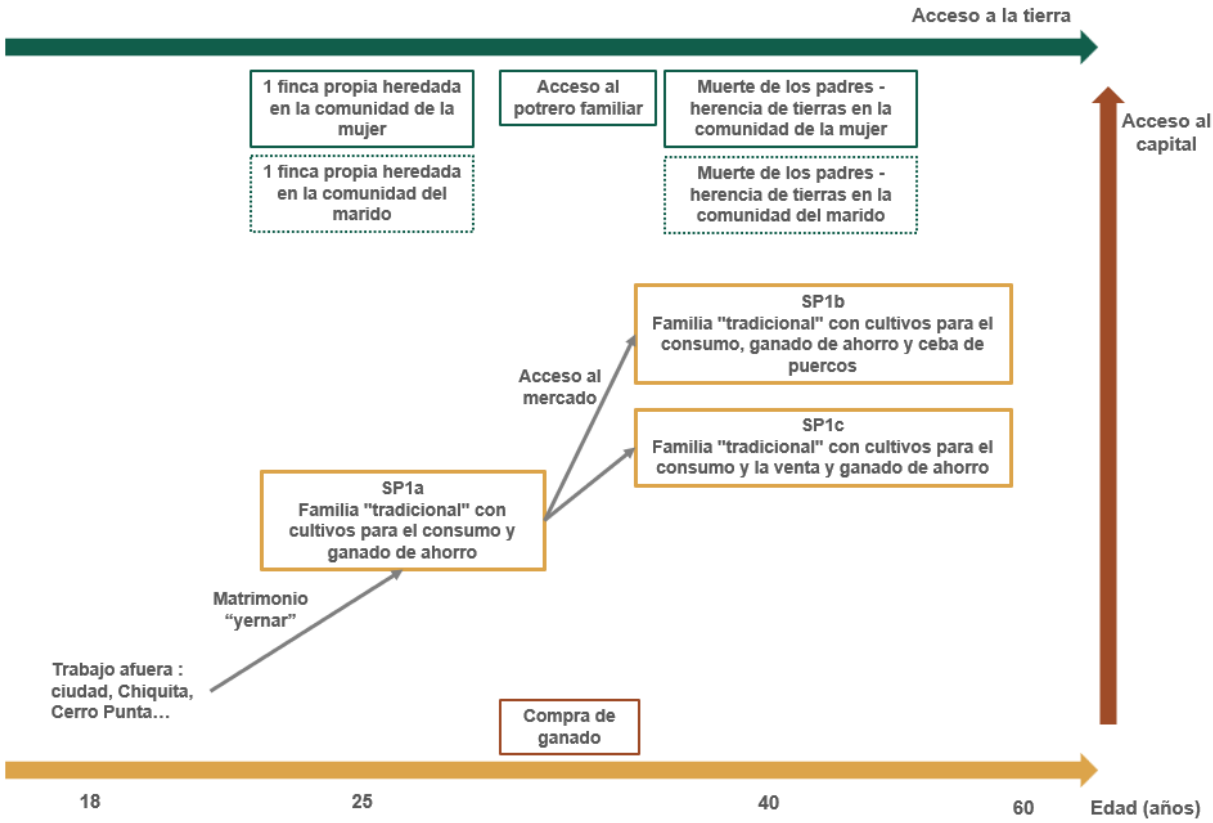


Ilustración 133: Evolución del SP1 (Ravaillault, 2023)

En los siguientes resultados no se incluyen en los activos agrícolas del sistema de producción los hijos que trabajan en la ciudad. Su ingreso tampoco se toma en cuenta, ya que la parte que se manda a la familia es difícil de estimar, y la mayor parte del ingreso se ahorra para instalarse cuando regresan a Samboa.

5.4.1.2. SP1a - Familia "tradicional" con cultivos para el consumo y ganado de ahorro

Ese sistema de producción corresponde a la primera fase de la dinámica detallada en el esquema anterior.

Zona agroecológica: llanura	**SAU:** 33-45 ha
Mano de obra: familiar (9.4 activos agrícolas)	**Herramientas:** machete, hacha, chácara, coa, piquete, cuchillo para arroz, cuchillas para banano y penca, pilón, cazuelas, lonas

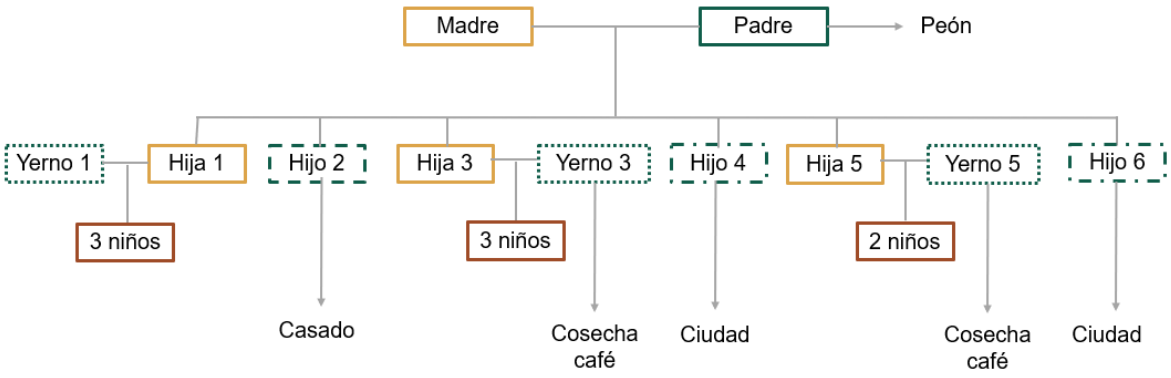


Ilustración 134: Organización de la familia en el SP1a

Las hijas tienen sus proprias tierras (“un pedacito”) heredadas cuando se casan. Con su marido, pueden decidir cómo usar esta tierra pero el trabajo y las cosechas siguen siendo colectivas. Los siguientes cálculos incluyen todas las tierras de la familia, de los padres y de las hijas, que forman un único sistema.

Sistemas de cultivo

SC1a – Agroselva banano (antiguo cacaotal) (4 ha)

SC2a – Agroselva café (iniciando) (1 ha)

SC3 – Arroz // barbecho x 5 (1 ha)

SC5 – Potrero (20 ha)

Sistemas de crianza

SCri1 – Ganado familiar (8 reproductoras)

SCRi3 – Gallinas de patio

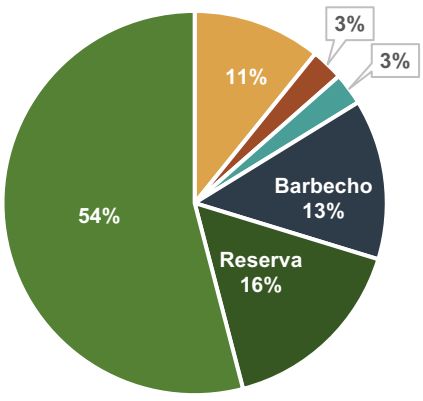


Ilustración 135: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP1a

(37 ha)

La mayoría de la superficie agrícola útil (SAU) del SP1a se dedica al potrero para el ganado familiar. La agroselva con predominancia de banano es el segundo cultivo más importante, que permite asegurar la alimentación de la familia. Según las familias, la superficie de reserva es más o menos importante y puede ser utilizada para prestar terreno a otras familias para el cultivo del arroz.

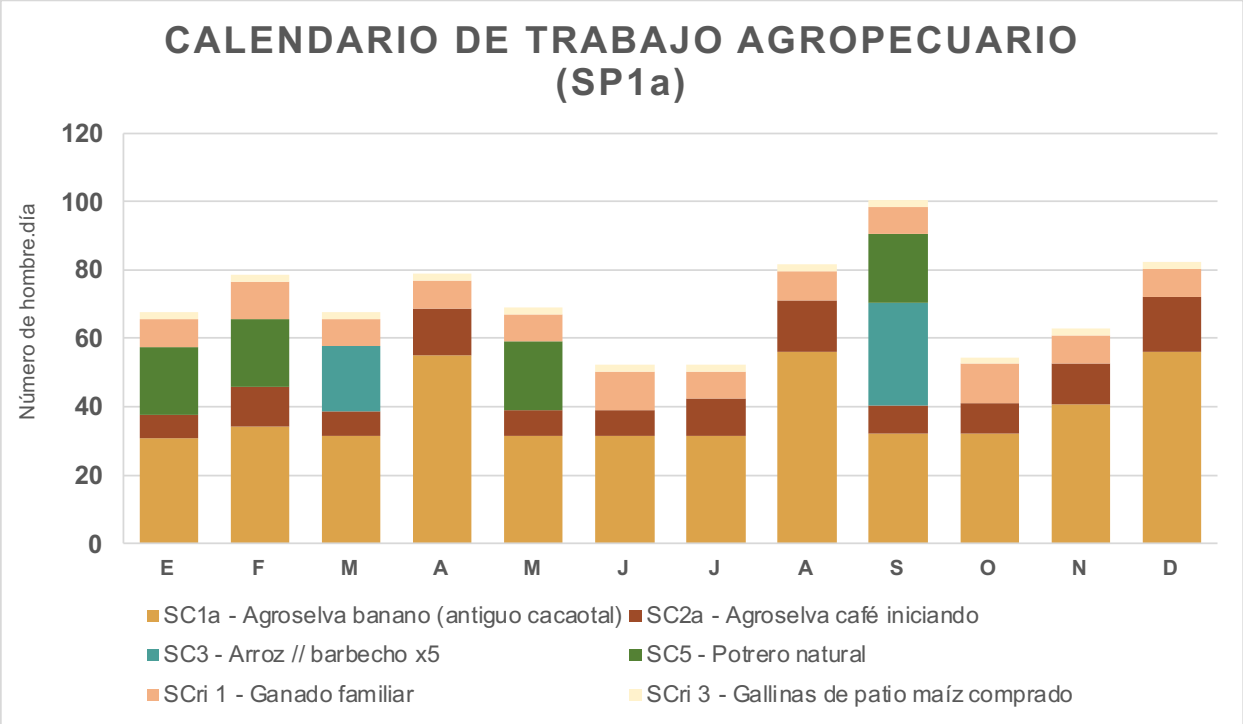


Ilustración 136: Calendario de trabajo del SP1a (Ravaillault, 2023)

La mayor parte del trabajo del SP1a constituye el mantenimiento de la agroselva con banano y tubérculos, cuya producción se usa para el autoconsumo. Los periodos de alta carga de trabajo relativos al sistema agroforestal con café corresponden a las limpiezas. En este sistema el cultivo del café se está empezando, así que hay poca cosecha (se modelizó con los primeros 4 años de cultivo). Los potreros representan una alta carga de trabajo por algunos meses, pero hay que destacar que esta corresponde a la limpieza del potrero y al mantenimiento de las cercas. Son tareas que los productores planifican según su disponibilidad, por lo que pueden hacerse en otros meses que los indicados en el calendario.

La ganadería representa el principal ingreso monetario, pero también los mayores gastos del SP1a. Las ventas y los gastos pueden variar a lo largo del año y los productores venden su ganado cuando necesitan un ingreso monetario.

VAB de la explotación	***B/. 9.325***
Ingreso agropecuario *(incluyendo autoconsumo)*	***B/. 8.802***
Ingreso agropecuario por activo agrícola	***B/. 936***
Ventas del sistema de producción	***B/. 1.551***
Ingreso monetario del sistema de actividad por hogar	***B/. 6.071***
Ingreso monetario del sistema de actividad por activo	***B/. 654***
Incluyendo ingreso monetario de la explotación agrícola	*4 %*
Incluyendo ingreso de peón	*4 %*
Incluyendo ingreso de la cosecha de café fuera de la comarca	*49 %*
Incluyendo ayudas sociales	*43 %*
Ingreso total del hogar	***B/. 14.622***

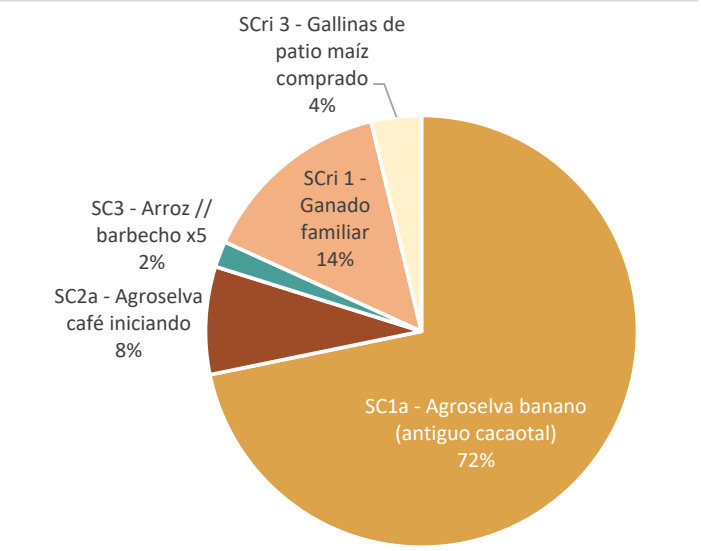


Ilustración 137: Origen del VAB del SP1a (Ravaillault, 2023)

Estrategia y sistema de actividad

La producción de banano y tubérculos permite abastecer a la familia con los alimentos que más se consumen. Las gallinas de patio y la ganadería permiten abastecer en carne y tener un pequeño ingreso monetario en el caso del ganado. Sin embargo, el ingreso monetario del SP1a es muy bajo. Por eso, ese sistema de producción tiene un enfoque hacia el autoconsumo y las familias que lo practican buscan otros ingresos en efectivo afuera del distrito.

La cosecha del café en Costa Rica representa la mitad de los ingresos monetarios del sistema de actividad, lo que confirma la importancia de esta migración temporal para las familias Ngäbes. En general, los productores de mayor edad y que todavía pueden trabajar buscan trabajo como peones en el distrito, aunque no hay muchas oportunidades. Las ayudas sociales (Red de oportunidad y PASE-U) también representan una parte importante de los ingresos monetarios de las familias.

Limitaciones

- Fuerte dependencia a los ingresos de la cosecha de café afuera y a las ayudas sociales.
- Poca capacidad de inversión para mejorar el sistema agroforestal cafetalero (despulpadora, secadora, manejo de plagas…) o aumentar el tamaño del rebaño.

5.4.1.3. SP1b - Familia “tradicional” con cultivos para el consumo, ganado de ahorro y ceba de puercos

Ese sistema de producción corresponde a una evolución posible del SP1a. Con el aumento de la mano de obra disponible (hijos), ***se cultiva una agroselva de banano más grande, que permite cebar a un puerco***, y también se sigue desarrollando el cultivo del café.

Zona agroecológica: llanura	**SAU:** 25-45 ha
Mano de obra: familiar (10,4 activos agrícolas)	**Herramientas:** machete, hacha, chácara, coa, piquete, cuchillo para arroz, cuchillas para banano y penca, pilón, cazuelas, despulpadora, lonas

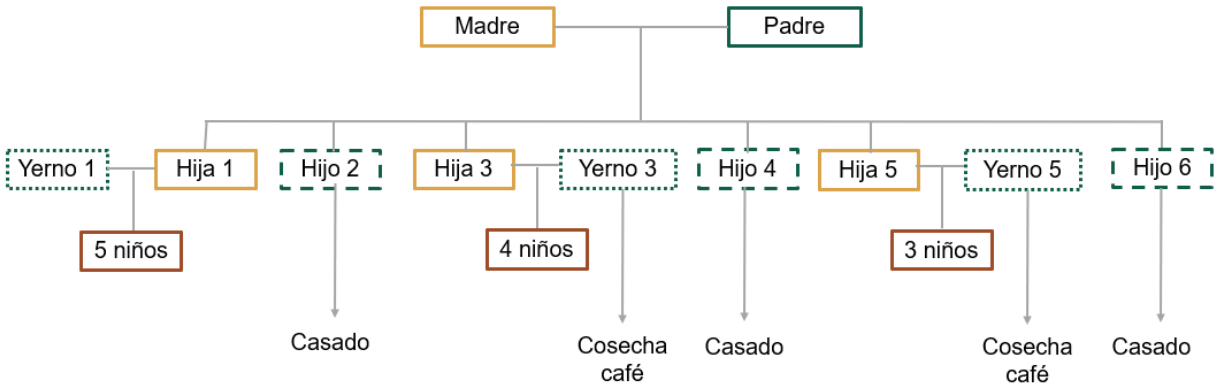


Ilustración 138: Organización de la familia del SP1b (Ravaillault, 2023)

Sistemas de cultivos

- SC1a – Agroselva de banano (antiguo cacaotal) (5 ha)
- SC2a – Agroselva de café (1 ha)
- SC3 – Arroz // barbecho x 5 (1 ha)
- SC5 – Potrero (20 ha)

Sistemas de crianza

- SCri1 – Ganado familiar (8 reproductoras)
- SCri3 – Gallinas de patio
- SCri5 – Ceba de puercos (2 puercos / año)

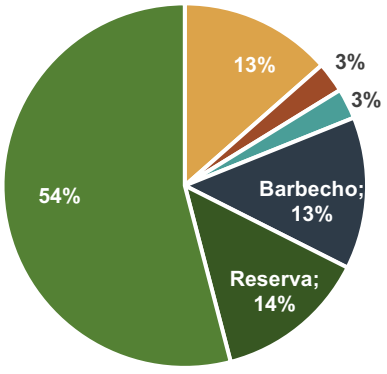


Ilustración 139: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP1b (37 ha) (Ravaillault, 2023)

La única diferencia entre el SP1a y el SP2b en cuanto a la SAU es el aumento de la superficie cultivada en agroselva de banano. El excedente de producción permite la ceba de 2 puercos al año (uno cada 6 meses).

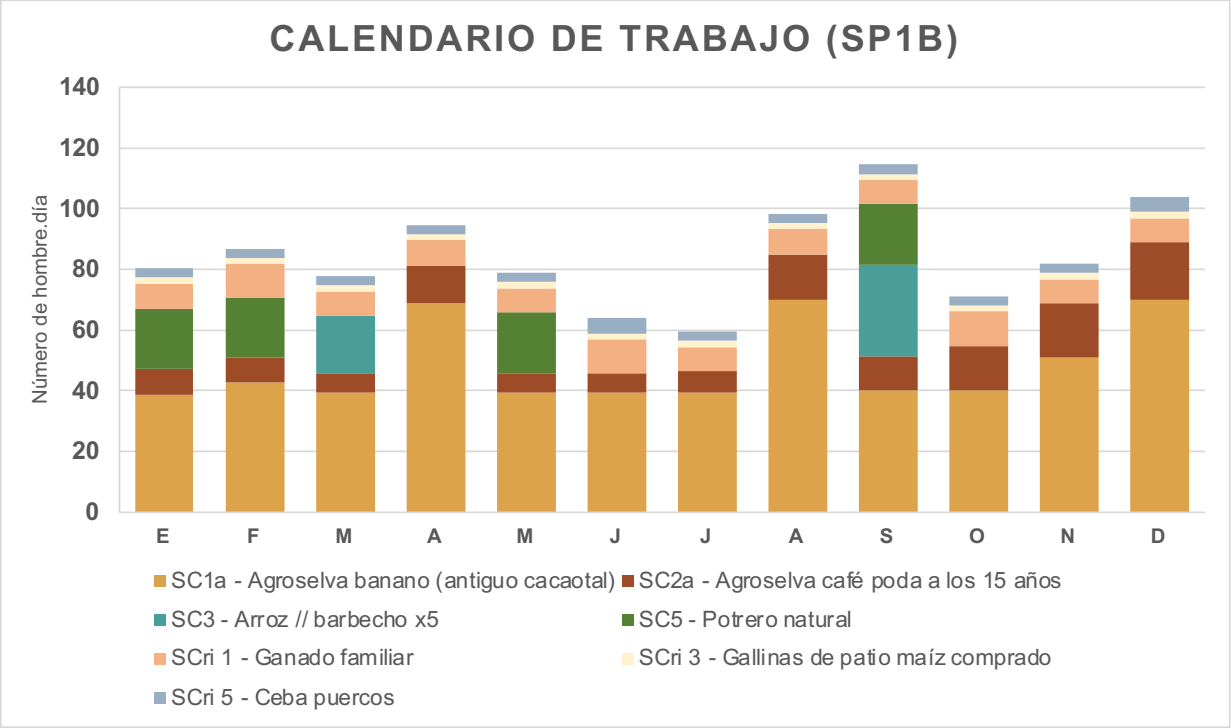


Ilustración 140: Calendario de trabajo del SP1b (Ravaillault, 2023)

El aumento de la superficie cultivada en la agroselva de banano y la llegada a madurez del café lleva a un aumento de la necesidad de mano de obra, asegurada por los niños cuando llegan a una edad en la que pueden trabajar en la finca. La ceba de puercos incrementa poco la carga de trabajo y, en general, son las mujeres y los niños los que se encargan del cuidado del puerco. La estructura del ingreso agropecuario es similar a la del SP1a, el ingreso procedente de la venta del café aumenta y la ceba de puerco permite aumentar la autonomía alimentaria de la familia.

VAB de la explotación	***B/. 10.841***
Ingreso agropecuario *(incluyendo autoconsumo)*	***B/. 10.293***
Ingreso agropecuario por activo agrícola	***B/. 990***
Ventas del sistema de producción	***B/. 1.793***
Ingreso monetario del sistema de actividad por hogar	***B/. 9.030***
Ingreso monetario del sistema de actividad por activo	***B/. 868***
Incluyendo ingreso monetario de la explotación agrícola	*7 %*
Incluyendo ingreso de la cosecha de café fuera de la comarca	*33 %*
Incluyendo ayudas sociales	*60 %*
Ingreso total del hogar	***B/. 18.693***

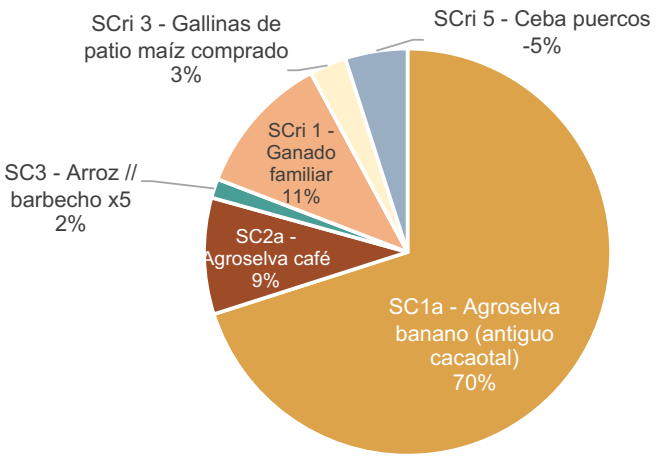


Ilustración 141: Origen del VAB del SP1b (Ravaillault, 2023)

Estrategia y sistema de actividad

Como el SP1a, ese sistema tiene un enfoque hacia el autoconsumo, que incluye la producción de carne de puerco. La llegada de las plantaciones de café en producción permite aumentar el ingreso en efectivo. Sin embargo, las familias que la practican buscan otros ingresos afuera del distrito.

La cosecha del café en Costa Rica representa el 33% de los ingresos monetarios del SP1b. Las ayudas sociales (120 a los 65, Red de oportunidad y PASE-U) representan la parte más importante de los ingresos monetarios de las familias. Esto se explica porque hay más niños de edad escolar en la familia y porque los abuelos pueden beneficiarse de la pensión 120 a los 65.

Limitaciones

- Fuerte dependencia a los ingresos de la cosecha de café afuera y a las ayudas sociales.
- Poca capacidad de inversión para mejorar el sistema agroforestal cafetalero, construir una galera para los puercos o aumentar el tamaño del rebaño.

5.4.1.4. SP1c - Familia "tradicional" con cultivos para el consumo, ganado de ahorro y estrategia de comercialización local

Ese sistema de producción corresponde a una evolución posible del SP1a. Con el aumento de la mano de obra disponible (hijos), ***se cultiva una agroselva de banano más grande con un objetivo de comercialización en el mercado local*** y también se sigue desarrollando el cultivo del café.

Zona agroecológica: llanura	**SAU:** 25-45 ha
Mano de obra: familiar (10,4 activos agrícolas)	**Herramientas:** machete, hacha, chácara, coa, piquete, cuchillo para arroz, cuchillas para banano y penca, pilón, cazuelas, despulpadora, lonas

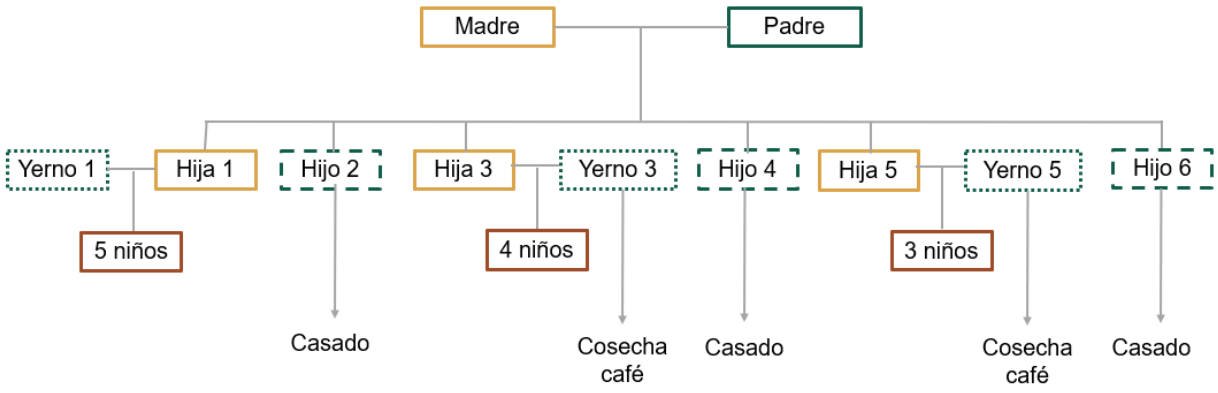


Ilustración 142: Organización de la familia en el SP1c (Ravaillault, 2023)

Sistemas de cultivos

SC1a – Agroselva banano venta (5 ha)

SC2a – Agroselva café procesado (1 ha)

SC3 – Arroz // barbecho x 5 (1 ha)

SC5 – Potrero (20 ha)

Sistemas de crianza

SCri1 – Ganado familiar (8 reproductoras)

SCri3 – Gallinas de patio

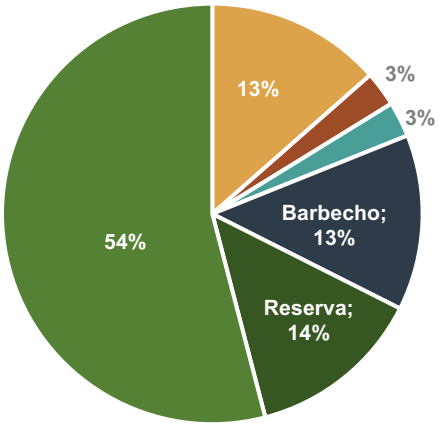


Ilustración 143: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP1c (37 ha) (Ravaillault, 2023)

A nivel de la SAU, la única diferencia entre el SP1a y el SP1c es el aumento de la superficie cultivada en agroselva de banano. El excedente se vende en el mercado local (abarroterías de Samboa y Coclesito).

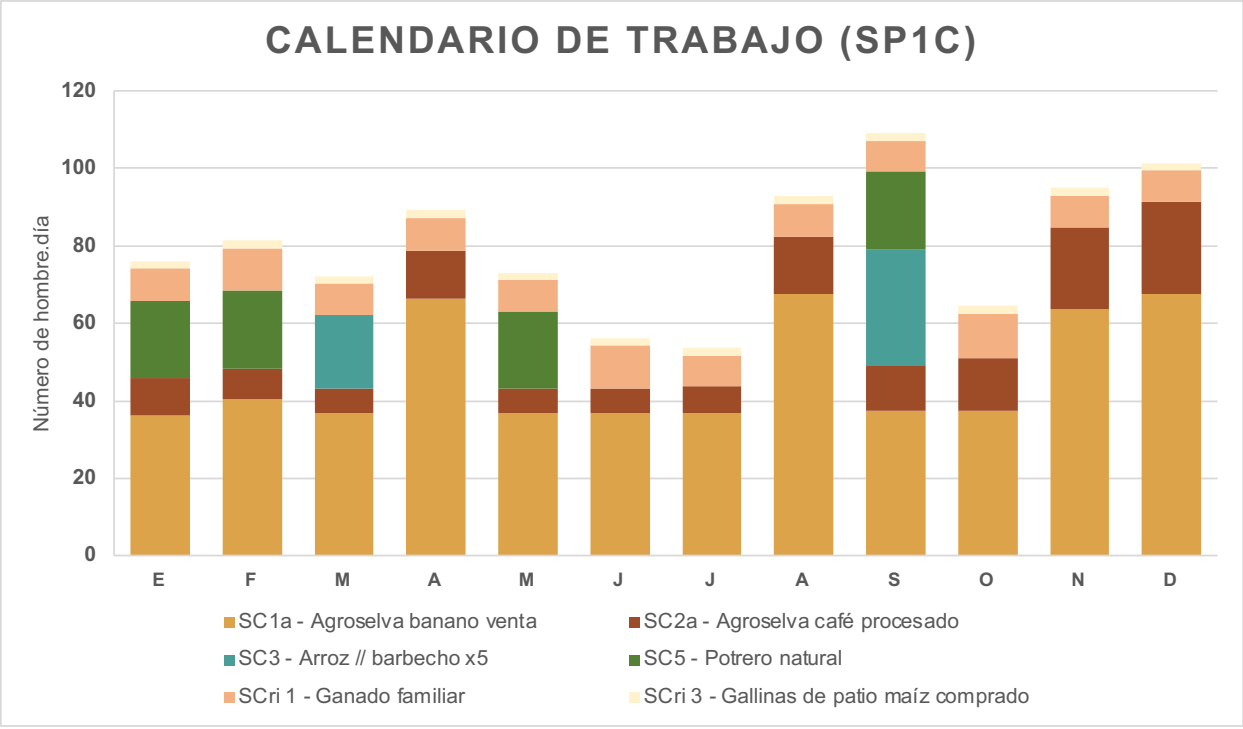


Ilustración 144: Calendario de trabajo del SP1c (Ravaillault, 2023)

El aumento de la superficie cultivada en agroselva de banano, la llegada de las plantaciones de café en producción y su proceso han llevado a un aumento de la necesidad de mano de obra, asegurada por los niños cuando llegan a una edad en la que **pueden** trabajar en la finca.

La venta de la producción de musáceas, tubérculos y café molido en el mercado local permite a las familias que practican el SP1c tener un ingreso en efectivo más importante. Además, como la venta de plátano, banano, dachín y yuca es regular, permite asegurar un sueldo de tesorería positivo a lo largo del año.

VAB de la explotación	***B/. 11.827***
Ingreso agropecuario *(incluyendo autoconsumo)*	***B/. 11.278***
Ingreso agropecuario por activo agrícola	***B/. 1.084***
Ventas	***B/. 3.660***
Ingreso monetario del sistema de actividad por hogar	***B/. 11.976***
Ingreso monetario del sistema de actividad por activo	***B/. 1.151***
Incluyendo ingreso monetario de la explotación agrícola	*30 %*
Incluyendo ingreso de la cosecha de café fuera de la comarca	*25 %*
Incluyendo ayudas sociales	*45 %*
Ingreso total del hogar	***B/. 19.678***

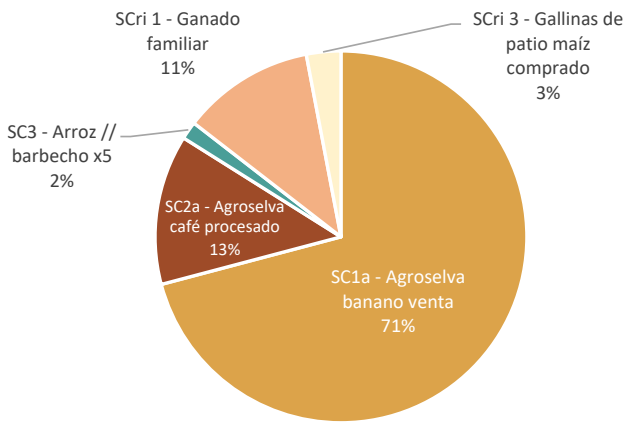


Ilustración 145: Origen del VAB del SP1C (Ravaillault, 2023)

Estrategia y sistema de actividad

Este sistema de producción tiene como objetivo la comercialización de los productos que sobran de la producción para el autoconsumo familiar (musáceas, tubérculos) y de café molido. De esta manera, las familias que practican el SP1c tienen acceso a un ingreso en efectivo más importante. Sin embargo, siguen buscando oportunidades de trabajo afuera del distrito.

La cosecha del café en Costa Rica representa el 25% de los ingresos monetarios del SP1c. Las ayudas sociales (120 a los 65, Red de oportunidad y PASE-U) representan la parte más importante de los ingresos monetarios de las familias. Esto se explica porque hay más niños de edad escolar en la familia y porque los abuelos pueden beneficiarse de la pensión 120 a los 65.

Limitaciones

- Fuerte dependencia a los ingresos de la cosecha de café afuera y a las ayudas sociales.
- Poca capacidad de inversión para mejorar el sistema agroforestal cafetalero o aumentar el tamaño del rebaño.
- Mercado local limitado.

5.4.2. Sistemas de las lomas basados en el modelo familiar “tradicional”

5.4.2.1. Trayectoria

La organización de las familias en las lomas es parecida a la de las familias “tradicionales” de la llanura. Sin embargo, la mayor diferencia entre los productores de las lomas no se encuentra a nivel del avance en el ciclo de vida y del desarrollo de la comercialización de musáceas y tubérculos, sino a nivel de la ganadería: algunas familias todavía no han podido invertir en el ganado.

5.4.2.2. SP2a - Familia "tradicional" en las lomas sin ganado

Este sistema es el más vulnerable de los que se han podido encontrar porque no cuenta con ganadería de ahorro ni cultivo de café para la venta. Toda la producción de la explotación agrícola se destina al consumo.

Zona agroecológica: lomas	**SAU:** 13 – 25 ha
Mano de obra: familiar (10,4 activos agrícolas)	**Herramientas:** machete, hacha, chácara, coa, piquete, cuchillo para arroz, cuchillas para banano y penca, pilón

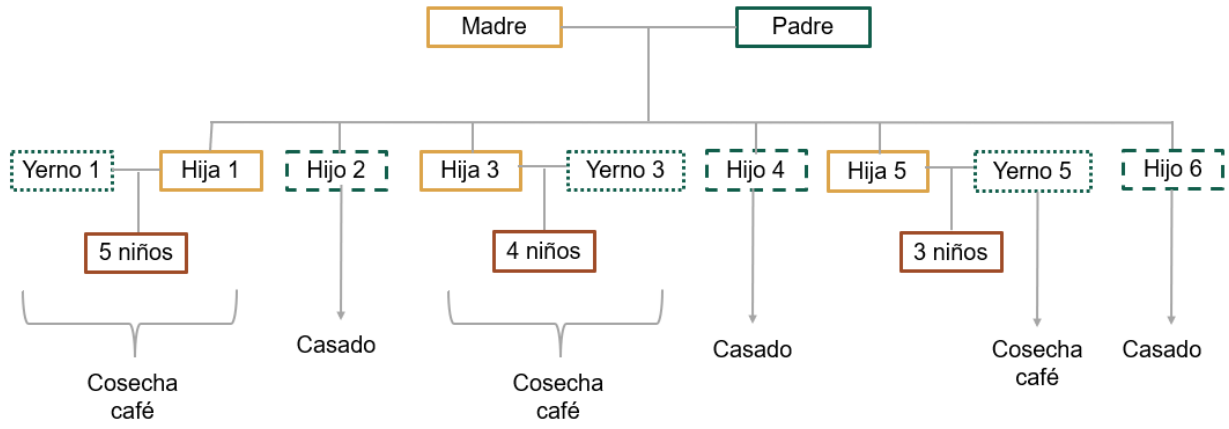


Ilustración 146: Organización de la familia en el SP2a

Sistemas de cultivos

SC1a – Agroselva banano loma (4 ha)

SC3 – Arroz // barbecho x 5 (1 ha)

SC4 – Maíz // barbecho x 3 (1 ha)

Sistemas de crianza

SCri3 – Gallinas de patio

SCri6 – Cría y ceba de puercos

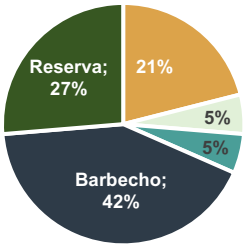


Ilustración 147: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP2a (19 ha) (Ravaillault, 2023)

La mayoría de la superficie cultivada del SP2a corresponde a un sistema agroforestal con banano, que permite asegurar la alimentación de la familia. El arroz y el maíz son sistemas de cultivos que necesitan una rotación con barbecho, así que casi la mitad de la superficie total del SP2a está compuesta de barbecho. Es frecuente que en las lomas las familias tengan una casa en la comunidad y otra en la loma cerca de los cultivos (en general tenían la casa de la loma primero e hicieron otra cerca de la comunidad para facilitar el acceso a los servicios como la escuela). Gracias a esto, las familias casi siempre tienen espacio donde pueden criar puercos.

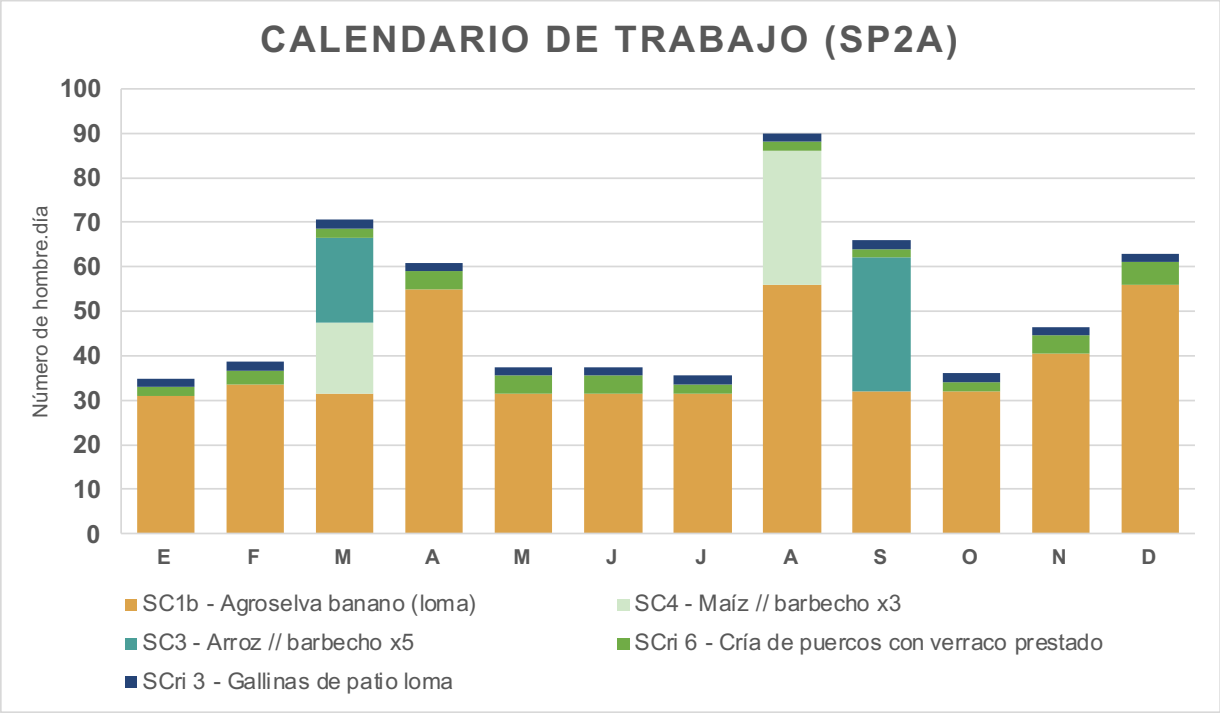


Ilustración 148: Calendario de trabajo del SP2a (Ravaillault, 2023)

La mayoría de la mano de obra necesaria para el SP2a corresponde al mantenimiento de la agroselva. Los cultivos de granos básicos necesitan una mano de obra importante en marzo, agosto y septiembre. El resto del año la mano de obra necesaria es menos importante que en otros sistemas de producción, lo que explica que ese tipo de familia vaya más tiempo y con más personas a la cosecha de café. Este sistema de producción no cuenta con ningún ingreso monetario, toda la producción se destina al autoconsumo o a la alimentación de los animales.

VAB de la explotación	***B/. 7.946***
Ingreso agropecuario *(incluyendo autoconsumo)*	***B/. 7.453***
Ingreso agropecuario por activo agrícola	***B/. 717***
Ingreso monetario del sistema de actividad por hogar	***B/. 9.280***
Ingreso monetario del sistema de actividad por activo	***B/. 892***
Incluyendo ingreso monetario de la explotación agrícola	*0 %*
Incluyendo ingreso de peón	*3 %*
Incluyendo ingreso de la cosecha de café fuera de la comarca	*63 %*
Incluyendo ayudas sociales	*34 %*
Ingreso total del hogar	***B/. 16.733***

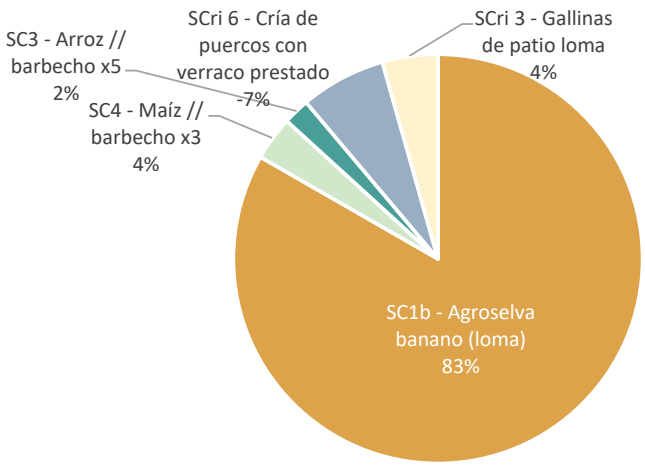


Ilustración 149: Origen del VAB del SP2a (Ravaillault, 2023)

Estrategia y sistema de actividad

Este sistema de producción tiene como objetivo abastecer a la familia en alimentos que son la base de la dieta Ngäbe, incluyendo pollo y puerco. No hay venta ni insumos que no sean producidos por la misma explotación agrícola. Las herramientas se consiguen gracias al ingreso logrado afuera del distrito. Como lo explica un productor, *«En esta área montañosa, sembramos producto para nosotros, no es para vender. Entonces tenemos que salir para buscar trabajo, 3, 6 meses, 2 años…»* (entrevista, Chivori Grande).

Como se necesita poca mano de obra entre diciembre y marzo, las familias suelen ir juntas a la cosecha de café. Para la modelización se usó una cantidad de 4 hombres trabajadores en la cosecha durante 3 meses, lo que se puede considerar equivalente a 2 familias (padres e hijos en edad de cosechar) durante 3 meses, o también a 2 hombres cosechando durante 6 meses (en Chiriquí y luego Costa Rica). La cosecha del café representa la mayor parte de los ingresos monetarios del SP2a. Las ayudas sociales (120 a los 65, Red de oportunidad y PASE-U) representan también una parte importante de los ingresos monetarios de las familias.

Limitaciones

- Fuerte dependencia a los ingresos de la cosecha de café afuera y a las ayudas sociales.
- Poca capacidad de inversión.
- Dificultad de acceso al mercado.

5.4.2.3. SP2b - Familia "tradicional" en las lomas

Este sistema es parecido al SP2a, pero corresponde a familias que han podido transformar parte de su terreno en potrero y comprar ganado gracias a los ingresos logrados en la cosecha del café o en la ciudad.

Zona agroecológica: lomas	**SAU:** 28 – 50 ha
Mano de obra: familiar (10,4 activos agrícolas)	**Herramientas:** machete, hacha, chácara, coa, piquete, cuchillo para arroz, cuchillas para banano y penca, pilón

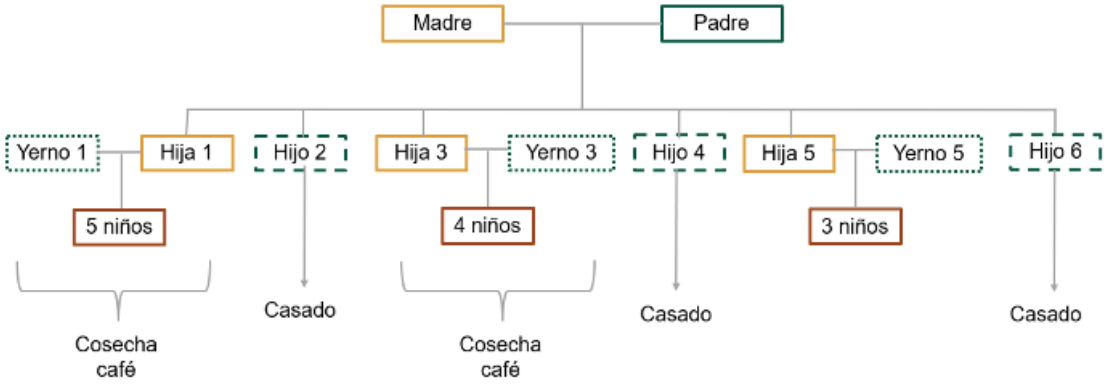


Ilustración 150: Organización de la familia en el SP2b

Sistemas de cultivos

- SC1a – Agroselva banano loma (4 ha)
- SC3 – Arroz // barbecho x 5 (1 ha)
- SC4 – Maíz // barbecho x 3 (1 ha)
- SC5 – Potrero natural (20 ha)

Sistemas de crianza

- SCri1 – Ganado familiar (8 reproductoras)
- SCri3 – Gallinas de patio
- SCri6 – Cría y ceba de puercos

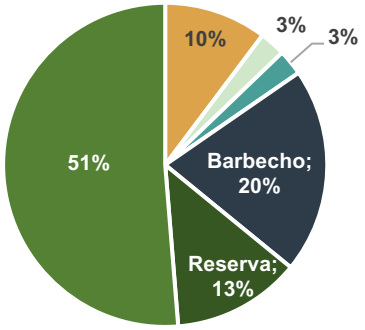


Ilustración 151: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP2b (19 ha) (Ravaillault, 2023)

La mitad de la superficie total del SP2a corresponde a potreros. El arroz y el maíz son sistemas de cultivo que necesitan una rotación con barbecho, por eso una gran parte de la superficie total del SP2a es barbecho.

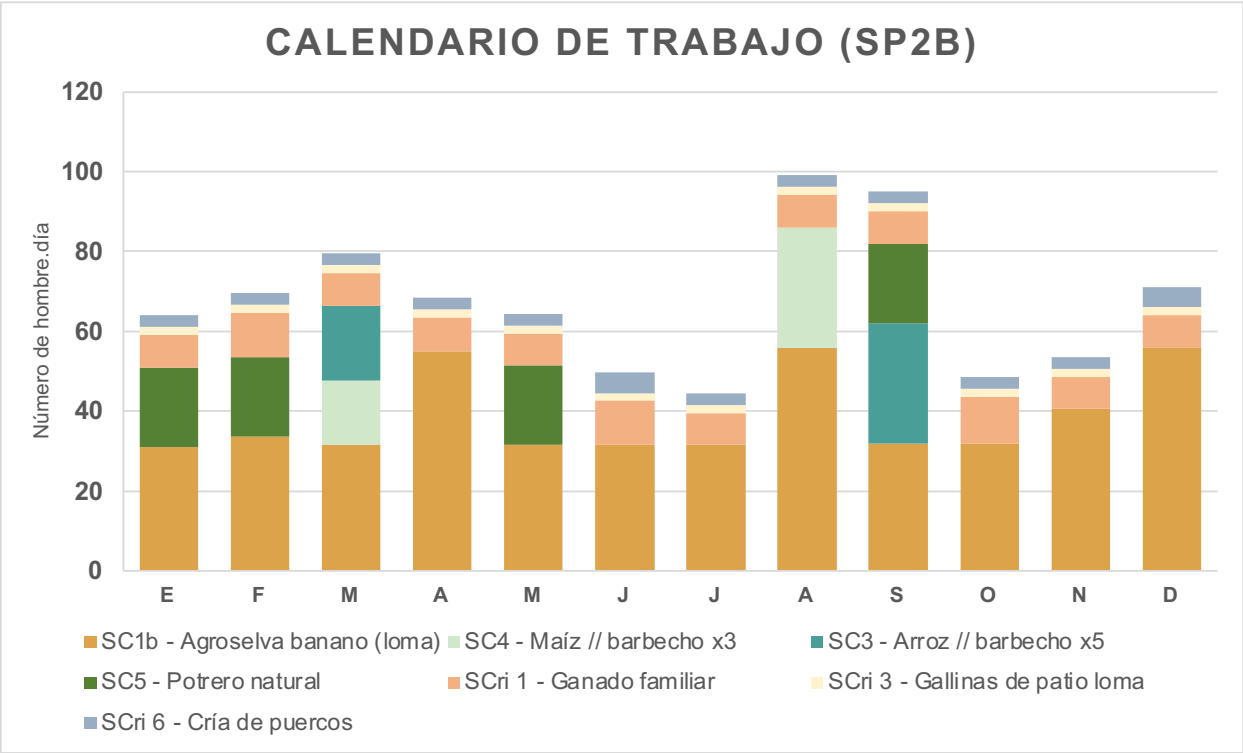


Ilustración 152: Calendario de trabajo del SP2b (Ravaillault, 2023)

La mayoría de la mano de obra necesaria para el SP2b corresponde al cuidado de la agroselva. Los cultivos de granos básicos requieren bastante mano de obra en marzo, agosto y septiembre. El mantenimiento del potrero también necesita una mano de obra importante, pero las limpiezas se pueden hacer en otro mes según la disponibilidad de los productores.

VAB de la explotación	***B/. 8.840***
Ingreso agropecuario *(incluyendo autoconsumo)*	***B/. 8.347***
Ingreso agropecuario por activo agrícola	***B/. 803***
Ingreso monetario del sistema de actividad por hogar	***B/. 10.497***
Ingreso monetario del sistema de actividad por activo	***B/. 1.009***
Incluyendo ingreso monetario de la explotación agrícola	*6 %*
Incluyendo ingreso de la cosecha de café	*43 %*
Incluyendo ayudas sociales	*51 %*
Ingreso total del hogar	***B/. 18.247***

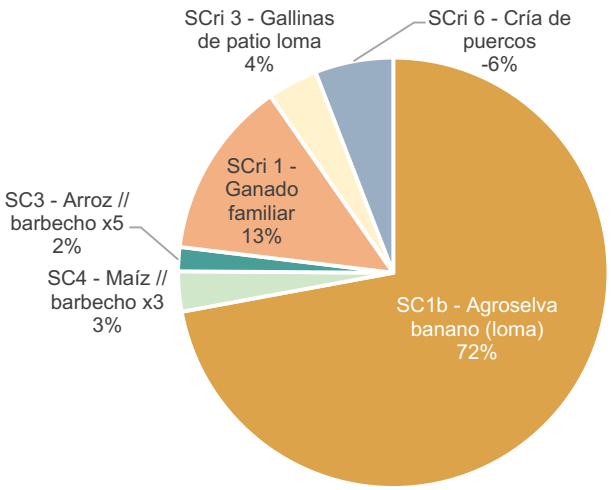


Ilustración 153: Origen del VAB del SP2b (Ravaillault, 2023)

Estrategia y sistema de actividad

Toda la producción de los cultivos de ese sistema se destina al autoconsumo. La ganadería permite lograr un ingreso en efectivo, que solamente representa el 6% del total de los ingresos monetarios de la familia. La ganadería es un sistema de crianza interesante para las familias de las lomas, porque el ganado se puede transportar fácilmente, incluso los compradores vienen con su caballo a buscarlo directamente en el potrero. Si bien la ganadería implica una necesidad en mano de obra más importante, la familia puede igualmente viajar a Costa Rica para buscar trabajo.

Para la modelización se usó una cantidad de 3 hombres trabajadores en la cosecha durante 3 meses. La cosecha del café representa una gran parte de los ingresos monetarios del SP2b. Las ayudas sociales (120 a los 65, Red de oportunidad y PASE-U) representan la mayor parte de los ingresos monetarios de las familias.

Limitaciones

- Fuerte dependencia a los ingresos de la cosecha de café afuera y a las ayudas sociales.
- Poca capacidad de inversión.
- Dificultad de acceso al mercado.

5.4.3. Sistemas basados en el modelo de familia "independiente"

5.4.3.1. Trayectoria

En la llanura, desde hace unos quince años los jóvenes tienden a establecerse afuera de la explotación familiar cuando se casan. Esa dinámica no concierne a todas las familias, pero parece que va en desarrollo porque cada vez son más los jóvenes que aspiran a vivir independientes de sus padres, especialmente en la zona cerca de la carretera.

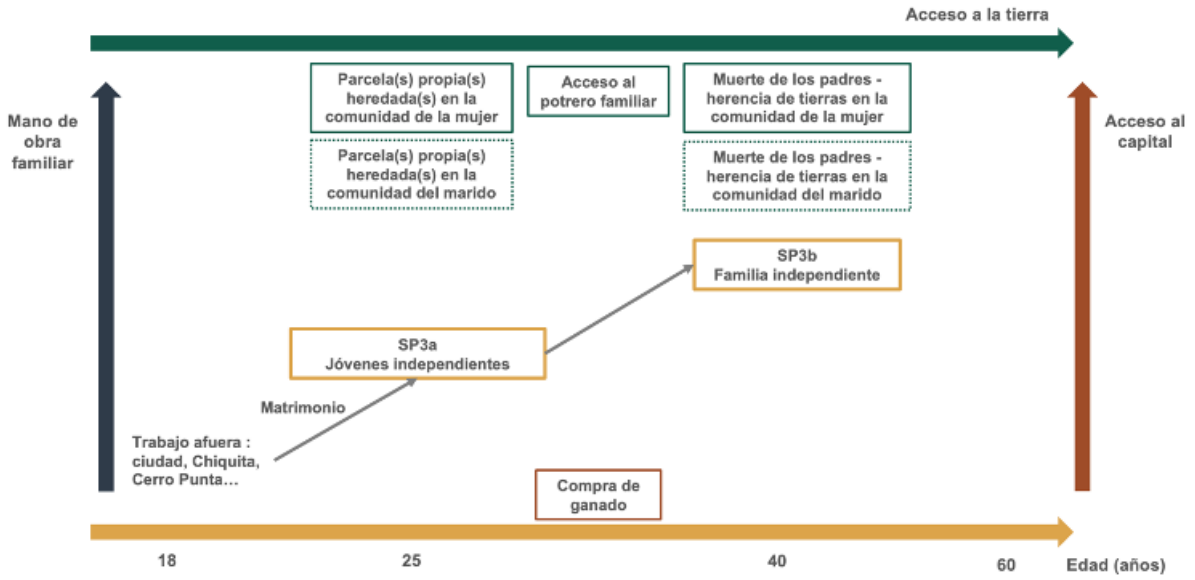


Ilustración 154: Evolución de las familias independientes (Ravaillault, 2023)

5.4.3.2. SP3a – Jóvenes independientes

Cuando se casan, los jóvenes suelen heredar un poco de tierra. Cuando ambas familias viven cerca, las dos explotaciones agropecuarias heredadas (por la mujer y por el hombre) se cultivan. En el caso contrario:

- Si una explotacion agropecuaria tiene una superficie más importante, se quedan en este terreno.
- Si una explotacion agropecuaria tiene mejor acceso a la carretera, prefieren cultivar esta.
- Si ambas explotaciones agropecuarias tienen características similares (superficie, zona agroecológica…), los jóvenes suelen quedarse en el terreno heredado por la mujer.

Cabe destacar que, si los jóvenes son independientes, mantienen vínculos estrechos con la familia, especialmente si salen los dos a cosechar café (en este caso, los hermanos y hermanas cuidan la parcela y, a cambio, cosechan banano y tubérculos para su consumo).

Zona agroecológica: llanura	**SAU:** 0,5 – 1,5 ha
Mano de obra: familiar (2,6 activos agrícolas)	**Herramientas:** machete, hacha, chácara, coa, piquete, cuchillo para arroz, cuchillas para banano y penca, pilón

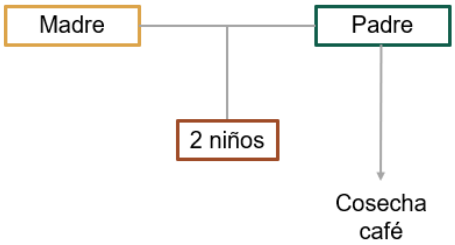


Ilustración 155: Organización de la familia del SP3a (Ravaillault, 2023)

Sistemas de cultivos

SC1a – Agroselva banano (antiguo cacaotal) (1 ha)

Sistemas de crianza

SCri3 – Gallinas de patio (5 gallinas)

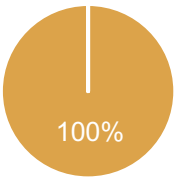


Ilustración 156: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP3a (1 ha) (Ravaillault, 2023)

El SP3a solamente corresponde a 1 ha de sistema agroforestal y gallinas. Se necesitan 8 Hd al mes para el mantenimiento de la agroselva y el cuidado de las gallinas, y 14 Hd los meses en los que hay que hacer una limpieza del sistema agroforestal (3 veces al año). Toda la producción se destina al autoconsumo; no hay ningún ingreso monetario en la explotación agrícola.

VAB de la explotación	***B/. 1.953***	***Ingreso monetario del sistema de actividad por activo***	***B/. 1.561***
		Incluyendo ingreso monetario de la explotación agrícola	*0 %*
Ingreso agropecuario *(incluyendo autoconsumo)*	***B/. 1.791***	*Incluyendo ingreso de la cosecha de café fuera de la comarca*	*74 %*
Ingreso agropecuario por activo agrícola	***B/. 689***	*Incluyendo ayudas sociales*	*26 %*
Ingreso monetario del sistema de actividad por hogar	***B/. 4.060***	***Ingreso total del hogar***	***B/. 5.851***

Estrategia y sistema de actividad

Toda la producción de ese sistema se destina al autoconsumo. El hogar tiene poco acceso a la tierra, así que la superficie de terreno que se cultiva es limitada y no necesita mucha mano de obra. En general se trata de familias que están instalándose, y los hombres regresan de varios años de trabajo fuera del distrito. En estas familias, el hombre suele ir a la cosecha de café al menos 6 meses al año (a Chiriquí y luego a Costa Rica). A veces, buscan empleo también en la zafra de caña o los cultivos de hortalizas. En algunos casos, toda la familia va a cosechar café.

De esta forma, la cosecha del café fuera de la comarca representa la mayor parte de los ingresos monetarios del SP3a. Las ayudas sociales (Red de oportunidad y PASE-U) representan también un ingreso monetario importante. Los ingresos se ahorran para luego poder comprar ganado y/o empezar a cultivar café.

Limitaciones

- Fuerte dependencia a los ingresos de la cosecha de café afuera y a las ayudas sociales.
- Poca capacidad de inversión.
- Superficie de tierra limitada.

5.4.3.3. SP3b - Familia independiente

Este sistema corresponde a una evolución del SP3a, después de la herencia de fincas, luego de la muerte de los padres. A menudo, el hogar también ha invertido en la ganadería y el cultivo del café. La ganadería se hace en los pastos familiares compartidos con los hermanos y hermanas.

Zona agroecológica: lomas	**SAU:** 1 - 3 ha
Mano de obra: familiar (3,5 activos agrícolas)	**Herramientas:** machete, hacha, chácara, coa, piquete, cuchillo para arroz, cuchillas para banano y penca, pilón, cazuelas, lonas

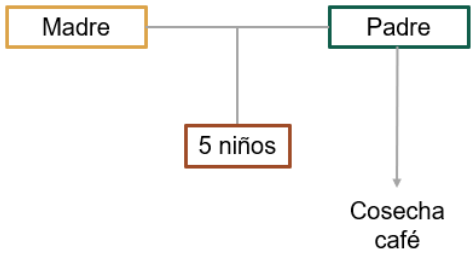


Ilustración 157: Organización de la familia en el SP3b (Ravaillault, 2023)

Sistemas de cultivos

SC1a – Agroselva banano (antiguo cacaotal) (1 ha)

SC2a – Agroselva café (iniciando) (0.5 ha)

Acceso al potrero familiar

Sistemas de crianza

SCri1 – Ganado familiar (1,6 reproductoras)

SCri3 – Gallinas de patio

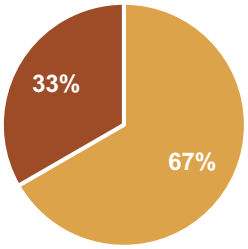


Ilustración 158: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP3b (1.5 ha)

El potrero no se contabilizó en la superficie total del SP3b porque es una propiedad indivisible, a la cual puede acceder toda la fratría. Se calcularon los beneficios relativos al sistema ganadero utilizando un quinto de los beneficios del sistema entero.

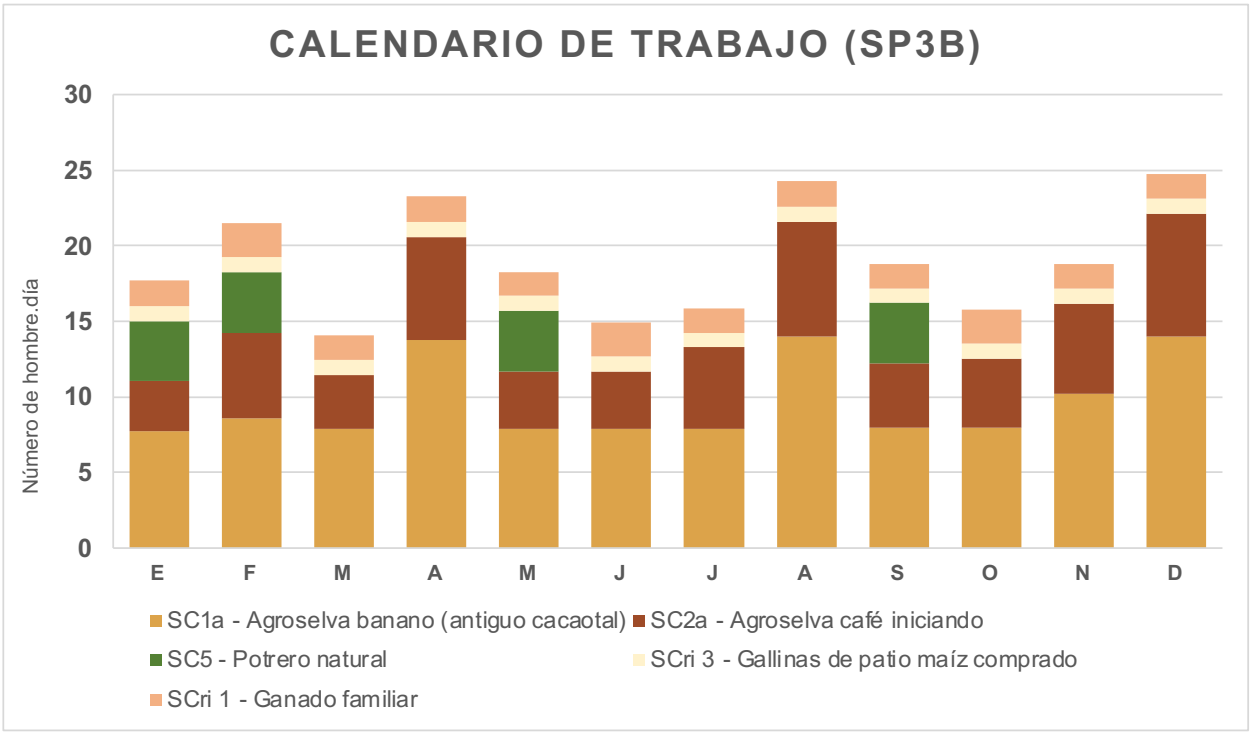


Ilustración 159: Calendario de trabajo del SP3b (Ravaillault, 2023)

La mayoría de la mano de obra necesaria para el SP3b corresponde al mantenimiento de los sistemas agroforestales. Los meses con la mayor carga de trabajo son los de limpieza de las parcelas y el potrero.

Al estar empezando el cultivo del café, el SP3b tiene un sueldo acumulado ligeramente negativo. Sin embargo, se trata de una inversión que permite a la familia aumentar los ingresos en efectivo a medio plazo.

VAB de la explotación	***B/. 3.668***
Ingreso agropecuario *(incluyendo autoconsumo)*	***B/. 3.440***
Ingreso agropecuario por activo agrícola	***B/. 983***
Ingreso monetario del sistema de actividad por hogar	***B/. 3.461***
Ingreso monetario del sistema de actividad por activo	***B/. 989***
Incluyendo ingreso monetario de la explotación agrícola	*0 %*
Incluyendo ingreso de la cosecha de café fuera de la comarca	*43 %*
Incluyendo ayudas sociales	*57 %*
Ingreso total del hogar	***B/. 6.920***

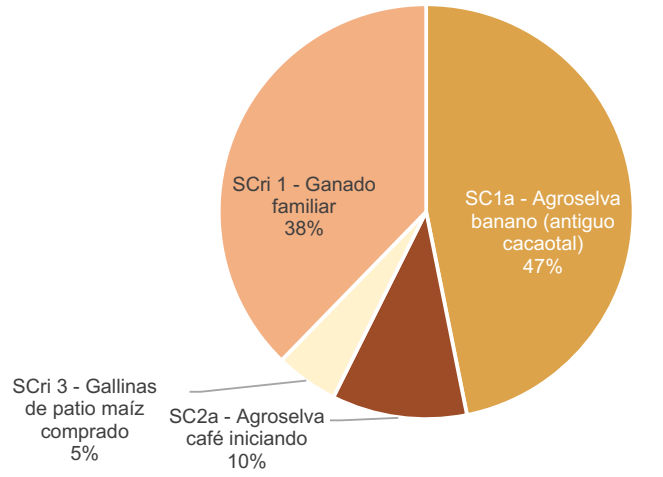


Ilustración 160: Origen del VAB del SP3b (Ravaillault, 2023)

Estrategia y sistema de actividad

El mayor propósito de la producción es el autoconsumo, aunque se vende un poco de café y ganado, lo que permite lograr un ingreso en efectivo. Este cubre apenas los gastos intermediarios de la explotación agrícola (mantenimiento del potrero, inversión en la siembra de café). El desarrollo de la ganadería y del cultivo del café implican un aumento de la necesidad en mano de obra y, por eso, se trabaja menos fuera del distrito.

En estas familias, el hombre suele salir 3 meses a la cosecha de café en Costa Rica. Esta actividad representa una gran parte de los ingresos monetarios del SP3b. Las ayudas sociales (Red de oportunidad y PASE-U) representan la mayor parte de los ingresos monetarios de las familias, lo que se explica porque hay más niños de edad escolar que pueden beneficiarse de una beca.

Limitaciones

- Fuerte dependencia a los ingresos de la cosecha de café afuera y a las ayudas sociales.
- Poca capacidad de inversión.

5.4.4. Sistemas basados en un puesto de trabajo fijo no agrícola en la comarca

5.4.4.1. SP4 - Productor con empleo fijo

Este sistema corresponde a familias que cuentan con al menos un miembro con un trabajo permanente, en general en instituciones públicas (municipio, escuela…).

Zona agroecológica: llanura	**SAU:** 1 - 4 ha
Mano de obra: familiar (1,8 activos agrícolas)	**Herramientas:** machete, hacha, chácara, coa, piquete, cuchillo para arroz, cuchillas para banano y penca, pilón, cazuelas, despulpadora, lonas

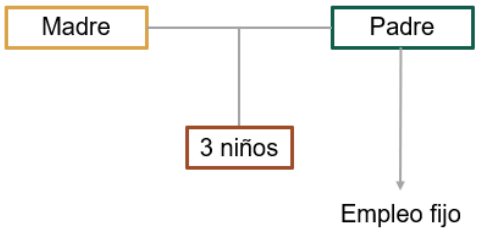


Ilustración 161: Organización de la familia en el SP4 (Ravaillault, 2023)

Sistemas de cultivos

SC2b – Agroselva café MOT (2 ha)

Acceso al potrero familiar

Sistemas de crianza

SCri2 – Ganado familiar (4 reproductoras)

SCRi3 – Gallinas de patio

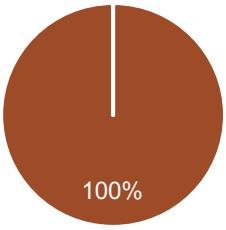


Ilustración 162: Proporción de cada cultivo dentro de la superficie total del SP4 (2 ha) (Ravaillault, 2023)

El único sistema de cultivo del SP4 es una agroselva con café, cuyo objetivo es proporcionar parte de la alimentación de la familia y un ingreso monetario gracias a la venta del café. El potrero no se contabilizó en la superficie total del SP4 porque es una propiedad indivisible a la cual puede acceder toda la fratría. Se calcularon los beneficios relativos al sistema ganadero utilizando un quinto de los beneficios de todo el sistema.

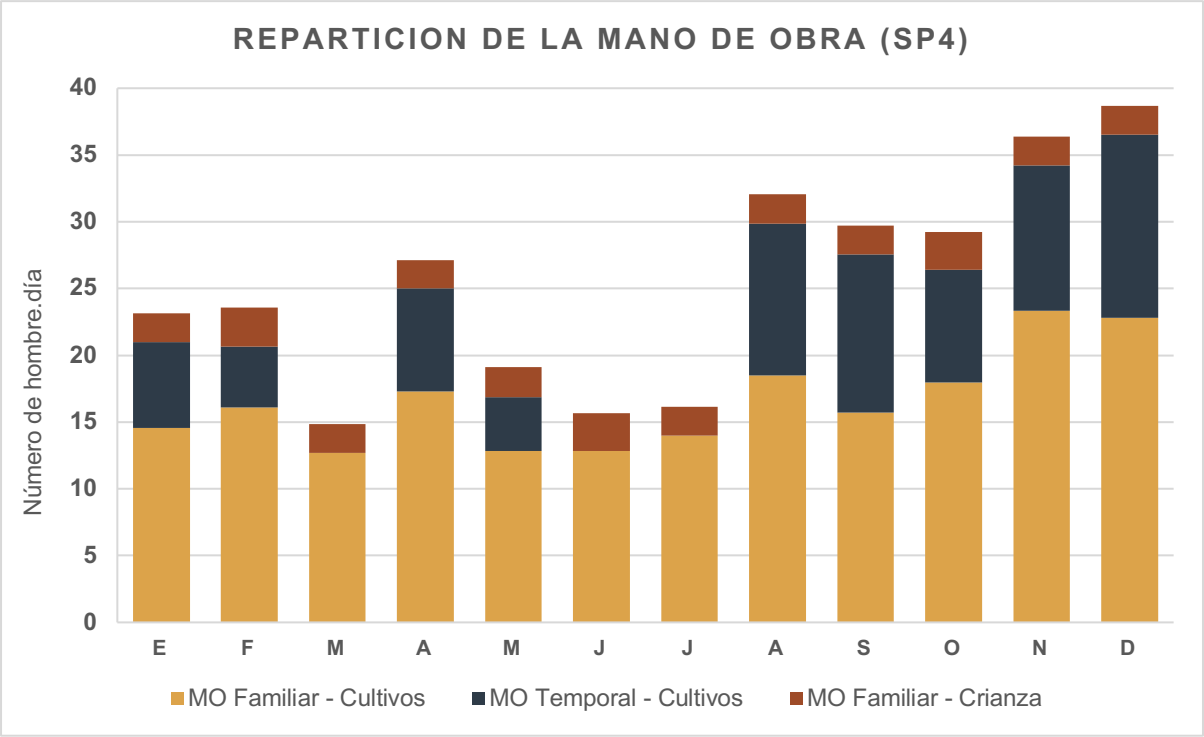


Ilustración 163: Repartición del mano de obra del SP4 (Ravaillault, 2023)

La mayoría de la mano de obra necesaria para el SP4 corresponde al mantenimiento de los sistemas agroforestales. Los meses con la mayor carga de trabajo son los de limpieza de las parcelas y el potrero. El SP4 emplea mano de obra temporal, tanto para la limpieza de la agroselva y del potrero, como para la cosecha del café.

El sueldo de tesorería del SP4 se mantiene positivo a lo largo del año. El mayor ingreso es proporcionado por la venta de ganado.

VAB de la explotación	***B/. 2.488***
Ingreso agropecuario *(incluyendo autoconsumo)*	***B/. 2.270***
Ingreso agropecuario por activo agrícola	***B/. 1.261***
Ingreso monetario del sistema de actividad por hogar	***B/. 15.697***
Ingreso monetario del sistema de actividad por activo	***B/. 8.721***
Incluyendo ingreso monetario de la explotación agrícola	*2 %*
Incluyendo ingreso del empleo fijo	*92 %*
Incluyendo ayudas sociales	*6 %*
Ingreso total del hogar	***B/. 17.590***

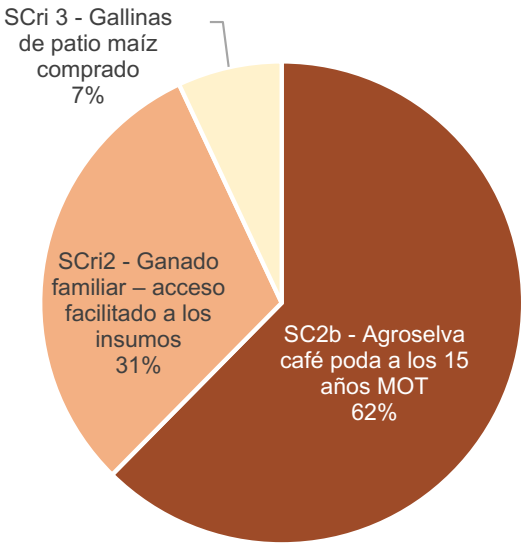


Ilustración 164: Origen del VAB del SP4 (Ravaillault, 2023)

Estrategia y sistema de actividad

La producción agrícola de este sistema de actividad se destina al consumo y a la venta. Representa una pequeña parte de los ingresos del sistema de actividad, cuyo objetivo principal es lograr un ingreso monetario tras un empleo fijo (92 % de los ingresos monetarios del sistema de actividad). Las necesidades en mano de obra son cubiertas en parte por peones, ya que la mano de obra familiar no está disponible.

Limitaciones

- A veces estas familias no poseen suficiente terreno y tienen que alquilar un potrero.
- Todavía no ha habido inversión en secadoras para mejor la calidad del secado del café (falta de espacio / ahorro para invertir).



Ilustración 165: Finca con banano, café y yuca
(Morgane Ravaillault, 2023)

5.5. Comparación de los sistemas de producción

5.5.1. Desempeños económicos

La modelización de los sistemas de producción permite compararlos entre ellos y con datos socioeconómicos de referencia. El gráfico a continuación presenta varios datos:

- Rango de existencia de cada sistema de producción en función de la superficie agrícola útil por activo y del ingreso agropecuario por activo.
- Línea de pobreza extrema rural por activo (B/. 722), que *«corresponde al valor monetario per cápita estimado de la canasta que únicamente contiene alimentos que consume la población pobre»* (Ministerio de Economia y Finanzas, 2022).
- Línea de pobreza general rural por activo (B/. 1.299), que corresponde a *«los ingresos monetarios mínimos para adquirir alimentos básicos y otros bienes y servicios»* (Ministerio de Economia y Finanzas, 2022).
- Umbral de reproducción social por activo familiar en Samboa (B/. 774), que es el *«nivel de ingreso por debajo del cual no es posible para el productor asegurar ni la renovación del capital de la explotación agropecuaria ni la subsistencia de su familia»* (Dufumier, 1996) (Apéndice 7).
- Costo de oportunidad (B/. 3.000): El costo de oportunidad de un recurso asignado a un proyecto es el valor neto de las producciones no obtenidas por el hecho de que este recurso ya no puede utilizarse para otra cosa. Se trata de un costo de renuncia, a menudo difícil de estimar. Su estimación supone en efecto que uno tenga un real conocimiento de los diversos usos alternativos posibles para el recurso considerado (Dufumier, 1996). Se consideraron para esta estimación 6 meses de trabajo en la cosecha de café fuera de la comarca.



Ilustración 166: Vivienda en Guanabana
(Morgane Ravaillault, 2023)

Algunos sistemas de producción están por debajo de la línea de pobreza extrema rural y la mayoría se encuentra por debajo de la línea de pobreza general rural (Ilustración 167). Sin embargo, se puede ver que una gran parte de los sistemas de producción logra superar el umbral de reproducción social, que corresponde a las necesidades de una familia en Samboa (ver Apéndice 7).

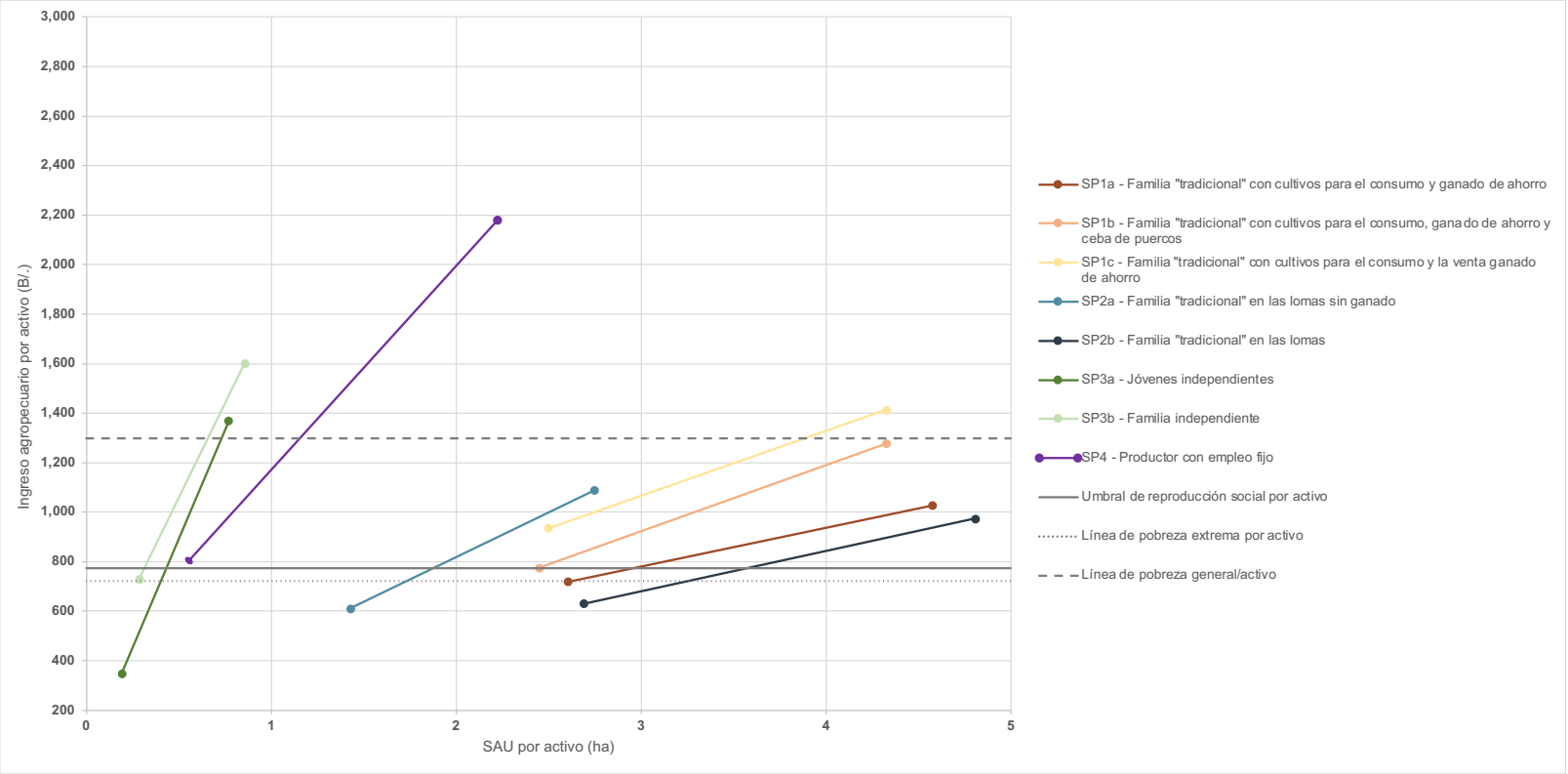


Ilustración 167: Comparación de los sistemas de producción (Ravaillault, 2023)

Todos los sistemas de producción estudiados se encuentran por debajo del costo de oportunidad, lo que explica que la mayoría de las familias incluyen la migración laboral de una parte de la familia hacia Costa Rica en su estrategia. Los ingresos logrados afuera del distrito permiten la reproducción de la explotación agropecuaria, como lo explica un productor: *«Tenemos que ir hacia Costa Rica a cosechar, a solear para comprar un machete»* (entrevista, Coclesito) (Ilustración 167).

Los sistemas con el menor ingreso agropecuario por activo son los que no tienen ganado (SP2a y SP3a) (Ilustración 167). Los otros sistemas tienen un ingreso agropecuario por activo similar, lo que confirma que no existe una gran diferencia entre los sistemas de producción de Samboa. Sin embargo, el SP4 tiene un ingreso superior, lo que se explica por mejores desempeños logrados gracias a la inversión del ingreso no agrícola en el mejoramiento del sistema productivo (cantidad y calidad del ganado, uso de agroquímicos para el mantenimiento del sistema agroforestal…).

Es importante tener en cuenta que en el área de estudio los ingresos agropecuarios representan solamente una parte de los ingresos del hogar (Ilustración 168). Por lo tanto, se puede considerar el sistema de actividad en su conjunto para tener una idea de los ingresos de las familias (en el siguiente grafico se excluyó el SA4, cuyos ingresos son mucho más altos que los de los otros sistemas de actividad).

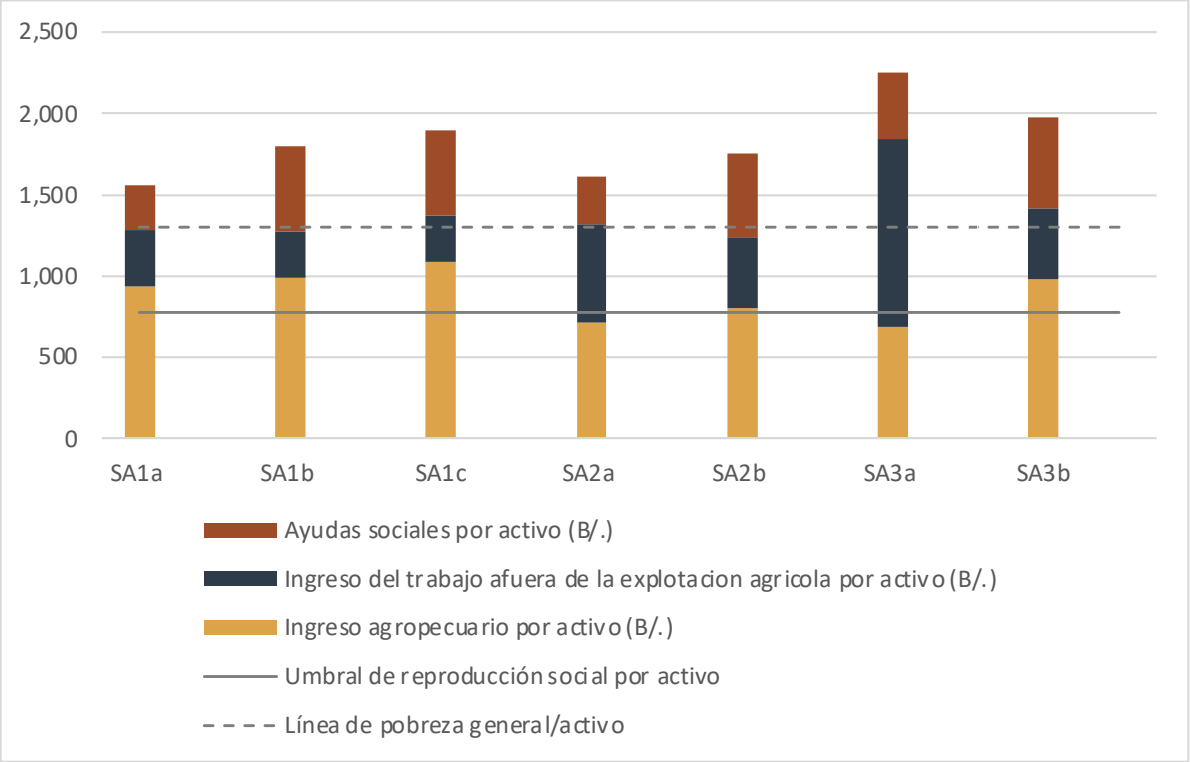


Ilustración 168: Ingreso anual de los sistemas de actividad por activo

Para las familias que no tienen ganado, el trabajo no agrícola permite superar el umbral de reproducción social, pero se mantienen por debajo de la línea de pobreza general. Es importante destacar que una mayor parte del ingreso agropecuario corresponde al autoconsumo: las familias de Samboa son en gran parte autónomas para su alimentación.

Para todos los sistemas de actividad, el ingreso logrado trabajando afuera de la explotación agrícola (casi siempre en la cosecha de café) y las ayudas sociales permiten superar la línea de pobreza. Se trata además de ingresos en efectivo, que permiten a las familias responder a otras necesidades, más que las alimentarias, y adquirir las herramientas necesarias para cultivar: *«Cuando nosotros cobramos [las ayudas sociales], nosotros compramos alguito y así…»* (entrevista, Coclecito).

Por lo tanto, aunque existan diferencias entre los sistemas de actividad, la principal estrategia de los productores de Samboa consiste en alcanzar dos objetivos:

- Asegurar la autonomía alimentaria a su familia (musáceas, tubérculos, pollo…).
- Lograr un ingreso en efectivo gracias a la venta de ganado, la venta de café y el trabajo afuera de la explotación, para cubrir las otras necesidades, y, cuando es posible, invertir en el desarrollo de la explotación agrícola (ganadería, café…).

5.5.2. Desempeños al nivel agroecológico - *agroecoloscore*

Para poder comparar los sistemas de producción, se usa el *agroecoloscore*. Esta herramienta permite poner una puntuación sobre varios temas en relación con la agroecología, para cada sistema de producción. La puntuación va de 0 (no agroecológico) a 3 (muy ecológico).

Los temas de puntuación son los siguientes:

- **La biodiversidad de los sistemas de cultivo y de crianza:** se evalúa la cantidad de especies cultivadas y criadas.
- **Las sinergias:** se estudian la integración entre la agricultura y la ganadería, las rotaciones y asociaciones de cultivos, la integración de los árboles en el sistema de producción agropecuaria y la contribución del sistema a la conectividad entre los diferentes elementos del agroecosistema y el paisaje.
- **El ahorro y reciclaje:** se analiza el reciclaje de materia orgánica y nutrientes, el manejo de agua y la energía.
- **La autonomía del sistema:** se observan la autonomía en el uso de insumos, las prácticas de fertilización, la sanidad vegetal, la protección sanitaria y los recursos genéticos.
- **La protección del suelo:** se evalúan las prácticas de lucha contra la erosión y de protección del suelo y de su cobertura.
- **La contribución a la territorialización y sostenibilidad ecológica del sistema alimentario:** se estudian la valorización de variedades, especies y conocimientos locales para la preparación de alimentos, los productos que se comercializan en el territorio y las relaciones con los consumidores.

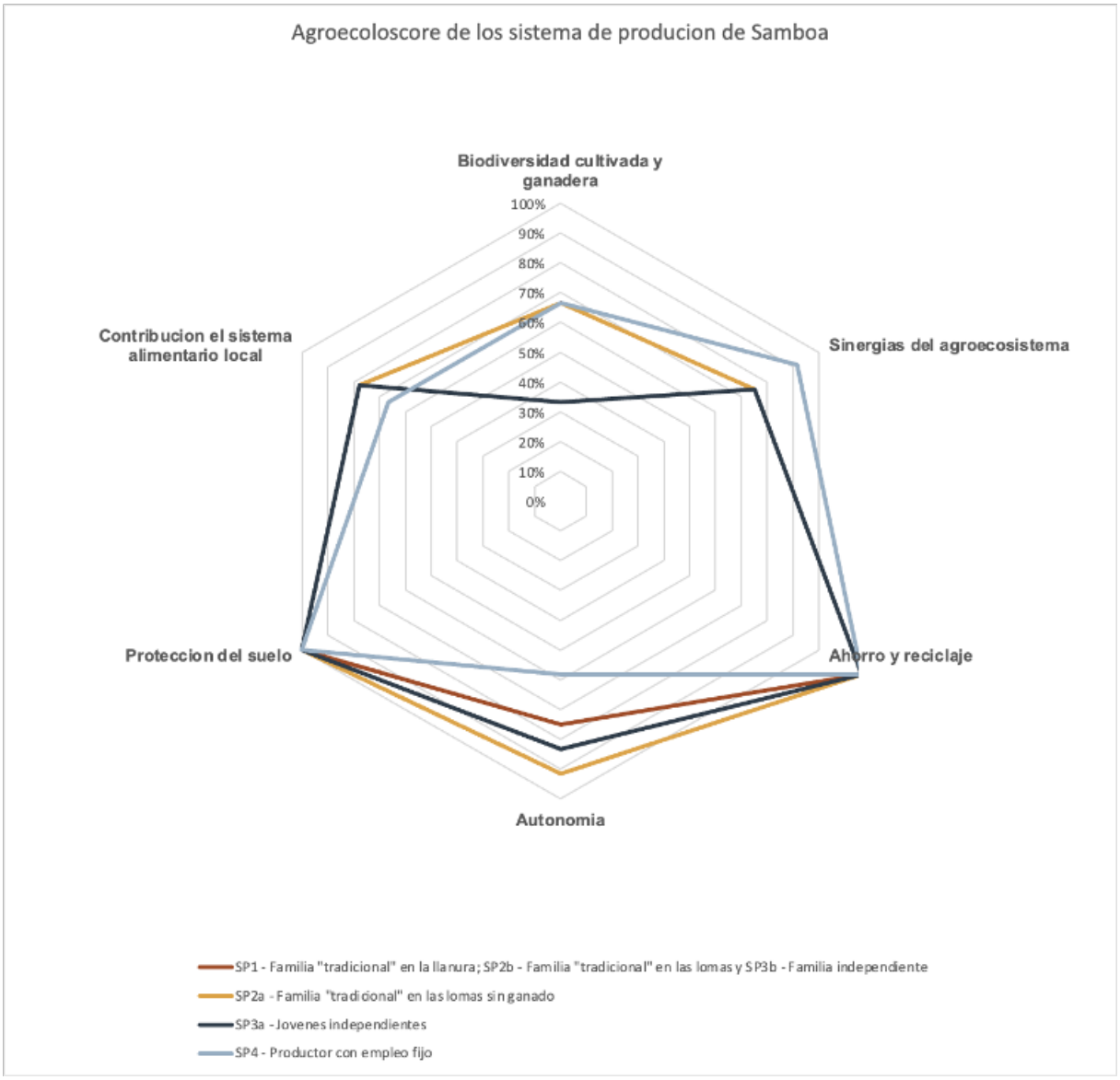


Ilustración 169: Agroecoloscore de los sistemas de producción de Samboa

Los sistemas de producción de Samboa tienen desempeños agroecológicos similares. Las explotaciones agrícolas del territorio tienen una muy buena puntuación en protección del suelo, ahorro y reciclaje. La variación a nivel de la biodiversidad se debe al hecho de que algunas familias solo tienen un sistema de cultivo agroforestal o un sistema de crianza de gallinas; sin embargo, a nivel de la finca agroforestal se observa una gran diversidad.

Las mayores diferencias se encuentran en la autonomía, que se ve impactada por el uso de productos veterinarios para la ganadería y, en el caso del SP4, por el uso de productos agroquímicos. La variación de la contribución al sistema alimentario local depende de la venta de ganado y de café, que siempre se comercializan fuera del distrito.

6. Discusión y propuestas de acción



Ilustración 170: Taller de restitución sobre el diagnóstico agrario en Samboa (Gregorio Thomas, 2023)

6.1. Discusión

Estos últimos años la dinámica cafetalera en el corregimiento de Samboa es fuerte. El cultivo de sistemas agroforestales cafetaleros permite a los productores seguir asegurando la autonomía alimentaria de su familia, mientras logran comercializar parte de su producción. Cuando la plantación entra en fase de producción, los ingresos en efectivo son importantes para las familias: *«Con ese café puedo mandar a mis hijos a la universidad»* (entrevista, Quebrada Tula). Los intermediarios entrevistados confían en que el mercado tiene la capacidad de absorber una producción en aumento, lo que se confirma a nivel nacional con el aumento de los precios. Además, la cosecha del café en Samboa se hace un poco antes de la cosecha en Los Santos en Costa Rica, lo que permite a las familias seguir practicando la migración laboral temporal.

Se puede hacer la hipótesis de que van a seguir disminuyendo los productores que salen a cosechar café en Chiriquí, ya que prefieren ir a la cosecha en Costa Rica. Esa dinámica ya está apoyada por las autoridades, con talleres de información en Samboa sobre los procesos administrativos para entrar en Costa Rica.

El aumento de la población puede llevar a preguntarse sobre la cantidad de tierra disponible, pregunta a la cual ya se enfrentaron algunas familias, que empezaron a ir más hacia la Cordillera para seguir cultivando. Sin embargo, si bien los jóvenes que buscan trabajo temporal en cultivos como hortalizas o caña suelen regresar a Samboa, parece que algunos de los que trabajan en la ciudad se quedan allá. Los pocos que tienen la oportunidad de estudiar en la universidad muy raramente regresan a trabajar en el distrito (salvo si consiguen un puesto de funcionario que les permite quedarse cerca de su familia).

El ingreso monetario de las familias de Samboa es muy bajo. Como se ha explicado, las ayudas sociales juegan un papel importante en la sobrevivencia de las familias. Una familia de 20 personas recibe un poco más de B/. 3.000 al año mediante programas del gobierno y reúne B/. 6.000 en la cosecha de café fuera de la comarca, en el caso de las familias más vulnerables. Por lo tanto, el apoyo individual de un valor de B/. 3.000 previsto en el PIASI parece ser una suma muy alta para ese territorio: un productor tendría que trabajar 6 meses en Costa Rica para lograr un ingreso equivalente. Se podría disminuir el importe previsto por beneficiario para incluir a más familias en el proyecto. Un apoyo en capital de B/. 1.500 ya permitiría un mejoramiento significativo de los medios de producción de las familias de Samboa.

6.2. Recomendaciones

Para hacer recomendaciones es necesario tomar en cuenta los sistemas de producción como tales, así como su entorno, es decir, tanto el contexto socioeconómico de la región o del país, como las prioridades y estrategias de desarrollo del sector rural panameño.

Las siguientes recomendaciones toman en cuenta retos a nivel colectivo (regional, nacional) y de las explotaciones agropecuarias: no solo sus oportunidades, fortalezas, debilidades y limitaciones, sino también los medios de producción disponibles para cada sistema de producción.

Las tablas presentadas a continuación sintetizan estas dimensiones de análisis. No pretenden ser una lista de recomendaciones, sino más bien una base de discusión que pueda servir al IDIAP para evaluar y definir las acciones por llevar a cabo en un futuro. Esta lista toma en consideración las solicitudes de los productores, expresadas durante las entrevistas y/o la presentación realizada al concluir la fase de trabajo de campo.

Por lo tanto, para facilitar la discusión, proponemos las siguientes tablas a modo de introducción a las acciones posibles por aplicar.

Leyenda

K: Apoyo en *Capital*

AT: Apoyo con *Asistencia técnica*

M: Apoyo para el *acceso al Mercado*



Ilustración 171: Cabeza de banano protegida con una nahua de niña contra los daños de los pájaros (Morgane Ravaillault, 2023)

6.2.1. Apoyar las producciones agropecuarias para el autoconsumo

Problemáticas	Acciones posibles / por discutir	Tipo de apoyo
Tesorería insuficiente A veces el ingreso monetario de las familias es insuficiente para reemplazar las herramientas que necesitan.	Proporcionar herramientas (botas, machetes…) a las familias	K
Daños a los cultivos Los productores han reportado daños al pifá, al banano y a la yuca (Ilustración 173).	Según las explotaciones agropecuarias, los productores pueden enfrentarse a daños a sus cultivos, que se pueden evitar mediante: • Bolsas contra el picudo del pifá. • Bolsas contra los pájaros que dañan los racimos de banano. • Trampas, barreras físicas contra las arrieras que dañan la yuca.	K

Tabla 14: Propuestas de acciones para apoyar la producción para el autoconsumo

6.2.2. Apoyar el acceso a servicios básicos

Problemáticas	Acciones posibles / por discutir	Tipo de apoyo
Acceso al agua (potable) Muchas familias todavía no tienen acceso al agua potable.	Seguir apoyando a las familias con tubería (Los Cuerpos de Paz y el municipio ya trabajan en este aspecto).	K

Tabla 15: Propuestas de acciones para apoyar el acceso a servicios básicos

6.2.3. Apoyar la diversificación a través de la crianza

Problemáticas	Acciones posibles / por discutir	Tipo de apoyo
Sostenibilidad de la ceba de pollos de granja La ceba de pollos de granja es una actividad que puede proporcionar un ingreso adicional a las familias, especialmente a las mujeres, porque son ellas las que se encargan de esta actividad.	Se necesita realizar un estudio de mercado para definir con precisión el tipo de apoyo: demanda de pollos en las comunidades principales, épocas de ventas…	M
	Apoyo para construir un chiquero y conseguir los primeros pollitos, repartidos teniendo en cuenta el tiempo de ceba y la fecha a la cual cada familia va a vender sus pollos.	K

	Capacitación sobre la venta y la gestión de la tesorería. Capacitación sobre la gestión de los riesgos sanitarios.	AT
Rotación de los potreros Muchas familias no han dividido su potrero, lo que conlleva dificultades en la gestión del pasto.	Alambre y postes (o motosierra para cortar postes en el terreno del productor).	K
	Fomentar la siembra de palos criollos para favorecer la autonomía de los ganaderos a nivel de las cercas (aunque esta acción tendrá resultados a largo plazo, dado el ciclo de vida de ese árbol). Capacitación a los ganaderos sobre el buen manejo de las rotaciones de pastos.	AT
Salud del ganado Varios productores se enfrentaron a enfermedades del ganado, sin tener conocimiento de su naturaleza ni de los tratamientos posibles.	Capacitar a los productores sobre las principales enfermedades del ganado, y asegurar la disponibilidad de un técnico para apoyarles sobre ese tema cuando hace falta.	AT

Tabla 16: Propuestas de acciones para apoyar la diversificación a través de la crianza

6.2.4. Apoyar la dinámica cafetalera

Problemáticas	Acciones posibles / por discutir	Tipo de apoyo
Falta de conocimiento sobre el café cultivado No se sabe exactamente qué tipo de café Robusta se cultiva en Samboa.	Determinar qué tipo de café se cultiva y con qué diversidad con un especialista del cultivo, compartir los resultados, incluyendo las características y necesidades específicas con los productores.	AT
Secado del café muy variable Las condiciones climáticas y las condiciones de secado del café (lonas) llevan a una gran variabilidad en el porcentaje de humedad del café, lo que impacta la calidad y el precio de venta.	Material para construir secadoras.	K
	Despulpadora (individual o colectiva según el tamaño, las capacitades y la voluntad de productores para organizarse). Los modelos de maquinaria que también permiten pilar arroz podrían mejorar el trabajo de las familias, especialmente el de las mujeres encargadas de la actividad.	K
Precio de venta del café El café concha negra se vende a un precio más bajo.		
Mantenimiento del cultivo	Proporcionar bolsas a los productores que están desarrollando viveros de café para la venta.	K

Como los productores están empezando este cultivo, a veces no tienen conocimiento sobre el manejo adecuado.	Capacitar a los productores (incluso dando los medios necesarios a las asociaciones de productores para hacerlo) sobre el manejo del cultivo de café (poda, secado…).	AT
Plagas Algunos productores se enfrentan a pérdidas por la broca, la roya o el ojo de gallo.	Capacitar a los productores sobre las principales plagas del café y las respuestas para evitarlas (que respetan los conceptos de la agricultura sostenible).	AT

Tabla 17: Propuestas de acciones para apoyar la dinámica cafetalera

6.2.5. Mejorar el acceso al mercado

Problemáticas	Acciones posibles / por discutir	Tipo de apoyo
Dependencia a los intermediarios para la venta del café La mayoría de los productores venden su café a intermediarios porque lo compran en cualquier momento, aunque sea a un precio bajo.	Apoyar a los grupos organizados de productores (estos se desarrollan más a nivel del distrito que a nivel del corregimiento), para que puedan gestionar la colecta y la venta del café (capacitación sobre la gestión de una asociación, préstamo para pagar a los productores cuando colectan el café, desarrollo de infraestructuras colectivas para el despulpado y secado del producto…).	M, AT, K
Dificultades de acceso Para las comunidades de las lomas es difícil llevar su producción, aparte del ganado, a la carretera.	Caballos para transportar los productos hasta la carretera.	K
	Mejorar los caminos de acceso.	M
	Apoyar el desarrollo de la ganadería (ver 6,2,2 Apoyar la diversificación a través de la crianza), para las familias que ya tienen potrero o tienen terreno para hacerlo. Los productores suelen organizarse para transportar a los animales y aún hay un intermediario que va a buscar el ganado hasta Minasora.	AT, K

Tabla 18: Propuestas de acciones para mejorar el acceso al mercado



Ilustración 172: Familia de las lomas caminando hacia Coclesito (Morgane Ravaillault, 2023)

6.2.6. Favorecer el acceso a la información y a la educación

Problemáticas	Acciones posibles / por discutir	Tipo de apoyo
Acceso a la información La falta de electricidad y señal complica la búsqueda de información, que se trate de cultivos, oportunidades de mercado o de empleo…	Seguir apoyando las escuelas para que desarrollen el acceso a la conexión de internet.	K
	Ampliar el proyecto de emprendedoras solares (MIDES) para que las mujeres desarrollen la instalación de paneles solares y el servicio de recarga de dispositivos.	K
	Mantener los talleres de información de los productores sobre la migración laboral hacia Costa Rica y los procesos administrativos implicados (SITLAM).	AT
Bajo nivel escolar Algunos productores no han ido a la escuela o abandonaron muy temprano el sistema escolar, lo que les dificulta, por ejemplo, implicarse en un grupo organizado o cumplir algún proceso administrativo.	Apoyar a los docentes que llevan a cabo las clases de la escuela nocturna.	K
	Apoyar a las escuelas con el desarrollo de dormitorios para los estudiantes que viven lejos y desarrollar la gratuidad del transporte para los estudiantes.	K
	A largo plazo, podría ser interesante apoyar también a los jóvenes con becas universitarias para que puedan hacer estudios después del bachillerato.	K

Tabla 19: Propuestas de acciones para favorecer el acceso a la información y a la educación



Ilustración 173: Comunidad de Samboa
(Morgane Ravaillault, 2023)

7. Conclusión



Ilustración 174: Paisaje llegando al corregimiento de Samboa

(Morgane Ravaillault, 2023)

Jirondai es un distrito que se encuentra en el lado Caribe de la comarca Ngäbe-Buglé. El corregimiento de Samboa se ubica en un territorio compuesto por una zona de lomas, donde se cultivan granos básicos (arroz, maíz) y sistemas agroforestales; una zona de llanura, donde predominan los potreros; y una zona de cultivos agroforestales a orillas de los ríos.

Las llegadas de familias Ngäbes desde Cricamola a Samboa en los años 1940 iniciaron la transformación del territorio hacia un agroecosistema compuesto de agroselvas, potreros, bosque, barbecho y cultivos de granos básicos. Las familias de Samboa empezaron desde los años 50 a buscar trabajo fuera del territorio. La CLC era el principal empleador para los productores del distrito, pero la apertura de carreteras, junto con varios otros factores, llevaron a los habitantes a buscar empleo en la cosecha de café en Chiriquí y Costa Rica.

Los sistemas de cultivos de Samboa son en mayoría sistemas agroforestales a base de musáceas y tubérculos que permiten la autonomía alimentaria de las familias. Los cultivos de arroz y maíz en la loma y la crianza y/o ceba de puercos en algunos casos completan esta producción destinada al autoconsumo. Después de un intento fallido de cultivar cacao con objetivo de comercialización, se está desarrollando el cultivo del café desde la década de 2010. El café se incluye en los sistemas agroforestales, y permite a los productores lograr un ingreso monetario. La ganadería familiar, bastante desarrollada en la zona, también permite conseguir un ingreso en efectivo cuando la familia se enfrenta a necesidades.

Sin embargo, los sistemas de producción de Samboa proporcionan un ingreso en efectivo muy bajo a las familias. Para complementarlo, han desarrollado un sistema de migración laboral temporal hacia las fincas cafetales de Chiriquí y Costa Rica. Las ayudas sociales, junto con el ingreso conseguido en la cosecha de café, permiten a las familias cubrir sus necesidades.

Los sistemas de producción de Samboa se dividen entre grandes familias “tradicionales” y familias nucleares. La familia nuclear parece ser un modelo en desarrollo, especialmente en la zona de la llanura. Se trata de sistemas con una menor superficie de tierra por activo y, a veces, cuyos ingresos agropecuarios son muy bajos. Es por eso que, antes de instalarse con su propria finca y familia, los jóvenes siempre salen a buscar trabajo en la ciudad, en los cultivos de hortalizas o de caña, para asegurar la creacion de un capital inicial para su explotación agropecuaria. Sin embargo, algunos de ellos no regresan al distrito porque el costo de oportunidad es más alto afuera, con mejores salarios.

La dinámica cafetalera en Samboa es fuerte y parece ser una oportunidad de lograr un ingreso monetario gracias a la explotación agropecuaria y sin migraciones temporales. Sin embargo, todavía faltan capacitación e infraestructuras para apoyar el desarrollo del cultivo de café. Siempre habrá que recordar que el objetivo de los sistemas de producción también es asegurar la autonomía alimentaria de las familias: aún en las zonas como Quebrada Tula, donde se desarrolló el cultivo del café antes de Samboa, las familias siguen incluyendo musáceas y tubérculos en sus sistemas agroforestales.

El diagnostico agrario realizado en Samboa permitió destacar algunos retos para el desarrollo del sector agropecuario en el territorio:

- Apoyar la producción destinada al autoconsumo, para que las familias puedan mantener su autonomía alimentaria.
- Apoyar el desarrollo de sistemas de crianza de bovinos, porcinos o aves, que permitan mejorar el acceso de las familias a los productos animales y también lograr un ingreso en efectivo.
- Apoyar la dinámica cafetalera para que responda a una demanda a nivel nacional y sea una fuente de ingresos monetarios para los productores.
- Mejorar el acceso al mercado, tanto en términos de infraestructuras, como de información a los productores.



Ilustración 175: Taller de restitución sobre el diagnóstico agrario en Samboa (Municipio de Jirondai, 2023)

Tabla de ilustraciones

Bibliografía

Arauz Monfante C.A. 2006. Bocas del Toro y el Caribe Occidental: periferia y marginalidad, siglos XVI-XIX. 239 p.

Banco Mundial 2024. World Bank Open Data. World Bank Open Data. [consulté le 12 janvier 2024]. https://data.worldbank.org

Borge C. 2006. Migraciones indígenas en Centroamérica. Ngöbes: pueblo en movimiento. *Ambientico*, **149** : 8-13.

Cochet H. 2011a. L'agriculture comparée. Editions Quae,

Cochet H. 2011b. Origine et actualité du « Système Agraire » : retour sur un concept. *Revue Tiers Monde*, **207** (3) : 97. doi: 10.3917/rtm.207.0097.

Cochet H., Devienne S. 2006. Fonctionnement et performances économiques des systèmes de production agricole: Une démarche à l'échelle régionale. *Cahiers Agricultures*, **15** (6) : 578-583. doi: 10.1684/agar.2006.0028.

Distritos de Panama 2024. Jirondai en la provincia de Ngäbe-Buglé - Municipio y distrito de Panamá [consulté le 03 janvier 2024]. https://www.distrito.com.pa/distrito-jirondai.html

Dufumier M. 2004. Agriculture et Paysanneries des Tiers Mondes. 429-466 p.

Equipo interuniversitario Los Santos-ILOS 2016. Promoción de la salud de la población recolectora en fincas cafetaleras: mejoramiento de las condiciones ambientales y de trabajo en la zona de Los Santos - Balance de construcción de capacidades. 31 p.

Gaceta Oficial 1997. Ley n°10 (de 7 de marzo 1997) « Por la cual se crea la comarca Ngobe-Bugle y se toman otras medidas ». p. 160

González M. 2016. Historia moderna de Chiriquí Grande. 49 p.

Ministerio de desarollo Agropecuario 1983. Decreto Ejecutivo No.25 de 28 de septiembre de 1983. Gaceta Oficial No19,943 de 24 de noviembre de 1983

Ministerio de Economia y Finanzas 2022. Pobreza e indigencia. 22 p.

Ministerio de Economia y Finanzas, Banco Mundial 2017. Pobreza y desigualidad en Panama. 80 p.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2023. Flujos migratorios laborales en el sector cafetalero en Costa Rica, Honduras y México: hacia una mejor gestión migratoria. San José, Costa Rica : Organización Internacional para las Migraciones (OIM) : 61 p.

Ramirez Sanchez N. 2022. Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios del distrito de Chiriquí Grande en la provincia de Bocas del Toro, Panamá. 125 p.

Robert M. 2021. Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios del corregimiento de Valle de Agua Arriba, Distrito de Almirante, Provincia de Bocas de Toro, Panamá. 130 p.

Says J.R. 2020. Historia de Bocas del Toro

Venado B E 2009 VII Informe de avance de talleres sobre REDD Comarca Ngäbe-Buglé coordinadora Nacional de Pueblos Indigenes de Panama (COONAPIP) e Institutio de Investigacion y desarollo de Kuna Yala (Congreso General Kuna)

Apéndices

Apéndice 1: Mapa de la comarca Ngäbe-Buglé



Fuente: Eusebio Bilbord

Apéndice 2: Principales árboles encontrados en la zona de estudio

Nombre local	Nombre científico	Uso
Bateo	*Cedrela salvadorensis*	Construcción
Cedro	*Cedrela odorata*	Construcción
Criollo	*Minquartia guianensis*	Postes para cercas
Guaba	*Inga spectabilis*	Consumo
Laurel	*Cordia alliodora*	Construcción
María	*Calophyllum brasiliense*	Construcción
Mayo	*Vochysia ferruginea*	Construcción
Membrillo	*Gustavia Superba*	Consumo

Apéndice 3: Evolución de los precios de compra de la lata de café en Samboa

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Promedio
Lata de concha negra (B/.)	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	13	**10,6**
Lata de despulpado (B/.)	15	15	15	15	15	15	15	15	17	18	19	**15,8**

- A partir de 2020 entra en Samboa un intermediario que representa ahora alrededor del cuarto de las compras del distrito, y tuvo una gran influencia sobre los precios

Apéndice 4: Lista de precios de referencia

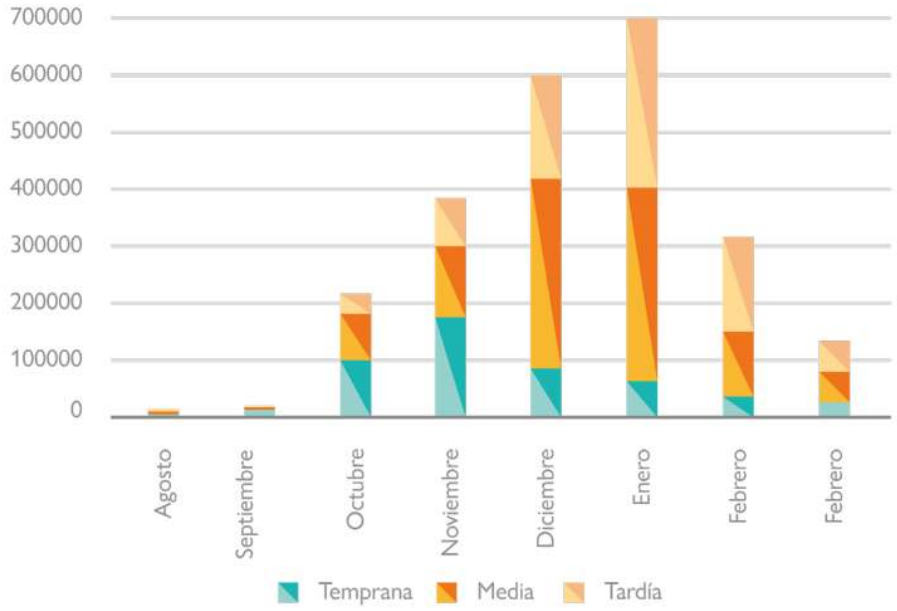
Costos intermediarios			
	Nombre	**Cantidad**	**Precio (B/.)**
Mano de obra	Peón	1 hd	12,00
	Contrato limpieza agroselva	para 1 ha	40,00
	Contrato limpieza potrero	para 10 ha	100,00
Plantas	Plátano	1 semilla	0,50
	Banano	1 semilla	0,50
	Café	1 plantón	0,48
Animales	Toro comprado en la comarca o Chiriquí Grande	animal	1.000,00
	Toro de finca ganadera en Chiriquí	animal	1.200,00
	Pollitos	50 animales	40,00
Alimentación animal	Alimento para pollos	1 saco de 45 kg	25
	Alimento para puerco	2 saco de 45 kg	25
	Maíz	q	24
	Bebedero 5 L	1	8,5
	Comedero 3 kg	1	8,5
	Sal mineral	q	8,33
Productos veterinarios	Ivermectina 3.15%	100 mL	19,95
	Olivitasan	50 mL	16,95
	Baño		
	Oxitetraciclina	1 sobre para 5 L de agua	1,75
Material agropecuario - general	Machete	1	5,00
	Lima	1	2,00
	Hacha	1	25,00
	Botas	par	11,95
	Chacara	1	12,00
	Coa	1	22,95
	Piquete	1	20,95
	Cuchillo para cosechar arroz	1	Se hace con machetes usados
	Pilón para arroz (veces se fabrica)	1	30,00
	Cuchilla para banano	1	10,00
	Cuchilla para penca	1	32,00
	Saco de 1 q	1	1,00
	Bomba de mochila	1	35,00

	Alambre para gallinas	rollo de 30 m	75,00
	Alambre para gallinas	1 pie	0,75
	Chiquero	total material para construir un chiquero	60,00
Material agropecuario - café	Cazuela	1	12,00
	Cubo	1	4,50
	Lona	1	25,00
	Material para construir una secadora	1	500,00
	Despulpadora grande	1	500,00
	Molino para café	1	25,00
	Plástico para sobres	100 unidades	1,00
Material agropecuario - ganadería	Anillo para el destete	1	2,50
	Alambre	1 rollo de 300m	45,00
	Grapa	1 lb	1,50
	Poste criollo	1	10,00
Agroquímicos	Glifosato	1 L	7,50
Servicios	Cerrador	1 día con motosierra	100,00
Productos del distrito			
	Nombre	**Cantidad**	**Precio (B/.)**
Musáceas	Banano	cabeza	5,00
	plátano	cabeza	7,00
Tubérculos	Dachín	lb	0,35
	Yuca	lb	0,30
	Ñame / ñampí	lb	0,40
Granos básicos	Arroz	q	15,00
	Maíz criollo	q	15,00
Café	Café concha negra	lata	10,64
	Café despulpado seco	lata	15,82
	Café molido	sobre	0,20
	Café molido	docena de sobres	2,00
Cacao	Cacao (grano seco)	lb	0,40
Hortalizas	Ají	1 bolsa	1,00
	Culantro	1 mano de 5 hojas	0,25
	Calalú	1 mano	2,50
Frutas	Coco	1 fruta	0,25
	Naranjilla	1 fruta	0,10
	Limón	1 chacara	3,00

	Limón	1 fruta	0,10
	Frutapán	1 fruta	0,25
	Tuböw (membrillo)	1 fruta	1,00
Aves de patio	Pollo	lb	1,75
	Huevos	1 huevo	0,25
Puerco	Puerco	lb	1,75
	Verraco	animal	80,00
	Lechón	animal	30,00
Bovino	Carne de bovino	lb	2,00
	Novillo 24-26 meses	animal	600,00
	Novilla 12 meses	animal	300,00
	Toro de descarte	animal	600,00
	Vaca de descarte	animal	300,00
Pescado	Pescado	lb	2,00
Leña	Leña para un año	equivalente a la consumación anual de gas	66,00
Artesanía	Nahua de una trenza	nahua	20,00
	Nahua de 3 trenzas	nahua	30,00
	Chacara de hilo con diseño simple	chacara de tamaño mediano	10,00
	Chacara de hilo con diseño complejo	chacara de tamaño mediano	25,00
	Chacara de pita	chacara de tamaño mediano	30,00
	Aretes	1 par	10,00
	Pulsera	1 pulsera	10,00
	Chakira	1 chakira	40,00

Apéndice 5: Demanda en mano de obra temporal para la cosecha del café en Costa Rica

Gráfico 5. Costa Rica. Demanda de población trabajadora migrante para cosecha de café, según maduración, cosecha 2020-2021



Fuente: Villalobos, 2020.

(Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2023)

Apéndice 6: Clasificación de los agricultores familiares según el gobierno panameño

(Decreto Ejecutivo No.112 del 9 de julio de 2021 "Que reglamenta la Ley 127 de 3 de marzo de 2020 y dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá", (Consejo Nacional de Legislación de Panamá, 2021))

Requisitos/Características	Agricultor familiar Tipo 1	Agricultor familiar Tipo 2	Agricultor familiar Tipo 3
Destino de la Producción	100 % Consumo Familiar	Hasta 75% Consumo Familiar Hasta 25% Venta	Hasta 25% Consumo Familiar Hasta 75% Venta
Ingreso bruto familiar proveniente de la finca/actividad familiar	$0.00	menor o = que un salario mínimo/mes	menor o = que tres salarios mínimos/mes
Ingresos familiares de actividades no agrícolas (incluye trabajo agrícola en otras unidades productivas)	100 %	Hasta el 50%	Hasta el 50% de sus ingresos
Mano de Obra Eventual	0	1 jornal/semana	Hasta 3 jornales/semana
Mano de Obra Permanente	0	0	0

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REGISTRADO

Apéndice 7 : Umbral de reproducción social en Samboa

Familia con 4 mujeres, 3 hombres, 6 niños

Nombre	Cantidad	Unidad	Frecuencia	Precio unitario (B/.)	Costo anual (B/.)
ALIMENTACION					
Banano	2	cabeza	cada día	5,00	3.650
Dachín	5	mata	cada semana	1,75	455
Yuca	1	mata	cada semana	4,5	234
Arroz	2	lb	cada semana	0,6	62,4
Naranjillas	10	fruta	cada mes	0,10	12
Limón	12	fruta	cada semana	0,10	62,4
Coco	2	fruta	cada semana	0,25	26
Ají	1	bolsa	cada semana	1,00	52
Culantro	1	mano	cada semana	0,25	13
Calalú	1	mano	cada semana	2,50	130
Pollo	2	lb	cada semana	1,75	182
Puerco	80	lb	por año	1,75	140
Pescado	2	lb	cada semana	2,00	208
Sardinas	3	lata	cada mes	1,25	45
Huevos	4	huevo	cada mes	0,25	12
Aceite	1	galón	cada mes	9	108
Sal	1	lb	cada mes	0,4	4,8
Azúcar	1	lb	cada semana	0,75	39
Café	2	sobre	cada día	0,2	73
TOTAL ALIMENTACION					**5.435,6**
				Gasto por mes (solo lo que se compra en la tienda)	***34,9***

HIGIENE Y SALUD					
Pasta de diente	1	tubo	cada 2 meses	1,1	6,6
Cepillos de dientes	5	cepillos	cada año	1,5	7,5
Medicamentos		estimación anual			5
TOTAL HIGIENE Y SALUD					**19,1**
ROPA					
Uniforme escolar	3	uniforme	cada año	10	30
Ropa niños		estimación anual			50
Ropa adultos		estimación anual			35
Botas	6	par de botas	cada año	11,95	71,7
TOTAL ROPA					**186,7**
TRANSPORTE					
Ida y vuelta a Chiriquí Grande	4	ida y vuelta	cada año	7	28
TOTAL TRANSPORTE					**28**
MATERIAL ESCOLAR					
Cuadernos	10	cuaderno	cada año	1	10
Mochila	3	mochila	cada año	8	24
Bolígrafos	6	bolígrafo	cada año	0,35	2.1
Lápices de color	3	caja	cada año	1,95	5.85
TOTAL MATERIAL ESCOLAR					**41,95**
MATEIRAL DEL HOGAR Y COCINA					
Paella grande	1	paella	cada 10 años	150	15
Paella media	1	paella	cada 10 años	10	1
Platos	10	plato	cada año	1	10
Vasos	10	vasos	cada año	1	10

Cucharas	10	cuchara	cada año	0,5	5
Fósforos	1	caja	cada semana	0,1	5,2
Foco	1	foco	cada año	2	2
Batería foco	1	batería	2 veces al mes	1,35	32,4
TOTAL MATERIAL DEL HOGAR Y COCINA					**80,6**
PARTICIPACION A LA VIDA DE LA COMUNIDAD					
Participación colecta iglesia	1	total para el año	cada año	10	10
TOTAL PARTICIPACION A LA VIDA DE LA COMUNIDAD					**10**
TOTAL					**5.802**
TOTAL / ACTIVO FAMILIAR					**774**
TOTAL/ ADULTO ACTIVO					**967**